

TESE DE DOUTORADO

Universidade Paris-Sorbonne

Mestrado 2 Inteligencia Economica - Intelligence Warfare

AI FOR AMERICANS FIRST

*Proteccionismo de IA, Energia e Semicondutores: Trajetorias de Divergencia
EUA/Europa 2024-2030*

Analise Geoestrategica e Economica Integrada

**76,9% do compute IA
operacional mundial = EUA**

**1,59x custo de energia UE/EUA
(ajustado por PPP)**

**3,46:1 razao CACI EUA/UE
(Power Mode)**

Fabrice Pizzi

(handle mo0ogly)

Paris - Fevereiro de 2026

11 Capítulos | 4 Cenários Prospectivos | 4 Zonas Geográficas | 108 Figuras

Palavras-chave: inteligencia artificial, proteccionismo tecnologico, semicondutores, controles de exportacao, compute soberano, geopolitica da IA, Franca, Estados Unidos, China.

Resumo Executivo

Esta tese analisa a emergencia de um regime protecionista de IA nos EUA (doutrina implicita 'AI for Americans First') e suas consequencias geoestrategicas para a Franca, a Europa e o resto do mundo no periodo 2024-2030. O estudo utiliza um arcabouco empirico original e propoe um modelo teorico unificado: o Compute-Adjusted Competitive Index (CACI).

Em abril de 2026, os Estados Unidos concentram 76,9% do compute operacional global de IA. A razao bruta de compute instalado EUA/UE e de 17,6:1, que a formula CACI Power Mode traduz em uma vantagem de 3,46:1. Embora a UE mantenha alta soberania sobre sua base fisica instalada (99,2%), sua vulnerabilidade reside na camada operacional de nuvem.

Quatro cenarios prospectivos para 2026-2030 sao desenvolvidos, identificando um ponto de virada em 2028 com a convergencia da saturacao de compute/energia na UE e a potencial ativacao dos Mandatos de Soberania de Nuvem dos EUA.

As recomendacoes estrategicas focam em cinco eixos: compute, energia, aliancas, regulacao e talento. As vantagens unicas da Franca posicionam-na como um pilar credivel para a autonomia estrategica direcionada. O objetivo nao e a autarquia, mas a capacidade de escolha soberana.

Sumario

1. Capitulo I - Introducao e Enquadramento Teorico
2. Capitulo II - Metodologia
3. Capitulo III - Diagnostico Empirico 2020-2026
4. Capitulo IV - Mecanismos da Vantagem Competitiva dos EUA
5. Capitulo V - Cenarios Prospectivos 2026-2030
6. Capitulo VI - Consequencias para a Franca e a Europa
7. Capitulo VI bis - Consequencias para a America do Sul e o Brasil
8. Capitulo VI ter - Consequencias para a Asia e a China
9. Capitulo VI quater - Consequencias para a Africa
10. Capitulo VII - Recomendacoes Estrategicas
11. Conclusao Geral

Nota: um sumario dinamico esta incluido abaixo. Pressione Ctrl+A e depois F9 no Word para atualizar.

CAPITULO I - INTRODUCAO E ENQUADRAMENTO TEORICO

CAPITULO I

Introducao e enquadramento teorico

1.1 Pergunta de pesquisa

A inteligencia artificial esta reconfigurando os fundamentos da competitividade economica global. Desde o lancamento do ChatGPT em novembro de 2022 e a aceleracao espetacular dos investimentos em modelos fundacionais, a IA generativa estabeleceu-se como um fator transformador transversal da economia, afetando simultaneamente as finanzas, a industria, a saude, os transportes e os servicos. Contudo, essa transformacao repousa sobre um substrato material preciso: capacidade computacional consideravel, alimentada por semicondutores de ponta e energia eletrica abundante. O dominio desse triptico - compute, chips, energia - tornou-se uma questao geoestrategica de primeira ordem.

Nesse contexto, os Estados Unidos erigiram progressivamente um regime de controle sobre o acesso as tecnologias de IA de fronteira. Ja em outubro de 2022, o Bureau of Industry and Security (BIS) do Department of Commerce impos restricoes a exportacao de GPUs avancadas para a China. Em janeiro de 2025, a administracao Biden estendeu esses controles a mais de 120 paises por meio da AI Diffusion Rule, criando um sistema de segmentacao por niveis que condiciona o acesso aos chips de IA mais potentes ao grau de alinhamento geopolitico com Washington. A administracao Trump, empossada em janeiro de 2025, substituiu esse marco por uma abordagem mais explicitamente competitiva, culminando em julho de 2025 com a publicacao do America's AI Action Plan, e em janeiro de 2026 com a imposicao de tarifas de 25 por cento sobre certos semicondutores avancados de IA (Nvidia H200, AMD MI325X) ao abrigo da Secao 232.[1]

Essas medidas, oficialmente motivadas por imperativos de seguranca nacional, produzem de facto uma vantagem competitiva estrutural para as empresas americanas: elas se beneficiam de acesso ilimitado ao compute de fronteira, enquanto atores de outras regioes - incluindo aliados europeus - veem suas capacidades limitadas, encarecidas ou condicionadas. Assistimos assim ao surgimento de um novo tipo de proteccionismo tecnologico, em que o imposto nao e apenas tarifario, mas tambem regulatorio, logistico e estrategico.

Este estudo coloca a seguinte questao: em que medida o proteccionismo tecnologico americano em IA - controles de exportacao, tarifas, priorizacao do compute domestico - cria uma divergencia estrutural de competitividade entre os Estados Unidos e a Europa, e quais sao as consequencias mensuraveis para a Franca ate 2030?

Esta questao de pesquisa decompoe-se em tres subquestoes que articulam as dimensoes empirica, prospectiva e normativa da analise:

(a) Qual é a lacuna atual de capacidade computacional de IA (compute gap) entre os Estados Unidos e a União Europeia, e como essa lacuna evolui sob diferentes cenários de política comercial e tecnológica americana?

(b) Como a assimetria de acesso ao compute se traduz em produtividade setorial, custos de treinamento de modelos e participação de mercado em serviços de IA?

(c) As restrições energéticas europeias e a ascensão da robótica de IA amplificam a divergência, e a França pode mobilizar sua vantagem nuclear para mitigar essa desvantagem estrutural?

A originalidade deste estudo reside em sua abordagem integrada. A literatura existente trata separadamente os controles de exportação (Carnegie Endowment, CSIS, Hudson Institute), as projeções energéticas dos data centers (AIE), a dinâmica do mercado de semicondutores (McKinsey, SIA, Deloitte), a soberania do compute (Hawkins, Lehdonvirta e Wu, 2025) e as barreiras competitivas relacionadas a IA (Bruegel, OCDE). Nenhum trabalho propõe a trajetória causal completa que buscamos estabelecer aqui: protecionismo americano e em seguida restrição do compute europeu e em seguida divergência de produtividade e em seguida dependência estratégica, com energia e robótica como fatores amplificadores.

1.2 Definições operacionais

A análise desenvolvida neste estudo apoia-se em um conjunto de conceitos que requerem definição rigorosa, pois seu uso varia entre contextos disciplinares.

Compute de fronteira. Definimos compute de fronteira como a capacidade computacional instalada na forma de aceleradores de IA - GPUs (Nvidia A100, H100, H200, B200), ASICs (Google TPU) ou circuitos especializados - implantados em data centers em escala industrial. Essa capacidade é medida em FLOPs (operações de ponto flutuante por segundo) agregados em nível nacional ou regional, em H100-equivalentes (a métrica utilizada pelo conjunto de dados Epoch AI), ou em GW de carga IT. O compute de fronteira constitui o insumo fundamental do desenvolvimento e da implantação da IA de fronteira: sem ele, é impossível treinar modelos fundacionais competitivos ou operar serviços de inferência em larga escala.

Protecionismo tecnológico em IA. O protecionismo tecnológico em IA designa o conjunto de medidas estatais - controles de exportação, tarifas, cotas, licenças de exportação, priorização logística, restrições sobre pesos de modelos e APIs - que criam uma assimetria de acesso ao compute, aos modelos e aos serviços de IA entre regiões geográficas. Este conceito estende a noção clássica de protecionismo comercial integrando a dimensão imaterial (software, modelos, serviços em nuvem) e a dimensão infraestrutural (energia, capacidades de produção de chips). Diferentemente das barreiras tarifárias tradicionais, o protecionismo tecnológico em IA pode operar por canais não tarifários - por exemplo, priorizando entregas de GPU a empresas domésticas em contexto de escassez global.

Compute gap. O compute gap mede a razão da capacidade computacional de IA efetivamente disponível entre duas regiões. Definimo-lo como a razão entre os FLOPs de IA instalados e acessíveis (ou H100-equivalentes) para os atores econômicos da região A e os da região B, normalizada pela população ativa ou pelo PIB. Um compute gap de x15 entre os Estados Unidos e a UE significa que, por unidade de PIB, os atores

americanos dispõem de quinze vezes mais poder computacional de IA do que seus homólogos europeus. Essa razão constitui um indicador sintético da vantagem estrutural em IA.

Soberania do compute. Adotamos a definição proposta por Hawkins, Lehdonvirta e Wu (2025), que decompõem a soberania do compute em três níveis: (1) a quantidade de compute de IA fisicamente presente no território nacional, (2) a nacionalidade das empresas proprietárias dos data centers e (3) a nacionalidade dos fornecedores de aceleradores cujos chips alimentam esses data centers.[2] Um país pode dispor de capacidade computacional significativa em seu solo enquanto é dependente de operadores e fornecedores estrangeiros, o que limita sua soberania real. Esse conceito é essencial para compreender por que a presença de data centers AWS ou Azure na Europa não constitui, em si, uma forma de soberania europeia sobre o compute.

Vendor lock-in geopolítico. Propomos o conceito de vendor lock-in geopolítico para designar a dependência estrutural de um ecossistema econômico em relação a fornecedores tecnológicos estrangeiros cujo acesso pode ser restringido, encarecido ou condicionado por decisão política de um governo terceiro. Este conceito estende a noção clássica de vendor lock-in em TI (custos de migração entre provedores de nuvem, por exemplo) acrescentando uma dimensão geopolítica: o risco de que o acesso a uma infraestrutura crítica seja utilizado como alavanca de negociação entre Estados. O episódio Starlink-Ucrânia de março de 2025, em que o controle americano de um sistema de comunicação foi percebido como instrumento de pressão, ilustra de forma marcante esse tipo de risco.[3]

Compute-Adjusted Competitiveness Index (CACI). Construímos, como indicador original central deste estudo, um Compute-Adjusted Competitiveness Index combinando em um composto geométrico ponderado as quatro dimensões identificadas acima. Em sua formulação absoluta, denominada Power Mode, o indicador é definido como $CACI = F^{0,40} \times L^{0,20} \times R^{0,15} / E^{0,25}$, onde F é o compute de IA instalado (H100-equivalentes, total ou soberano), L é a força de trabalho relevante (milhões de trabalhadores qualificados em IA), R é um índice de acesso geopolítico (0 a 1), e E é o preço médio da eletricidade industrial (USD por MWh). Os quatro expoentes (40, 20, 15, 25) somam um e refletem a importância relativa atribuída ao compute, ao trabalho, ao acesso geopolítico e ao custo da energia. Uma segunda formulação, denominada Intensity Mode, divide o resultado pelo PIB para obter uma densidade de competitividade por unidade de riqueza nacional. A derivação metodológica completa é apresentada no Capítulo II e o indicador é atualizado em tempo real no painel público.[a]

Dois variantes do indicador são utilizadas em paralelo. O CACI físico integra todo o compute fisicamente presente no território (F_{total}), independentemente da propriedade. O CACI soberano restringe F ao compute possuído e operado por atores domésticos (F_{dom}), capturando assim a autonomia soberana efetiva. A diferença entre as duas variantes mede a dependência estrutural de uma região em relação aos hyperscalers estrangeiros. Para a União Europeia, essa diferença constitui a medida quantitativa mais direta da vulnerabilidade estratégica que este estudo busca caracterizar.

1.3 Marco teórico

Nossa análise enraiza-se em quatro correntes teóricas complementares, que fornecem as ferramentas conceituais necessárias para articular as dimensões tecnológica, econômica e geopolítica do fenômeno estudado.

1.3.1 A IA como General Purpose Technology

A primeira âncora teórica é a teoria das General Purpose Technologies (GPT) formalizada por Bresnahan e Trajtenberg (1995). Uma GPT é uma tecnologia caracterizada por três propriedades: sua pervasividade (é utilizada como insumo em numerosos setores a jusante), seu potencial inerente de melhoria técnica e suas complementaridades de inovação (a produtividade de P&D nos setores usuários cresce em consequência da melhoria da GPT).[4] O modelo prevê que as GPTs geram retornos crescentes de escala e que sua difusão na economia é fonte de ganhos generalizados de produtividade. Contudo, Bresnahan e Trajtenberg também ressaltam que uma economia descentralizada pode ter dificuldade em explorar plenamente o potencial de uma GPT, já que as transações de mercado entre o produtor da GPT e seus usuários podem levar a inovação insuficiente e tardia.

Brynjolfsson, Rock e Syverson (2019) aplicaram esse marco à IA contemporânea, demonstrando que a IA, e em particular o aprendizado de máquina, satisfaz os três critérios de Bresnahan e Trajtenberg para ser qualificada como GPT.[5] Seu modelo de produtividade J-curve explica por que os ganhos de produtividade ligados a uma GPT podem ser inicialmente invisíveis nas estatísticas: as empresas devem primeiro investir massivamente em ativos intangíveis (reorganização, formação, reengenharia de processos) antes de colher os benefícios.

Esse marco é fundamental para nossa análise porque implica que o acesso precoce e massivo ao compute de IA - ou seja, a capacidade de investir na GPT em larga escala desde as primeiras fases de implantação - gera vantagens cumulativas dificilmente reversíveis. As complementaridades de inovação criam uma dinâmica de path dependence: os atores que acessam cedo um compute abundante desenvolvem modelos superiores, capturam dados de uso, geram receitas que reinvestem em compute e, assim, ampliam uma diferença que se autorreforça ao longo do tempo. Toda política que restrinja o acesso ao compute para uma determinada região tem, portanto, consequências não lineares: não apenas atrasa a adoção, mas a compromete estruturalmente.

1.3.2 Interdependência armada e controle das redes globais

A segunda âncora teórica é a teoria da weaponized interdependence desenvolvida por Farrell e Newman (2019). Esses autores demonstram que as redes econômicas globais, longe de criarem relações simétricas de interdependência mútua como postulava a teoria liberal clássica, tendem a produzir estruturas assimétricas em que certos nós (hubs) tornam-se muito mais conectados que outros. Os Estados que exercem jurisdição política sobre esses nós centrais podem instrumentalizá-los para fins coercitivos, por meio de dois mecanismos: o efeito panopticon (coleta de informações estratégicas) e o efeito chokepoint (capacidade de cortar ou restringir fluxos).[6]

A aplicação à cadeia de valor da IA é notavelmente pertinente. Os Estados Unidos controlam vários chokepoints críticos: o design de aceleradores de IA (a Nvidia detém mais de 80 por cento do mercado de

GPUs para data centers), a infraestrutura em nuvem (AWS, Azure e Google Cloud representam aproximadamente 70 por cento do mercado global) e os modelos fundacionais mais avançados (OpenAI, Anthropic, Google DeepMind). O controle desses chokepoints permite ao governo americano modular o acesso global ao compute de IA como alavanca geopolítica, exatamente como o sistema SWIFT foi utilizado como alavanca no domínio financeiro. Os próprios Farrell e Newman reconheceram, em uma atualização publicada na Foreign Affairs em dezembro de 2025, que os semicondutores e a IA tinham se tornado um terreno de aplicação maior para sua teoria, com a administração Trump tendo utilizado explicitamente os controles de exportação sobre chips de IA como moeda de troca nas negociações com a China.[7]

1.3.3 Economia da concentração e rendas de inovação

A terceira ancora teórica mobiliza a literatura sobre concentração de mercados digitais e barreiras à entrada no ecossistema de IA. Martens (2024), em um policy brief para o Bruegel, demonstra que os custos de treinamento de modelos fundacionais crescem exponencialmente, constituindo uma barreira à entrada intransponível para a maioria dos atores.[8] Ele estima que uma fazenda de cálculo da ordem de um trilhão de dólares é concebível a médio prazo, um limiar de investimento totalmente fora do alcance do financiamento público e da grande maioria das empresas. Apenas as GIGANTES (Google, Apple, Meta, Microsoft, Amazon, Nvidia) dispõem dos recursos para acedê-lo.

A OCDE (2025) confirma essa análise em seu relatório sobre concorrência em infraestrutura de IA, identificando barreiras à entrada em múltiplos níveis da cadeia de suprimentos: requisitos de capital extremamente elevados, economias de escala massivas, custos de switching entre fornecedores e ausência de padrões de interoperabilidade.[9] O Federal Reserve Board (outubro de 2025), em uma análise comparativa da competitividade de IA nas economias avançadas, mostra que os Estados Unidos concentram mais de 75 por cento do investimento global de venture capital em IA generativa, e que a Europa apresenta um atraso significativo não apenas em investimento, mas também em adoção empresarial, com os altos custos energéticos constituindo um freio adicional.[10]

Essa dinâmica de concentração tem uma consequência direta para nossa análise: o protecionismo tecnológico americano não apenas limita o acesso europeu ao compute, mas reforça a posição dos atores dominantes que são precisamente aqueles que se beneficiam da isenção doméstica. Trata-se de um mecanismo de dupla vantagem: redução das restrições para as empresas americanas, aumento das restrições para suas concorrentes.

1.3.4 Soberania digital e autonomia estratégica europeia

A quarta ancora teórica mobiliza a corrente europeia da soberania digital, analisada notadamente por Mugge (2024) no Journal of European Public Policy. Mugge identifica três tensões fundamentais na ambição de soberania de IA europeia: a soberania opõe a UE a outras potências de IA, ou os cidadãos as grandes plataformas? Visa a competitividade econômica ou a proteção de direitos? E quem realmente se beneficia dela - os campeões europeus ou todo o ecossistema?[11] Essas tensões são precisamente aquelas que o protecionismo americano exacerba: ao comprimir o espaço de soberania tecnológica europeia, força a UE a arbitrar entre esses objetivos contraditórios em um contexto de urgência.

Hawkins, Lehdonvirta e Wu (2025) trazem uma contribuicao empirica decisiva ao medir a soberania do compute por meio da infraestrutura dos nove principais provedores globais de nuvem, que representam aproximadamente 70 por cento do mercado global. Seus resultados revelam que o grau de soberania varia consideravelmente segundo o nivel de analise (territorial, corporate ou hardware) e que a maioria dos paises europeus apresenta um deficit de soberania em pelo menos dois desses tres niveis.[12] A McKinsey (dezembro de 2025) estima a oportunidade europeia de IA soberana em 480 bilhoes de euros por ano ate 2030, condicional a um cenario de soberania tecnologica forte combinado a alta adocao de IA.[13]

1.4 Revisao da literatura focada e identificacao da lacuna

O estado da literatura em fevereiro de 2026 revela um campo de pesquisa em formacao rapida, mas que permanece muito fragmentado. Identificamos cinco corpus principais, cada um cobrindo uma dimensao da nossa pergunta de pesquisa.

Corpus 1: Controles de exportacao e geopolitica de IA. O Carnegie Endowment for International Peace fornece a analise mais detalhada da politica americana de controle de exportacao de IA. Winter-Levy e Phillips-Robins (maio de 2025) descreveram a AI Diffusion Rule de Biden como um compromisso entre tres objetivos - controle, promocao e alavancagem geopolitica - e analisaram opcoes de substituicao sob Trump.[14] CSIS, Hudson Institute e Pillsbury Law documentaram os mecanismos legais e os desenvolvimentos recentes, notadamente as tarifas Secao 232 de janeiro de 2026. A Contrary Research (novembro de 2025) oferece uma analise particularmente rica do dilema temporal subjacente: se a AGI esta a cinco anos de distancia, os controles de exportacao reforcam a dominacao americana; se estiver a dez anos ou mais, eles aceleram a autonomizacao tecnologica chinesa.[15]

Corpus 2: Energia e infraestrutura de data centers. O relatorio especial Energy and AI da AIE (abril de 2025) constitui a referencia global em projecoes energeticas para data centers. Estabelece que o consumo eletrico mundial dos data centers atingira 945 TWh em 2030 no cenario base, ante 415 TWh em 2024, com a IA como principal motor desse crescimento.[16] Nos Estados Unidos, os data centers consumirao mais eletricidade do que toda a industria intensiva em energia combinada ate 2030. Na Europa, o crescimento sera de mais 45 TWh (mais 70 por cento), com risco de atraso em aproximadamente 20 por cento dos projetos vinculado as restricoes da rede eletrica. A AIE-4E publicou paralelamente uma revisao critica dos modelos de estimativa, destacando a magnitude das incertezas (as projecoes para 2030 variam por um fator de 40 entre os estudos).[17]

Corpus 3: Mercado de semicondutores. A McKinsey (janeiro de 2026) revisou significativamente para cima suas estimativas do tamanho do mercado de semicondutores ao integrar designers cativos (Apple, Amazon, Tesla) e operadores fabless cujo valor nao aparece nas estatisticas tradicionais. Sua estimativa central passa de 775 bilhoes de USD em 2024 para 1 600 bilhoes de USD em 2030, ou um TCAM de 13 por cento.[18] A SIA reporta vendas recordes de 627,6 bilhoes de USD em 2024, enquanto a Deloitte (fevereiro de 2026) antecipa que apenas os chips de IA generativa representarao quase metade da receita do setor em 2026.[19]

Corpus 4: Soberania e competitividade de IA europeias. Varias publicacoes recentes documentam o deficit europeu. O Parlamento Europeu (2025) constata que apenas 11 por cento das pequenas empresas

europeias usam IA, contra 58 por cento das pequenas empresas americanas.[20] A Accenture (novembro de 2025) reporta que 62 por cento das organizações europeias buscam soluções soberanas frente a incerteza geopolítica, mas apenas 19 por cento veem nelas uma vantagem competitiva. A maioria (48 por cento) é motivada por obrigações de conformidade regulatória, sugerindo uma abordagem defensiva em vez de estratégica.[21] O relatório Draghi (setembro de 2024) sobre competitividade europeia já havia identificado o déficit de investimento digital como fator estrutural do declínio europeu.

Corpus 5: Barreiras competitivas e concentração. Bruegel, OCDE e Federal Reserve Board convergem na constatação de uma concentração crescente do ecossistema de IA em torno de um pequeno número de atores. O relatório CERRE (junho de 2025) sobre política de concorrência para nuvem e IA identifica barreiras à migração, práticas de créditos de nuvem suscetíveis de criar lock-in e dependência crescente dos pequenos desenvolvedores de IA em relação aos hyperscalers para acesso ao compute acelerado.[22] A colaboração estrutural entre startups de IA e Big Tech, ilustrada pelo acordo Mistral-Microsoft, atesta essa dependência.

A lacuna que este estudo busca preencher. O exame desses cinco corpora revela um espaço analítico não coberto: nenhum estudo propõe uma trajetória integrada que ligue o protecionismo tecnológico americano à divergência de competitividade da UE pelo triângulo compute-energia-semicondutores. Os trabalhos existentes tratam cada dimensão isoladamente - controles de exportação sem energia, energia sem semicondutores, semicondutores sem produtividade. Além disso, o ângulo específico da robótica de IA como amplificadora da demanda energética está praticamente ausente da literatura. É precisamente essa lacuna que nosso estudo pretende preencher, propondo um marco analítico unificado e um indicador original - o Compute-Adjusted Competitiveness Index (CACI) - permitindo a medição e a projeção dessa divergência. O indicador e o conjunto de dados subjacente são acessíveis publicamente e atualizados em tempo real no painel do projeto.[a]

1.5 Estrutura do relatório

O relatório está organizado em oito capítulos. Após esta introdução, o Capítulo II apresenta a metodologia, detalhando a abordagem multi-cenário, as fontes de dados, a construção do CACI e as limitações metodológicas. O Capítulo III estabelece o diagnóstico empírico 2020-2026, cobrindo as trajetórias energéticas, o mercado de semicondutores, o compute instalado e a cronologia dos controles de exportação. O Capítulo IV analisa os mecanismos da vantagem competitiva americana. O Capítulo V apresenta quatro cenários 2026-2030 estruturados em torno de dois eixos de incerteza. O Capítulo VI detalha as consequências para a França e a Europa, diferenciadas por tipo de ator e por setor. O Capítulo VII formula recomendações estratégicas em três horizontes temporais. O Capítulo VIII conclui sintetizando as contribuições do estudo e identificando caminhos para pesquisas futuras.

Notas

1. Pillsbury Law (2026), 'Trump Admin Targets Advanced AI Semiconductors, Defers Broader Tariffs,' January 15, 2026. The Section 232 proclamation imposes a 25 percent tariff on logic integrated circuits meeting specific technical parameters (TTP > 14,000, DRAM bandwidth > 4,500 GB/s), covering notably Nvidia H200 and AMD MI325X destined for re-export.

2. Hawkins, Z.J., Lehdonvirta, V. and Wu, B. (2025), 'AI Compute Sovereignty: Infrastructure Control Across Territories, Cloud Providers and Accelerators,' SSRN, June 2025, <https://ssrn.com/abstract=5312977>
3. Carnegie Endowment for International Peace (2025), 'The EU AI Power Play: Between Deregulation and Innovation,' May 2025. See also the March 2025 revelation on the use of Starlink as a pressure lever on Ukraine.
4. Bresnahan, T.F. and Trajtenberg, M. (1995), 'General Purpose Technologies Engines of Growth?,' *Journal of Econometrics*, 65(1), pp. 83-108.
5. Brynjolfsson, E., Rock, D. and Syverson, C. (2019), 'Artificial Intelligence and the Modern Productivity Paradox: A Clash of Expectations and Statistics,' in Agrawal, Gans and Goldfarb (eds.), *The Economics of Artificial Intelligence*, University of Chicago Press, pp. 23-57. See also Brynjolfsson, Rock and Syverson (2021), 'The Productivity J-Curve,' *American Economic Journal: Macroeconomics*, 13(1), pp. 268-320.
6. Farrell, H. and Newman, A.L. (2019), 'Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion,' *International Security*, 44(1), pp. 42-79. doi:10.1162/isec_a_00351
7. Farrell, H. and Newman, A.L. (2025), 'The Weaponized World Economy: Surviving the New Age of Economic Coercion,' *Foreign Affairs*, December 2025.
8. Martens, B. (2024), 'Why artificial intelligence is creating fundamental challenges for competition policy,' *Bruegel Policy Brief* 16/2024.
9. OECD (2025), 'Competition in Artificial Intelligence Infrastructure,' https://www.oecd.org/en/publications/competition-in-artificial-intelligence-infrastructure_623d1874-en.html
10. Federal Reserve Board (2025), 'The State of AI Competition in Advanced Economies,' *FEDS Notes*, October 6, 2025.
11. Mugge, D. (2024), 'EU AI sovereignty: for whom, to what end, and to whose benefit?,' *Journal of European Public Policy*, 31(8), pp. 2200-2225. doi:10.1080/13501763.2024.2318475
12. Hawkins, Lehdonvirta and Wu (2025), op. cit.
13. McKinsey (2025), 'Accelerating Europe AI Adoption: The Role of Sovereign AI Capabilities,' December 2025.
14. Winter-Levy, S. and Phillips-Robins, A. (2025), 'The Trump Administration May Be About to Repeal the AI Diffusion Rule. Here Is What It Should Do Next,' *Carnegie Endowment*, May 8, 2025.
15. Contrary Research (2025), 'Deep Dive: Export Controls and the AI Race,' November 6, 2025. <https://research.contrary.com/report/drawing-geopolitical-boundaries>
16. IEA (2025), 'Energy and AI,' special report, April 10, 2025. <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>
17. IEA-4E (2025), 'Data Centre Energy Use: Critical Review of Models and Results.'
18. McKinsey (2026), 'Hiding in Plain Sight: The Underestimated Size of the Semiconductor Industry,' January 2026.
19. Deloitte (2026), '2026 Semiconductor Industry Outlook,' February 2026. SIA (2025), 2024 sales = 627.6 billion USD (WSTS).
20. European Parliament (2025), 'Making Europe an AI Continent,' *EPRS BRI(2025)775923*. EU large enterprise AI adoption: 41 percent vs 11 percent for small ones. US small business adoption: 58 percent (US Chamber of Commerce, August 2025).
21. Accenture (2025), 'Europe Seeking Greater AI Sovereignty,' November 3, 2025. Survey of 1,928 organizations in 28 countries.
22. CERRE / Meyers, Z. (2025), 'A Competition Policy for Cloud and AI,' *Issue Paper*, June 2025.
23. [a] Public dashboard: <https://moOgly.github.io/America-First-IA/dashboard/>. Working Paper: https://moOgly.github.io/America-First-IA/pdf/Working_Paper_CACI_AI_Competitiveness.pdf. The CACI Power Mode formula $F^{0.40} \times L^{0.20} \times R^{0.15} / E^{0.25}$ reproduces the live calculation; the headline ratio of 3.46:1 between USA and EU (aggregated) is computed on the live dataset as of April 2026.

CAPITULO II - METODOLOGIA

CAPITULO II

Metodologia

2.1 Abordagem geral: analise prospectiva multi-cenario por metodo misto

Este estudo combina uma analise empirica retrospectiva (diagnostico 2020-2026) com uma projecao prospectiva por cenarios (2026-2030). Esta arquitetura em duas vertentes responde a natureza do fenomeno investigado: o proteccionismo tecnologico em IA e simultaneamente um fato observavel (controles de exportacao, tarifas Secao 232) e um processo em curso cuja trajetoria futura depende de variaveis politicas discricionarias, das respostas estrategicas europeias e de desenvolvimentos tecnologicos parcialmente imprevisiveis.

O componente retrospectivo emprega um metodo quantitativo descritivo, baseado na agregacao e cruzamento de dados de fontes institucionais (AIE, SIA/WSTS, Eurostat, EIA), relatorios industriais (McKinsey, Deloitte, Epoch AI) e documentos regulatorios (Federal Register, BIS, Casa Branca). O objetivo e estabelecer uma base factual rigorosa e referenciada cobrindo tres dimensoes: consumo de energia dos data centers, mercado de semicondutores e capacidade de compute IA instalada por regioao.

O componente prospectivo apoia-se na tradicao do scenario planning conforme formalizada por Schwartz (1991) e praticada na Royal Dutch/Shell desde a decada de 1970.[1] Este metodo, pertencente a escola Intuitive Logics (Bradfield et al., 2005), consiste em construir cenarios plausiveis e internamente coerentes - nao para prever o futuro, mas para explorar o espaco de possibilidades e avaliar a robustez de diferentes estrategias frente a desenvolvimentos ambientais divergentes.[2] E particularmente adequado a situacoes caracterizadas por alta incerteza politica e tecnologica, onde os modelos econometricos classicos atingem seus limites - precisamente o caso do proteccionismo tecnologico em IA.

Justificativa da escolha metodologica. Tres razoes fundamentam a escolha do metodo de cenarios em vez de modelagem econometrica pura. Primeiro, as variaveis analiticas-chave sao em grande parte politicas e discricionarias: a decisao de um presidente americano de impor ou nao cotas de GPU a Europa nao pode ser modelada por uma funcao de regressao. Segundo, as interacoes entre as dimensoes energetica, tecnologica e geopolitica sao nao lineares e sistemicas: uma restricao sobre GPUs pode, por efeitos em cascata, alterar fluxos de investimento energetico, decisoes de localizacao de data centers e a estrutura competitiva de setores inteiros. Terceiro, os dados disponiveis sobre compute instalado por regioao sao parciais e heterogeneos: nao existe banco de dados publico unificado de FLOPs IA por pais, tornando prematura uma calibracao econometrica rigorosa.

O metodo escolhido combina, portanto, o rigor quantitativo do diagnostico empirico (dados referenciados, series temporais, razoes mensuraveis) com a flexibilidade qualitativa da construcao de cenarios, no espirito do que Schoemaker (1995) chama de heuristica disciplinada.[3] Os cenarios nao sao previsoes

probabilísticas, mas narrativas estratégicas coerentes, cada uma baseada em pressupostos explícitos e desenvolvendo suas consequências por meio de métricas mensuráveis.

2.2 Fontes de dados: classificação e avaliação crítica

O estudo se baseia em três categorias de fontes, cuja confiabilidade e potenciais vieses devem ser explicitamente reconhecidos. Esta transparência metodológica está em conformidade com as recomendações do OECD/JRC Handbook on Constructing Composite Indicators (Nardo et al., 2008), que prescreve a documentação sistemática de fontes, suas limitações e seus vieses em qualquer construção de indicador composto.[4]

2.2.1 Fontes primárias (documentos oficiais e regulatórios)

Esta categoria inclui textos normativos ou institucionais: proclamações presidenciais (Secção 232), regras BIS (AI Diffusion Rule, Entity List), relatórios da AIE, publicações do Parlamento Europeu (EPRS), dados estatísticos oficiais (SIA/WSTS para semicondutores, Eurostat e EIA para energia, RTE para França). Essas fontes oferecem a maior confiabilidade factual, mas podem conter vieses de enquadramento institucional: a AIE tende a privilegiar cenários moderados, o Parlamento Europeu a enfatizar riscos para a soberania da UE.

2.2.2 Fontes académicas e think tanks

Esta categoria inclui artigos com revisão por pares (Farrell e Newman, 2019; Bresnahan e Trajtenberg, 1995; Brynjolfsson et al., 2019; Mugge, 2024) e publicações de think tanks reconhecidos (Bruegel, Carnegie Endowment, CSIS, OCDE, Federal Reserve Board). Os primeiros fornecem fundamentação teórica robusta; os segundos oferecem análises políticas empiricamente fundadas, mas potencialmente influenciadas pela orientação ideológica de cada instituição. Priorizamos o cruzamento de fontes de orientações diferentes (Bruegel / Carnegie / Fed) para limitar esse vies.

2.2.3 Fontes industriais e de consultoria

McKinsey, Deloitte, Accenture, Epoch AI e CFG Europe fornecem dados de mercado, projeções setoriais e estimativas de capacidade indisponíveis em fontes públicas. Essas fontes apresentam um vies sistemático potencial: as consultorias têm interesse em amplificar tendências (para justificar engajamentos de transformação) e as estimativas de mercado são frequentemente otimistas. Mitigamos esse vies triangulando os números com dados institucionais e sinalizando explicitamente as divergências entre fontes. Por exemplo, as vendas de semicondutores em 2024 são de 627,6 bilhões de USD segundo a SIA (escopo tradicional), mas de 775 bilhões de USD segundo a McKinsey (escopo ampliado), uma diferença de 24 por cento refletindo diferenças metodológicas e não inconsistências.[5]

2.2.4 Dados de compute IA: o conjunto Epoch AI GPU Clusters

Medir o compute IA instalado por país constitui o desafio metodológico central deste estudo. Apoiamo-nos primariamente no conjunto de dados Epoch AI GPU Clusters (Pilz, Rahman, Sanders e Heim, 2025), que cataloga mais de 500 supercomputadores e clusters GPU em todo o mundo para o período 2019-2025.[6] Este conjunto de dados, disponível sob licença aberta Creative Commons Atribuição, constitui a fonte mais

completa e sistematicamente documentada sobre infraestrutura global de compute IA ate hoje. E usado como referencia pelo Stanford AI Index Report (2025), por varios relatorios governamentais e por instituicoes como OpenAI e DeepMind.

O conjunto de dados cobre, para cada cluster: pais de localizacao, tipo de chip (H100, A100, GB200, TPU, etc.), desempenho computacional em FLOP/s 16 bits, numero de equivalentes H100, data operacional, setor (privado/publico), potencia eletrica (MW) e custo de hardware estimado. Essa granularidade permite a agregacao por pais e ano, atendendo diretamente as necessidades de nossa variavel $F(r)$ no CACI.

Limitacoes do conjunto Epoch AI. Tres limitacoes devem ser destacadas. Primeiro, a cobertura e estimada em 10-20 por cento do desempenho de compute IA agregado global (marco de 2025), com heterogeneidade significativa entre empresas e tipos de chip: aproximadamente 20-37 por cento dos NVIDIA H100, 12 por cento dos A100, mas menos de 4 por cento dos TPU Google e uma fracao desprezivel dos chips customizados de AWS, Microsoft ou Meta.[7] Segundo, os sistemas chineses sao anonimizados (nomes removidos, valores arredondados a um algarismo significativo), limitando a precisao analitica para a China. Terceiro, a localizacao fisica de um cluster nao determina o acesso: muitos clusters sao acessiveis via servicos cloud a partir de outros paises.

Complementamos esses dados com o Working Paper da OCDE de Lehdonvirta, Wu, Hawkins et al. (outubro de 2025), que desenvolve uma metodologia para estimar a disponibilidade de compute IA em cloud publico por pais, contando regioes cloud dos principais fornecedores equipadas com aceleradores IA (A100, H100, GB200) em 39 economias.[8] Essa abordagem complementar distingue compute instalado (Epoch AI) de compute acessivel (OCDE), uma distincao crucial para o CACI.

2.3 Construção dos cenários

A construção dos cenários segue um protocolo de quatro etapas, inspirado na metodologia da matriz 2x2 (Schwartz, 1991; van der Heijden, 2004) e adaptado ao contexto geoestratégico da IA.[9]

Etapa 1 - Identificação das forcas motrizes. Os elementos predeterminados (cuja evolucao e razoavelmente previsivel independentemente do cenario) incluem: o crescimento continuo da demanda mundial de compute IA; o aumento estrutural do consumo de energia dos data centers; a dependencia europeia das fundicoes asiaticas e americanas para chips de ponta; a concentracao do cloud global em torno de tres hyperscalers americanos; e o aumento exponencial dos custos de treinamento de modelos de fronteira.

As incertezas criticas (cuja evolucao depende de escolhas politicas, reacoes estrategicas ou disrupcoes tecnologicas) sao agrupadas em duas dimensoes. Dimensao 1 - Intensidade do protecionismo tecnologico americano: esta dimensao cobre um espectro que vai da manutencao das restricoes atuais ao endurecimento agressivo (cotas GPU para a UE, restricoes a APIs e modelos, priorizacao explicita de entregas a empresas americanas). Dimensao 2 - Capacidade de resposta europeia: esta dimensao cobre um espectro que vai de uma postura passiva (adaptacao marginal, aceitacao da dependencia) a uma resposta ativa (Compute Zones com energia derogada, AI Factories aceleradas, SMR nucleares para data centers, parcerias alternativas Japao-Coreia-Taiwan, revisao do AI Act).

Etapa 2 - Matriz 2x2 e geracao de cenarios. O cruzamento das duas dimensoes de incerteza gera uma matriz de quatro cenarios. A escolha de quatro em vez de tres cenarios e deliberada. Schwartz (1991) e os praticantes do metodo Shell recomendam nunca construir tres cenarios, pois a mente humana tende a tratar o cenario mediano como o mais provavel, reduzindo a utilidade do exercicio.[10] A matriz 2x2 forca o analista a explorar quadrantes extremos - precisamente onde se desenrolam as rupturas estrategicas.

Etapa 3 - Desenvolvimento narrativo e quantificacao. Cada cenario e desenvolvido segundo um protocolo padronizado composto de tres componentes: uma narrativa estrategica descrevendo a sequencia plausivel de eventos entre 2026 e 2030; uma quantificacao de metricas-chave calibradas em dados empiricos 2020-2026 e projetadas conforme os pressupostos do cenario; e indicadores antecipados (leading indicators) que permitem identificar, a partir de 2026-2027, para qual cenario a realidade esta convergindo.

Etapa 4 - Analise de sensibilidade e robustez. Para cada recomendacao formulada no Capitulo VII, avaliamos sua robustez ao longo dos quatro cenarios. Uma recomendacao e considerada robusta se produz resultados positivos ou neutros em pelo menos tres dos quatro cenarios.

2.4 Metricas-chave e indicador original: o CACI

Definimos seis metricas a serem calculadas ou estimadas no diagnostico empirico (Capitulo III), e em seguida projetadas em cada cenario (Capitulo V). Em conjunto, formam um painel da divergencia EUA/UE em IA: M1 (compute gap, razao EUA/UE de FLOPs IA instalados normalizada pelo PIB), M2 (custo relativo do FLOP para treinamento), M3 (dependencia cloud, parcela de cargas IA UE em infraestrutura EUA), M4 (produtividade IA setorial), M5 (restricao energetica, razao demanda/capacidade dos data centers) e M6 (deslocalizacoes IA).

2.4.1 Fundamentos teoricos do CACI

Ancoragem na literatura. A construcao de um indicador composto de competitividade IA centrado no compute responde a uma necessidade identificada por varios fluxos de pesquisa convergentes. Desde 2023-2024, a literatura academica e institucional enfatiza cada vez mais que a capacidade computacional se tornou o fator de producao mais discriminante para a IA de fronteira (Sevilla et al., 2022; Epoch AI, 2025; Pilz et al., 2025). Os controles de exportacao americanos (BIS, outubro de 2022; atualizacoes 2023 e 2025) colocam explicitamente o compute avancado no cerne da competicao geopolitica, enquanto Hawkins, Lehdonvirta e Wu (2025) introduzem o conceito de soberania do compute como dimensao estruturante da autonomia estrategica.[11]

No entanto, os indices existentes de competitividade IA nao colocam o compute no centro de sua construcao. O AI Preparedness Index do FMI (Cazzaniga et al., 2024), cobrindo 174 paises, agrega quatro dimensoes (infraestrutura digital, capital humano, inovacao/integracao economica, regulacao/etica) sem medir diretamente a capacidade de compute instalada.[12] O Global AI Index da Tortoise Media (2024), classificando 83 paises em 122 indicadores em tres pilares (Implementation, Innovation, Investment), inclui um componente de infraestrutura/supercomputacao, mas o subsume em um indice aditivo ponderado onde o compute e apenas um fator entre muitos.[13] O Stanford AI Index (2025) fornece dados ricos sobre tendencias de compute, mas nao propoe nenhum indice composto. Nenhum desses instrumentos formaliza

o mecanismo pelo qual o compute, ajustado por seu custo energetico e relacionado a capacidade de absorcao de uma economia, determina a competitividade IA.

O CACI visa preencher essa lacuna propondo um indicador parcimonioso, mas teoricamente fundamentado, que captura a interacao multiplicativa entre quatro fatores: compute acessivel, forca de trabalho relevante, condicoes de acesso geopolitico e custo energetico.

2.4.2 Definicao formal

O CACI para uma regioao r no periodo t e definido em dois modos complementares. Em Power Mode (absoluto): $CACI(r,t) = F(r,t)^{0,40} \times L(r,t)^{0,20} \times R(r,t)^{0,15} / E(r,t)^{0,25}$. Em Intensity Mode (por unidade de riqueza nacional): $CACI(r,t) = F(r,t)^{0,40} \times L(r,t)^{0,20} \times R(r,t)^{0,15} / (E(r,t)^{0,25} \times PIB(r,t))$.

$F(r,t)$ - capacidade de compute IA instalada e acessivel na regioao r no periodo t . Agregamos o conjunto Epoch AI GPU Clusters por pais, em equivalentes H100 (a metrica utilizada pelo Epoch AI), complementado por estimativas OCDE de compute cloud acessivel. F admite duas especificacoes utilizadas em paralelo: F_{total} (todos os clusters localizados no territorio independentemente da propriedade, definindo o CACI fisico) e F_{dom} (clusters possuidos e operados por atores domesticos, definindo o CACI soberano).

$L(r,t)$ - populacao em idade ativa com competencias IA (proxy: graduados STEM mais formacoes IA certificadas mais densidade de competencias IA pelo LinkedIn Economic Graph). Este fator captura a capacidade de absorcao no sentido de Cohen e Levinthal (1990): compute abundante sem capital humano para explora-lo nao produz competitividade.[14]

$R(r,t)$ - indice de acesso geopolitico (entre 0 e 1) capturando a posicao do pais no regime de controles de exportacao. $R = 1$ para os Estados Unidos (acesso ilimitado ao compute de fronteira), $R = 0,95$ para aliados Tier-1 proximos (Reino Unido), $R = 0,9$ para a UE e a Franca (Tier-1 com restricoes seletivas), $R = 0,85$ para a India (Tier-2), $R = 0,7$ para a China (fortemente restrito).

$E(r,t)$ - custo energetico efetivo medio do compute na regioao r , em USD por MWh, ajustado pelos Power Purchase Agreements dos hyperscalers. Os valores de referencia do painel para o snapshot de abril de 2026 sao EUA 85, China 92, Franca 115, Alemanha 140, Reino Unido 190 USD por MWh. Estes numeros correspondem aos precos ajustados PPA efetivamente enfrentados pelos data centers, nao aos tarifas Eurostat industriais brutos (que sao tipicamente mais altos na Europa). Os custos efetivos UE neste escopo PPA-ajustado sao 1,4 a 1,7 vezes os niveis EUA.[15]

$PIB(r,t)$ - produto interno bruto da regioao r (Banco Mundial, Eurostat). Utilizado apenas em Intensity Mode para normalizar entre economias de tamanhos muito diferentes.

Justificativa da forma multiplicativa. A escolha de uma agregacao multiplicativa (geometrica) em vez de aditiva (aritmetica) e deliberada e repousa em tres argumentos. Primeiro, a teoria das General Purpose Technologies (Bresnahan e Trajtenberg, 1995) postula uma forte complementaridade entre os insumos de inovacao: compute sem energia acessivel ou sem capital humano qualificado nao produz ganhos de competitividade, justificando uma forma onde a fraqueza em um fator penaliza o conjunto. Segundo, o OECD/JRC Handbook (2008, p. 33) recomenda a agregacao geometrica quando os componentes nao sao perfeitamente substituiveis: ao contrario da media aritmetica, a media geometrica nao permite que um

escore muito alto em uma dimensao compense plenamente um escore muito baixo em outra. Terceiro, trabalhos recentes sobre construcao de indices IA (Koronakos, Kritikos e Sotiros, 2024; analise do GAll Tortoise via integral de Choquet) confirmam que as dimensoes de competitividade IA apresentam interacoes (complementaridades e redundancias) que tornam problematica a agregacao linear simples.[16]

Interpretacao economica. Em forma logaritmica, o CACI em Intensity Mode pode ser escrito $\ln(\text{CACI}) = 0,40 \ln(F) + 0,20 \ln(L) + 0,15 \ln(R) - 0,25 \ln(E) - \ln(\text{PIB})$. Esta transformacao lineariza a relacao e permite interpretar cada coeficiente como uma elasticidade. O indicador e concebido para a comparacao bilateral: a razao $\text{CACI}(\text{EUA})/\text{CACI}(\text{UE})$ mede a vantagem competitiva relativa. O snapshot de abril de 2026 produz uma razao de 3,46:1 em Power Mode (F_{total}) - este e o numero principal deste estudo.

2.4.3 Protocolo de calibracao e fontes de dados

A calibracao do CACI segue um protocolo de quatro etapas consistente com as recomendacoes do OECD/JRC Handbook (2008): identificacao e coleta de dados brutos; tratamento de valores ausentes e normalizacao; agregacao; e analise de sensibilidade.

$F(r,t)$ - Capacidade de compute IA instalada. A estimacao segue uma abordagem bottom-up. A camada principal vem do conjunto Epoch AI GPU Clusters (versao abril de 2026), fornecendo o desempenho em FLOP/s 16 bits e em equivalentes H100 agregado por pais para 2019-2026. As parcelas nacionais de compute operacional no snapshot de abril de 2026 sao: EUA 76,9 por cento, China 12,8 por cento, UE (13 economias principais) 4,4 por cento, Noruega 1,1 por cento, Japao 1,0 por cento.[17] Quando todos os clusters reportados sao incluidos (operacionais mais planejados), a parcela EUA passa para cerca de 50 por cento, com o Golfo (EAU, Arabia Saudita) e a Coreia capturando uma grande parcela da construcao projetada 2027-2030. A camada complementar vem da OCDE (Lehdonvirta et al., 2025), catalogando regioes cloud com aceleradores IA em 39 economias, capturando a dimensao de acessibilidade que o compute fisicamente instalado nao reflete plenamente.

Procedimento de agregacao de F . Para cada par pais-ano, extraimos do conjunto Epoch AI a soma dos equivalentes H100 de todos os clusters localizados no pais, filtrando os sistemas confirmados (certeza maior ou igual a Likely); aplicamos um fator de extrapolacao para corrigir a sub-cobertura do conjunto (10 a 20 por cento do compute global), usando as estimativas de cobertura setorial do Epoch AI por tipo de chip; e adicionamos as capacidades cloud acessiveis estimadas via metodologia OCDE para paises onde o compute cloud estrangeiro representa uma parcela significativa da capacidade efetiva. Os dados brutos e o codigo de calculo (Python/pandas) estao documentados no apendice metodologico e no painel publico.[18]

$E(r,t)$ - Custo energetico. Os valores de referencia do CSV do painel utilizados ao longo deste estudo, em USD por MWh e ajustados PPA, sao: EUA 85, China 92, Franca 115, Alemanha 140, Reino Unido 190, India 88. Estes numeros incorporam tarifas negociadas para grandes consumidores (PPAs hyperscalers), usando estimativas IEA (2025, Energy and AI) do mix energetico dos data centers por regioao. Sao sistematicamente menores do que as tarifas Eurostat industriais brutas na Europa, porque os PPAs hyperscalers e o sourcing direto nuclear/renovavel reduzem materialmente o custo efetivo enfrentado pelos data centers IA. O Federal Reserve Board (outubro de 2025) documenta uma correlacao negativa significativa entre custos energeticos e adocao IA no nivel das empresas europeias.[19]

PIB(r,t) e L(r,t). O PIB esta disponivel no Banco Mundial (World Development Indicators) e no Eurostat. O snapshot de abril de 2026 do painel utiliza valores de PIB em trilhoes de USD: EUA 29,3; China 18,7; UE 18,9; Franca 3,16; Alemanha 4,68; Reino Unido 3,6. O proxy de capital humano IA L(r,t) combina tres sub-indicadores: numero de graduados STEM (OCDE, Education at a Glance); densidade de competencias IA medida pelo LinkedIn Economic Graph (perfis com competencias IA em relacao a populacao ativa); e certificacoes IA (estimativas baseadas em programas cloud certificados AWS/Google/Microsoft por pais). O snapshot do painel utiliza, em milhoes de trabalhadores qualificados em IA: EUA 3,5; China 4,8; UE 3,1; Franca 1,5; Alemanha 1,9; Reino Unido 1,8. Reconhecemos um vies favorecendo paises de lingua inglesa e economias onde o LinkedIn e dominante, e documentamos o efeito desse vies na analise de sensibilidade (secao 2.4.5).[20]

Normalizacao do CACI e selecao do benchmark. O CACI bruto produz valores absolutos heterogeneos cuja interpretacao direta e dificil. Em conformidade com a pratica padrao (Nardo et al., 2008; Saisana e Tarantola, 2002), aplicamos uma normalizacao min-max ao lider: o CACI normalizado de cada pais e expresso como percentagem do CACI bruto dos Estados Unidos, de modo que $CACI_norm(EUA) = 100$ por construcao.

Esta escolha de normalizacao e metodologicamente fundamentada em tres argumentos. Primeiro, os Estados Unidos constituem um benchmark natural dada sua posicao dominante em todos os quatro fatores do CACI: 76,9 por cento do compute IA operacional global (Epoch AI, abril de 2026), os custos energeticos industriais efetivos mais baixos entre as principais economias da OCDE (85 USD/MWh, ajustado PPA, contra 115 na Franca e 140 na Alemanha - CSV do painel, abril de 2026), o maior PIB nominal e um ecossistema de capital humano IA inigualavel. Segundo, a normalizacao ao lider e a convencao estabelecida para indices de competitividade relativa: o RCA de Balassa (1965), o GCI do WEF (Schwab, 2019) e o Competitive Industrial Performance Index da UNIDO procedem todos por razao ao lider setorial ou nacional. Terceiro, esta normalizacao elimina ambiguidades interpretativas dos valores absolutos e permite comparacoes temporais: um CACI da Franca passando de 25 para 35 entre 2024 e 2028 significa recuperacao parcial, mesmo se os valores brutos de ambos os paises tiverem aumentado.

A consequencia metodologica mais importante desta normalizacao e a revelacao de uma diferenca estrutural que os indices tradicionais ocultam. O AI Preparedness Index do FMI (Cazzaniga et al., 2024) atribui escores de 0,85 (EUA) e 0,74 (Franca), uma razao de 1,15:1, sugerindo quase paridade. O Global AI Index da Tortoise produz diferencas similares. No entanto, o CACI normalizado em Power Mode coloca a Franca em cerca de 25 e a Alemanha em cerca de 5 em uma escala onde os Estados Unidos = 100, ou seja, razoes respectivas de 4:1 e 19:1. A razao principal EUA/UE (UE agregada como 13 economias principais) e de 3,46:1. Esta divergencia nao e contraditoria: resulta do fato de que os indices multidimensionais agregam linearmente dimensoes normativas (regulacao, etica, publicacoes) que compensam aritmeticamente os deficits em fatores materiais (compute, energia). O CACI, ao isolar esses fatores materiais, expoe o abismo fisico que as metricas compostas em media apagam.

Esta propriedade do CACI - revelar a verdadeira magnitude do compute gap - constitui a contribuicao analitica central do indice e a tese empirica fundamental deste estudo. A diferenca CACI nao e um artefato de normalizacao: e o resultado cientifico.

2.4.4 Posicionamento em relacao aos indices existentes de competitividade IA

O AI Preparedness Index (AIPI) do FMI cobre 174 paises (2023) e agrega quatro pilares: infraestrutura digital, capital humano e politicas do mercado de trabalho, inovacao e integracao economica, regulacao e etica. O AIPI nao mede o compute IA instalado e nao pondera pelo custo energetico. Sua correlacao esperada com o CACI e positiva, mas imperfeita: paises bem classificados no AIPI (Singapura, Dinamarca, Paises Baixos) nao sao necessariamente aqueles com o compute efetivo por unidade de PIB mais alto.[21]

O Global AI Index (GAI) da Tortoise Media classifica 83 paises em 122 indicadores em tres pilares (Implementation, Innovation, Investment). Inclui um componente de infraestrutura/supercomputacao, mas o agrega linearmente com pesos subjetivos (reconhecido pela Tortoise como uma limitacao). O GAI e mais amplo e mais multidimensional do que o CACI, mas precisamente por ser amplo, dilui o sinal do compute em um composto de muitos indicadores. Como mostram Koronakos et al. (2024), a subjetividade das ponderacoes do GAI pode inverter classificacoes de paises dependendo dos cenarios de ponderacao escolhidos.

O Stanford AI Index (2025) constitui a referencia mais completa em termos de dados brutos (modelos notaveis por pais, investimento, publicacoes, patentes, tendencias de compute). Nao propoe um indice composto, mas fornece as series temporais usadas por muitos outros indices. Os dados publicos do Stanford AI Index estao disponiveis via uma pasta Google Drive aberta.[22]

Valor agregado especifico do CACI. O CACI distingue-se por quatro propriedades: coloca o compute no centro em vez de na periferia do indicador, refletindo o papel agora dominante do compute na IA de fronteira; integra explicitamente o custo energetico como gargalo, consistente com as conclusoes da IEA (2025); usa uma agregacao multiplicativa teoricamente fundamentada em vez de aditiva; e e parcimonioso (quatro variaveis), tornando-o transparente e reproduzivel, ao custo de menor abrangencia.

2.4.5 Limitacoes do CACI e analise de sensibilidade

Primeira limitacao - opacidade de $F(r,t)$. A medicao do compute instalado depende de dados privados incompletos. O conjunto Epoch AI cobre apenas 10-20 por cento do compute global, com cobertura desigual entre setores e empresas. A atribuicao nacional e ela mesma discutivel: uma parcela crescente do compute e detida por alguns hyperscalers privados operando globalmente. Mitigacao: documentamos sistematicamente as margens de incerteza, apresentamos intervalos em vez de valores pontuais e verificamos a estabilidade dos resultados quando F varia em mais ou menos 30 por cento. A decomposicao Fisico/Soberano trata parcialmente o problema de atribuicao.

Segunda limitacao - heterogeneidade qualitativa do compute. O CACI agrega FLOPs sem distinguir geracoes de GPU (um H200 nao equivale a um A100 em eficiencia energetica e desempenho real). Mitigacao: o conjunto Epoch AI fornece o desempenho em equivalentes H100, oferecendo uma normalizacao parcial. Propomos um fator de ponderacao por geracao de GPU no apendice e mostramos que o ajuste modifica marginalmente as classificacoes.

Terceira limitacao - o proxy de capital humano $L(r,t)$. A combinacao STEM mais LinkedIn mais certificacoes apresenta um vies favorecendo os paises de lingua inglesa. Este vies provavelmente subestima a China e

algumas economias asiaticas. Mitigacao: replicamos a analise usando o sub-indice Human Capital do AIPI do FMI como proxy alternativo e mostramos a sensibilidade das classificacoes a esta escolha.

Quarta limitacao - estaticidade do indicador. O CACI mede um estado em um momento dado, nao uma dinamica. E por isso que o calculamos em varios anos (2022, 2024, 2026) e o projetamos em cada cenario, permitindo o acompanhamento da trajetoria e a avaliacao da evolucao da diferenca.

Quinta limitacao - endogeneidade. Os paises que ganham produtividade IA investem maciamente em compute, criando um risco de causalidade reversa: o CACI poderia capturar a consequencia em vez da causa da competitividade. Este estudo, em seu marco de tese, nao instrumentaliza formalmente essa relacao (sem variaveis instrumentais ou estrategia GMM). No entanto, observamos que o choque exogeno das regras BIS de outubro de 2022 oferece um quase-experimento natural que poderia fundamentar uma estrategia de identificacao causal em Difference-in-Differences. Identificamos o tratamento formal dessa endogeneidade (DiD, IV ou GMM Arellano-Bond) como uma via de pesquisa prioritaria para qualquer extensao publicavel deste trabalho.[23]

Sexta limitacao - vies de normalizacao para pequenas economias. A analise comparativa do CACI face aos indices AIPI do FMI e GAI da Tortoise revela uma anomalia instrutiva: certos paises com baixo PIB e forca de trabalho IA reduzida obtem escores CACI desproporcionalmente altos. A Africa do Sul e emblematica: classificada em ultimo ou penultimo lugar nos indices AIPI e Tortoise, pode aparecer como lider global no CACI em Intensity Mode quando a normalizacao pelo PIB amplifica um efeito de pequeno denominador. Este fenomeno e um caso classico de vies de normalizacao identificado na literatura de indicadores compostos. O OECD/JRC Handbook (Nardo et al., 2008, pp. 27-29) adverte que a normalizacao por PIB ou populacao pode produzir resultados enganosos para pequenas economias. Nossa mitigacao e tripla: um limiar de massa critica em F (excluindo economias abaixo de 10 000 equivalentes H100); um fator de escala $\alpha(r) = \min(1, F(r) / F_{\text{mediano}})$ para testes de sensibilidade; e uma classificacao dupla (Power Mode para potencia absoluta, Intensity Mode para densidade), com a ressalva explicita de que as comparacoes bilaterais neste estudo se concentram em EUA, UE, Franca e China.[24]

2.4.6 Numeros reproduzíveis - snapshot de abril de 2026

Para permitir ao leitor refazer o calculo a partir dos CSVs do painel publico, expomos aqui as entradas e saidas utilizadas ao longo deste estudo. As quatro variaveis de entrada sao provenientes da pasta de dados do painel (energy_prices.csv, gdp_data.csv, workforce_data.csv, gpu_clusters.csv) em <https://mo0ogly.github.io/America-First-IA/dashboard/data/>.

Entradas (snapshot de abril de 2026). EUA: $F_{\text{total}} = 39,65$ milhoes de equiv. H100, $L = 3,5$ milhoes, $R = 1,00$, $E = 85$ USD/MWh, PIB = 29,3 trilhoes USD. UE (13 economias principais agregadas): $F_{\text{total}} = 2,62$ milhoes de equiv. H100, $L = 3,1$ milhoes, $R = 0,90$, $E = 135$ USD/MWh, PIB = 18,9 trilhoes USD. Franca: $F_{\text{total}} = 2,44$ milhoes de equiv. H100, $L = 1,5$ milhoes, $R = 0,90$, $E = 115$ USD/MWh, PIB = 3,16 trilhoes USD. Alemanha: $F_{\text{total}} = 0,05$ milhao de equiv. H100, $L = 1,9$ milhoes, $R = 0,90$, $E = 140$ USD/MWh, PIB = 4,68 trilhoes USD. China: $F_{\text{total}} = 0,40$ milhao de equiv. H100, $L = 4,8$ milhoes, $R = 0,70$, $E = 92$ USD/MWh, PIB = 18,7 trilhoes USD.

Saídas (Power Mode F_{total} , normalizadas em EUA = 100). EUA = 100,0; UE(13) = 28,9; França = 25,3; Índia = 22,2; China = 15,7; Reino Unido = 7,0; Alemanha = 5,4. EAU = 55,7 em CACI Físico mas apenas 6,0 em CACI Soberano (F_{dom} restrito a clusters detidos por entidades domésticas G42, MGX, Mubadala, Khazna, TII), ilustrando a decomposição Físico/Soberano: 99,6 por cento do F_{total} dos EAU e detido por atores US-side (Stargate UAE, Microsoft, OpenAI). Razões principais: EUA/UE(13) = 3,46:1; EUA/França = 3,96:1; EUA/Alemanha = 18,59:1; EUA/China = 7,46:1.

Estas saídas são reproduzidas ao vivo no painel público. Qualquer atualização subsequente do painel (novos clusters, revisões energéticas, atualização do PIB) atualizara mecanicamente os números; a metodologia não muda. A razão de 3,46:1 em Power Mode F_{total} reportada na capa e ao longo deste estudo corresponde exatamente a este snapshot.

2.5 Escopo e delimitações

Escopo geográfico. A análise concentra-se na relação bilateral Estados Unidos / União Europeia, com foco específico na França. A China é tratada como variável contextual (alvo principal dos controles de exportação americanos, fator de pressão sobre as capacidades de produção de chips), mas não é objeto de análise aprofundada. Japão, Coreia do Sul e Taiwan aparecem como atores da cadeia de suprimentos de semicondutores.

Escopo temporal. O diagnóstico cobre 2020-2026, os cenários cobrem 2026-2030. O horizonte 2030 é escolhido porque corresponde a convergência de vários prazos: projeções da AIE para a energia dos data centers, maturidade esperada do EU Chips Act, objetivos da SNIA França 2030 e chegada potencial dos primeiros SMR nucleares operacionais.

Escopo tecnológico. O estudo cobre a IA de fronteira (modelos fundacionais, intensivos em compute) e seus pré-requisitos materiais (GPU/ASIC, data centers, energia). Integra a robótica IA como fator amplificador da demanda energética. Não trata da IA embarcada edge (smartphones, IoT), exceto na medida em que constitui um objetivo específico da SNIA francesa.

2.6 Limitações metodológicas gerais

Incerteza política radical. O protecionismo tecnológico depende de decisões políticas discricionárias com previsibilidade estruturalmente baixa. Uma mudança de administração americana em 2028, um acordo comercial UE-EUA inesperado ou uma escalada do conflito EUA-China poderia invalidar certos pressupostos. É precisamente por isso que propomos quatro cenários em vez de uma trajetória única.

Disrupções tecnológicas. O episódio DeepSeek (janeiro de 2025), em que um modelo chinês alcançou desempenho próximo da fronteira com orçamento de treinamento substancialmente reduzido, ilustra a possibilidade de avanços de eficiência que alterariam os termos do problema. A IEA (2025, Energy and AI) dedica um estudo de caso ao DeepSeek e conclui que mesmo com melhorias significativas de eficiência, o crescimento da demanda absorve os ganhos (efeito rebote de Jevons).[25]

Opacidade dos dados de compute. O numero exato de GPUs implantadas por hyperscaler, a distribuicao geografica precisa dos data centers e os volumes de GPUs exportados por regioao sao dados parcial ou totalmente confidenciais. Nossas estimativas de compute instalado carregam margens de erro significativas, que documentamos sistematicamente.

Vies das fontes de consultoria. Como observado na secao 2.2, as fontes industriais carregam um vies sistematico de otimismo. Mitigamos isso por meio da triangulacao, mas nao podemos elimina-lo inteiramente.

Estas limitacoes nao comprometem a validade da analise. O metodo dos cenarios e precisamente concebido para funcionar em ambientes de alta incerteza, onde o objetivo nao e a previsao, mas a exploracao estruturada das possibilidades. Como observa Schwartz, os cenarios nao sao previsoes; sao historias plausiveis que ajudam a pensar.[26] Nossa contribuicao reside no rigor do enquadramento, na explicitacao dos pressupostos, na transparencia das fontes de dados e na originalidade do indicador CACI, em vez de na precisao das projecoes numericas.

Notas

1. Schwartz, P. (1991), *The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World*, New York, Doubleday. See also Wack, P. (1985), 'Scenarios: Uncharted Waters Ahead,' *Harvard Business Review*, Sept.-Oct. 1985, pp. 72-89.
2. Bradfield, R., Wright, G., Burt, G., Cairns, G. and Van Der Heijden, K. (2005), 'The Origins and Evolution of Scenario Techniques in Long Range Business Planning,' *Futures*, 37(8), pp. 795-812.
3. Schoemaker, P.J.H. (1995), 'Scenario Planning: A Tool for Strategic Thinking,' *MIT Sloan Management Review*, 36(2), pp. 25-40.
4. Nardo, M., Saisana, M., Saltelli, A. and Tarantola, S. (2008), *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide*, OECD Publishing, Paris.
5. The SIA/McKinsey gap is explained by scope: McKinsey (January 2026, 'Hiding in Plain Sight') includes the value of captive designers (Apple, Amazon, Tesla) and fabless operators whose sales do not appear in WSTS statistics.
6. Pilz, K.F., Rahman, R., Sanders, J. and Heim, L. (2025), 'Trends in AI Supercomputers,' arXiv:2504.16026, April 2025. Dataset accessible at <https://epoch.ai/data/gpu-clusters> under Creative Commons Attribution licence.
7. Epoch AI (2025), GPU Clusters Documentation. Coverage estimated at 20-37 percent of NVIDIA H100s, 12 percent of A100s and 18 percent of AMD MI300X, but less than 4 percent of Google TPUs.
8. Lehdonvirta, V., Wu, B., Hawkins, Z.J., Caira, C. and Russo, L. (2025), 'Measuring Domestic Public Cloud Compute Availability for Artificial Intelligence,' OECD AI Papers No. 49, <https://doi.org/10.1787/8602a322-en>.
9. Van der Heijden, K. (2004), *Scenarios: The Art of Strategic Conversation*, 2nd ed., Chichester, Wiley.
10. Schwartz (1991), op. cit., pp. 241-243.
11. Hawkins, Z.J., Lehdonvirta, V. and Wu, B. (2025), 'AI Compute Sovereignty,' SSRN, June 2025, <https://ssrn.com/abstract=5312977>. Sevilla, J. et al. (2022), 'Compute Trends Across Three Eras of Machine Learning,' arXiv:2202.05924.
12. Cazzaniga, M. et al. (2024), 'Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work,' IMF Staff Discussion Note 2024/001. The AI Preparedness Index is accessible via the IMF dashboard.
13. Tortoise Media (2024), *The Global Artificial Intelligence Index 2024*. See also Koronakos, G., Kritikos, M. and Sotiros, D. (2024), 'Mitigating Subjectivity and Bias in AI Development Indices,' *Expert Systems with Applications*.
14. Cohen, W.M. and Levinthal, D.A. (1990), 'Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation,' *Administrative Science Quarterly*, 35(1), pp. 128-152.
15. Effective costs are derived from the dashboard `energy_prices.csv` and reflect PPA-adjusted prices. Raw Eurostat industrial tariffs in Europe (consumption band IE) can be 1.5 to 2 times higher; the gap between raw and effective prices is documented in Chapter III.

The Federal Reserve Board (October 2025) documents a significant negative correlation between energy costs and AI adoption at the European firm level.

16. Geometric aggregation is also used by the UNDP Human Development Index since 2010, for analogous reasons of non-substitutability between dimensions. See OECD/JRC Handbook (2008), pp. 31-33.

17. Operational shares computed by aggregating Epoch AI clusters with status Existing/Operational/Online/In progress on the April 2026 snapshot.

18. The Python code and data are reproducible. The Epoch AI dataset is downloadable in CSV at https://epoch.ai/data/gpu_clusters.csv (daily refresh). The dashboard CSVs are mirrored at <https://moOgly.github.io/America-First-IA/dashboard/data/>.

19. The LinkedIn bias is documented: in countries where LinkedIn is rarely used (China, Russia, some Southeast Asian economies), AI skills density is mechanically underestimated.

20. IMF (2024), AI Preparedness Index Dashboard. Singapore, Denmark, Netherlands and the US occupy top positions; China ranks 31st (score 0.63).

21. Maslej, N. et al. (2025), 'Artificial Intelligence Index Report 2025,' Stanford Institute for Human-Centered AI, April 2025.

22. Tortoise Media (2024), op. cit. Stanford AI Index public data: open Google Drive folder.

23. The most promising causal identification strategy would exploit the exogenous shock of the October 2022 BIS rules in a Difference-in-Differences framework. See Arellano, M. and Bond, S. (1991), 'Some Tests of Specification for Panel Data,' Review of Economic Studies, 58(2), pp. 277-297.

24. OECD/JRC Handbook (2008), pp. 27-29. The dual ranking solution (intensity / scale) is also used by Tortoise Media (2024) in the Global AI Index. Saisana, M. and Tarantola, S. (2002), State-of-the-art Report on Current Methodologies and Practices for Composite Indicator Development, JRC European Commission, pp. 14-16.

25. IEA (2025), Energy and AI, devotes a case study to DeepSeek and concludes that even with significant efficiency improvements, demand growth absorbs gains (Jevons rebound effect).

26. Schwartz (1991), op. cit., p. 38. Author translation.

CAPITULO III - DIAGNOSTICO EMPIRICO 2020-2026

CAPITULO III

Diagnostico empirico 2020-2026

Este capitulo estabelece a base factual da analise. Cobre quatro dimensoes interdependentes: a trajetoria energetica dos data centers, a evolucao do mercado de semicondutores, a distribuicao geografica do compute IA instalado e a cronologia das medidas regulatorias americanas. Os dados aqui apresentados constituem os elementos predeterminados (no sentido de Schwartz) que estruturam os cenarios prospectivos do Capitulo V. Todas as series temporais sao referenciadas e, quando as fontes divergem, a discrepancia e explicitada. Todas as razoes envolvendo compute foram recalibradas no snapshot de abril de 2026 do painel publico.

3.1 Trajetoria energetica dos data centers: dobra da demanda em seis anos

3.1.1 Consumo global 2020-2024

A Agencia Internacional de Energia (AIE, abril de 2025) estima o consumo eletrico global dos data centers em aproximadamente 415 TWh em 2024, representando 1,5 por cento do consumo eletrico mundial.[1] Esse consumo cresceu em media 12 por cento ao ano desde 2017, ritmo quatro vezes superior ao crescimento total do consumo de eletricidade. Em 2020, era de aproximadamente 270 TWh; o aumento representa portanto +54 por cento em quatro anos.

A distribuicao geografica e altamente concentrada. Os Estados Unidos absorvem 45 por cento do consumo global dos data centers (aproximadamente 180 TWh em 2024), seguidos pela China (25 por cento, ~102 TWh) e pela Europa (15 por cento, ~70 TWh para a UE segundo a Comissao Europeia).[2] Os quatro principais paises europeus (Alemanha, Franca, Reino Unido, Holanda) totalizam aproximadamente 41 TWh, ou 10 por cento do total mundial. A capacidade total instalada global de data centers atingiu cerca de 100 GW em 2024. Quase metade da capacidade dos EUA esta concentrada em apenas cinco clusters regionais.

3.1.2 Projeco es 2024-2030: o cenario central da AIE

O cenario central da AIE (Base Case) projeta consumo global de 945 TWh ate 2030, representando dobra em relacao a 2024 e equivalente ao atual consumo eletrico do Japao. A IA e identificada como o motor mais importante desse crescimento. A parcela da IA no consumo dos data centers, estimada em 5 a 15 por cento nos ultimos anos, podera atingir 35 a 50 por cento ate 2030.[3]

O crescimento e geograficamente desigual. Os Estados Unidos adicionam aproximadamente +240 TWh (+130 por cento em relacao a 2024), a China +175 TWh (+170 por cento), e a Europa apenas +45 TWh (+70 por cento). A AIE observa um risco de 20 por cento de atrasos de projetos na Europa, ligado a restricoes de conexao a rede e prazos de licenciamento.[4] Nos Estados Unidos, os data centers responderao por quase

metade do crescimento da demanda elétrica até 2030; o país consumirá mais eletricidade para seus data centers do que para a produção combinada de alumínio, aço, cimento e produtos químicos.

3.1.3 O fator energético como vantagem competitiva

A assimetria energética constitui uma vantagem estrutural para os Estados Unidos. A AIE observa que o gás natural fornece atualmente 40 por cento da eletricidade dos data centers americanos, as renováveis 24 por cento, o nuclear 20 por cento e o carvão 15 por cento. Na Europa, o mix energético é mais restrito por objetivos climáticos e custos de energia mais altos. Os preços da eletricidade industrial são tipicamente 2 a 3 vezes mais altos na Europa do que nos Estados Unidos na tarifa Eurostat não ajustada. Uma vez considerados os Power Purchase Agreements negociados pelos hyperscalers, a diferença se reduz para cerca de 1,4 a 1,7 vezes (1,59x para o agregado UE na referência do painel de abril de 2026: 135 USD/MWh na UE contra 85 USD/MWh nos Estados Unidos). Como documentado pelo Federal Reserve Board (outubro de 2025), existe uma correlação negativa significativa entre custos energéticos e adoção de IA no nível das empresas europeias, mesmo após correção PPA.[5]

A França, no entanto, possui um ativo específico nesse contexto: seu mix elétrico nuclear (aproximadamente 65 a 70 por cento da produção), que oferece eletricidade relativamente barata, descarbonizada e disponível em base. A RTE estima uma necessidade adicional de +10 GW para data centers na França até 2030, que permanece compatível com a capacidade instalada sujeita a investimentos na rede de transmissão.

3.1.4 Efeito amplificador: robótica de IA e demanda energética industrial

Um fator ainda pouco quantificado na literatura é o impacto da robótica de IA na demanda energética. Os robôs autônomos requerem tanto compute embarcado (edge computing) quanto compute centralizado (nuvem IA para treinamento e atualização de modelos). A implantação em larga escala da automação IA na indústria poderia adicionar 20 a 30 por cento de demanda energética adicional nos setores afetados, além do crescimento dos data centers. Esse fator é integrado como variável de sensibilidade em nossos cenários (Capítulo V), pois ainda não existe estimativa precisa e confiável. A AIE dedica, no entanto, uma seção de seu relatório ao efeito rebote de Jevons: mesmo com ganhos significativos de eficiência (ilustrados pelo caso DeepSeek), o crescimento da demanda absorve os ganhos.[6]

3.2 Mercado de semicondutores: crescimento impulsionado pela IA

3.2.1 Trajetória de vendas globais 2020-2025

O mercado global de semicondutores seguiu uma trajetória notável desde 2020. Após um recorde de 555,9 bilhões USD em 2022, o setor se contraiu 8,2 por cento em 2023 (526,8 bilhões USD), antes de uma recuperação espetacular em 2024: as vendas globais atingiram 630,5 bilhões USD (dados SIA/WSTS revisados, março de 2025), aumento de 19,1 por cento ano a ano e novo recorde absoluto.[7]

O ano de 2025 confirmou a aceleração. A SIA anunciou em fevereiro de 2026 vendas globais de 791,7 bilhões USD em 2025, aumento de 25,6 por cento em relação a 2024.[8] O quarto trimestre de 2025 (236,6 bilhões

USD) foi 37,1 por cento superior ao mesmo trimestre de 2024. A SIA agora projeta vendas proximas de 1 trilhao USD em 2026, um limiar simbolico que parecia inatingivel ha dois anos.

Dois segmentos impulsionam esse crescimento. Os chips logicos (processadores, GPUs, ASICs) atingiram 301,9 bilhoes USD em 2025 (+39,9 por cento), tornando-se a principal categoria por vendas. A memoria (DRAM, NAND) atingiu 223,1 bilhoes USD (+34,8 por cento). Juntos, esses dois segmentos representam mais de 66 por cento das vendas globais e refletem diretamente a demanda por infraestrutura de IA: servidores, data centers e HPC (High Performance Computing).

3.2.2 A questao do escopo: SIA vs McKinsey

Como observado no Capitulo II, existe uma diferenca metodologica notavel entre os dados SIA/WSTS e as estimativas McKinsey. A SIA registra as vendas de semicondutores em sentido estrito (componentes vendidos pelos fabricantes). A McKinsey (janeiro de 2026) adota um escopo expandido incluindo o valor dos designers cativos (Apple, Amazon, Tesla, Google), ou seja, o valor economico dos chips projetados internamente mas fabricados por fundicoes contratadas. Sob esse escopo expandido, a McKinsey avalia o mercado em aproximadamente 775 bilhoes USD em 2024 e projeta 1,5 a 1,8 trilhoes USD ate 2030.[9] O escopo expandido e mais relevante para a nossa analise pois captura o pleno valor da cadeia de IA, incluindo investimentos de design dos hyperscalers.

3.2.3 Concentracao regional da capacidade de fabricacao

A distribuicao geografica da capacidade de fundicao constitui um fator chave de vulnerabilidade. Taiwan (TSMC) concentra a maior parte da producao de ponta (nos sub-7 nm). Os Estados Unidos representam aproximadamente 10 por cento da capacidade global instalada mas crescem rapidamente (o Chips Act gerou cerca de 500 bilhoes USD em investimento privado anunciado, com objetivo de triplicar a capacidade dos EUA ate 2032).[10] A UE representa aproximadamente 8 por cento da capacidade global, numero que o Chips Act europeu (43 bilhoes EUR) visa elevar a 20 por cento ate 2030, objetivo considerado irrealista por muitos observadores. A China, apesar das restricoes, progride de 21 por cento em direcao a uma meta de 30 por cento de capacidade instalada ate 2030, principalmente em nos maduros (28 nm e acima).

3.3 Distribuicao geografica do compute IA instalado

3.3.1 Dominancia americana: tres quartos do compute operacional

O dado mais significativo para nossa analise e a distribuicao geografica da capacidade de computacao dedicada a IA. O trabalho da Epoch AI (Pilz et al., abril de 2025) fornece o conjunto de dados fundamental, atualizado mensalmente no painel publico.[11] Em abril de 2026, o painel cataloga 786 clusters, dos quais 609 sao operacionais e 171 estao planejados ou anunciados.

O resultado e inequivoco. Apenas no compute operacional, os Estados Unidos concentram 76,9 por cento da capacidade global em H100-equivalentes, a China detem 12,8 por cento, e a UE(13) representa 4,4 por cento. Os paises restantes somam aproximadamente 6 por cento. A razao operacional EUA/UE em H100-

equivalentes e portanto 17,6:1, uma diferença de magnitude considerável que se ampliou ligeiramente desde o snapshot GeoCoded/Sanchez de maio de 2025 (74,5 / 14,1 / 4,8 por cento).[12]

Duas dinâmicas explicam essa concentração. Primeiro, a parcela do setor privado no compute IA global passou de 40 por cento em 2019 para 80 por cento em 2025, e as empresas de tecnologia que investem massivamente em IA são quase exclusivamente americanas (Microsoft, Meta, Google, Amazon, xAI). Segundo, o tamanho dos clusters explodiu: sistemas com mais de 10.000 chips eram raros em 2019; em 2024, a xAI implantou um cluster Colossus de 200.000 GPUs. O desempenho dos supercomputadores IA de ponta dobra a cada nove meses.[13]

O quadro muda substancialmente quando a capacidade planejada é incluída. A visão F_{total} do painel, que conta tanto os clusters operacionais quanto os anunciados, mostra a parcela dos EUA caindo para 49,9 por cento. A diferença não é impulsionada por atores estrangeiros construindo capacidade independente, mas pelos hyperscalers americanos relocando-se para jurisdições aliadas: o campus anunciado de 5 GW dos EUA e o Stargate UAE Phase 2 representam 22,9 milhões de H100-equivalentes, a Arábia Saudita 7,2 milhões e a Coreia do Sul 5,3 milhões, todos majoritariamente detidos ou operados por empresas americanas. Essa distinção entre CACI Físico (onde o cluster está) e CACI Soberano (quem o controla) é desenvolvida no Capítulo V. A parcela chinesa colapsa para 0,5 por cento em F_{total} , um artefato da metodologia Epoch AI em vez de uma verdadeira mudança de posição: o conjunto de dados anonimiza os sistemas chineses e os arredonda agressivamente, de modo que a capacidade chinesa anunciada é estruturalmente sub-registrada. A parcela da UE(13) em F_{total} também cai para 3,3 por cento porque o campus Fluidstack 1 GW na França puxa o total para cima enquanto o resto da UE tem poucos anúncios significativos.

3.3.2 Potência elétrica total da frota de chips IA

A Epoch AI (janeiro de 2026) estima a capacidade elétrica total da frota global de chips IA em aproximadamente 30 GW no fim de 2025, comparável ao consumo de pico do estado de Nova York.[14] Essa estimativa baseia-se nas vendas trimestrais de chips IA dos principais fabricantes (Nvidia, AMD, Google TPU), multiplicadas por sua potência nominal (TDP) e um fator 2,5x para a infraestrutura dos data centers. A produção global de chips IA dobra a cada sete meses, ritmo que excede todas as previsões anteriores. Os cinco maiores investidores americanos em servidores IA (Microsoft, Google, Meta, Amazon, xAI) anunciaram 320 bilhões USD em investimentos em 2025, contra 230 bilhões USD em 2024.

3.3.3 Implicações para a métrica CACI

Esses dados permitem uma calibração precisa do CACI definido no Capítulo II. Usando a fórmula geométrica ponderada $CACI = F^{0,40} \times L^{0,20} \times R^{0,15} / E^{0,25}$ (Power Mode), com os valores de referência do painel de abril de 2026: compute operacional dos EUA de 2.759.968 PetaFLOP/s (FP16) contra 156.632 PetaFLOP/s para a UE(13), uma razão energia UE/EUA ajustada-PPA de 1,59x (135 contra 85 USD/MWh), ordens de grandeza de força de trabalho comparáveis (3,5 contra 9,6 milhões na UE(13)) e fatores de acesso geopolítico $R(EUA) = 1,0$ contra $R(UE) = 0,9$, a razão $CACI(EUA)/CACI(UE)$ em Power Mode estabelece-se em 3,46:1.

A diferença é substancialmente atenuada em relação à vantagem bruta de 17,6:1 em H100-equivalentes porque os expoentes geométricos (F em 0,40; L em 0,20; R em 0,15; E em 0,25) aplicam rendimentos decrescentes à massiva liderança dos EUA em compute e recompensam parcialmente a UE em trabalho, acesso geopolítico e multiplicadores energéticos menores. Em Intensity Mode (dividindo adicionalmente pelo PIB), a diferença se reduz ainda mais para aproximadamente 1,4:1, razão pela qual a razão principal usada em todo este estudo é a razão Power Mode de 3,46:1. O Capítulo V projeta a evolução dessa razão em cada cenário.

3.4 Cronologia das medidas regulatórias americanas (2022-2026)

A sequência das medidas americanas de controle de semicondutores e IA constitui o fio condutor de nossa hipótese. Quatro fases são identificáveis, marcando uma escalada progressiva no escopo e intensidade das restrições.

Fase 1 - O choque inicial (7 de outubro de 2022)

O BIS (Bureau of Industry and Security) do Departamento de Comércio publica uma regra interina final que transforma radicalmente os controles de exportação americanos sobre semicondutores. As medidas cobrem três componentes: (i) controles sobre chips de computação avançada (GPUs acima dos limites de desempenho definidos por TTP - Total Processing Performance), (ii) controles sobre equipamentos de fabricação de semicondutores (SME, incluindo litografias EUV e DUV), e (iii) restrições sobre atividades de US persons que apoiem a fabricação de chips avançados na China.[15] O alvo é explicitamente a China: o objetivo declarado é impedir a modernização militar chinesa por meio do acesso ao compute IA. As restrições incluem três novas regras Foreign Direct Product (FDP) que estendem a jurisdição americana a produtos fabricados fora dos Estados Unidos se tecnologias americanas forem utilizadas em sua produção.

Fase 2 - Fechando as brechas (outubro de 2023)

O BIS publica duas novas regras interinas que reforçam e ampliam os controles de outubro de 2022. Os limites técnicos são ajustados para capturar chips Nvidia projetados especificamente para contornar restrições (A800, H800). O escopo geográfico é estendido a aproximadamente 40 países adicionais (Country Groups D:1, D:4 e D:5), com regime de licenciamento diferenciado por categoria de país.[16] Os controles sobre equipamentos de fabricação são aprofundados. E durante essa fase que os atores europeus começam a perceber os efeitos indiretos das restrições, ainda que a UE não seja o alvo principal.

Fase 3 - A AI Diffusion Rule (janeiro de 2025, Biden)

A administração Biden publica em janeiro de 2025 a AI Diffusion Rule, que representa uma mudança qualitativa. Pela primeira vez, as restrições se aplicam não apenas aos chips físicos mas também aos pesos de modelos de IA e ao acesso a compute em nuvem. A regra classifica 120 países em três categorias: (i) aliados de confiança (acesso amplo), (ii) países intermediários (cotas), (iii) países embargados.[17] As reações europeias são fortes: o Parlamento Europeu alerta sobre restrições que ameaçam a capacidade da UE de treinar modelos em suas AI Factories. França e Alemanha são classificadas como parceiros confiáveis, mas outros Estados-membros enfrentam tetos sobre os volumes de GPUs importáveis.

Fase 4 - A ruptura Trump: Secao 232 e protecionismo explicito (janeiro de 2026)

Em 14 de janeiro de 2026, o presidente Trump assina a Proclamacao 11002, invocando a Secao 232 do Trade Expansion Act de 1962.[18] Essa acao marca uma ruptura qualitativa com as fases anteriores, por tres razoes.

Primeiro, o instrumento juridico muda. As fases 1 a 3 estavam sob controles de exportacao (regulacao de exportacao, logica defensiva de seguranca nacional). A Secao 232 e um instrumento tarifario (direitos de importacao), cuja logica e protecionista: visa proteger a producao domestica, e nao apenas restringir o acesso de um adversario.

Segundo, a tarifa cria uma vantagem competitiva explicita para as empresas americanas. A tarifa de 25 por cento atinge GPUs avancados (H200, MI325X) importados, exceto se destinados a usos domesticos americanos: data centers dos EUA, P&D, startups, setor publico, aplicacoes industriais e de consumo fora de data centers. Concretamente, uma empresa americana usando esses chips em solo americano nao paga a tarifa; uma empresa estrangeira importando os mesmos chips para reexportacao para a China paga 25 por cento.[19]

Terceiro, a proclamacao anuncia uma expansao iminente. O texto preve que o Secretario de Comercio e o USTR negociem em 90 dias com paises produtores de semicondutores, e que tarifas mais amplas, acompanhadas por um programa de tariff offset para empresas que invistam na producao americana, possam ser impostas. O Secretario de Comercio deve fornecer ate julho de 2026 um relatorio sobre o mercado de semicondutores usados nos data centers americanos.[20]

3.4.5 Interpretacao: do controle defensivo ao protecionismo ofensivo

A sequencia 2022-2026 revela uma transformacao qualitativa da politica americana. As fases Biden (2022-2025) seguem uma logica de estrategia de denial: impedir um adversario designado (a China) de acessar tecnologias chave, dentro de um quadro multilateral (coordenacao com Japao, Holanda). A fase Trump (2025-2026) adiciona uma logica de estrategia de capture: gerar receita (tarifa de 25 por cento), priorizar empresas americanas (isencoes domesticas), e usar o acesso ao compute como alavanca de negociacao com paises terceiros.

E precisamente a transformacao que valida a hipotese central de nosso estudo: o protecionismo tecnologico americano nao se limita mais a negar o acesso a um adversario; ele constroi ativamente uma vantagem competitiva estrutural para as empresas americanas. As isencoes domesticas da Secao 232 significam que, pela primeira vez, o custo de acesso ao compute de ponta e legalmente diferenciado pela nacionalidade do usuario. Mesmo que os efeitos diretos sobre a UE permanecam limitados em janeiro de 2026 (a tarifa visa principalmente a reexportacao para a China), a proclamacao abre o caminho para uma expansao que poderia afetar diretamente a Europa, precisamente o territorio dos cenarios B, C e D de nossa analise.

3.5 Sintese diagnostica: os elementos predeterminados de 2026

As quatro dimensoes do diagnostico convergem para um quadro coerente que estrutura os cenarios do Capitulo V.

- (1) A demanda por compute IA cresce exponencialmente (vendas de chips dobrando em dois anos, dobra do consumo energetico projetada em seis anos), e esse crescimento nao mostra sinais de desacelerar.
- (2) Essa demanda esta estruturalmente concentrada nos Estados Unidos. O snapshot do painel de abril de 2026 quantifica a parcela dos EUA em 76,9 por cento do compute IA operacional em H100-equivalentes e em 49,9 por cento se incluidos os clusters anunciados; 45 por cento do consumo eletrico dos data centers; e mais de 80 por cento dos investimentos privados em IA de fronteira. A concentracao no compute operacional aumenta com o tempo.
- (3) A Europa parte de uma posicao estruturalmente deficitaria: aproximadamente 4,4 por cento do compute operacional em H100-equivalentes, cerca de 15 por cento do consumo dos data centers, custos energeticos 1,4 a 1,7 vezes mais altos apos correcao PPA (e 2 a 3 vezes mais altos nas tarifas Eurostat industriais nao ajustadas), e 72 a 80 por cento de dependencia dos hyperscalers dos EUA para cargas de trabalho de IA em nuvem. Os planos de investimento da UE (Chips Act, AI Factories, SNIA) carregam orcamentos pelo menos uma ordem de magnitude menores do que os anuncios das Big Tech 2025 (320 bilhoes USD apenas para os cinco investidores dos EUA em IA de fronteira).
- (4) O quadro regulatorio americano cruzou um limiar qualitativo em janeiro de 2026 com a passagem dos controles de exportacao para as tarifas Secao 232, criando um mecanismo legal de diferenciacao dos custos de acesso ao compute por nacionalidade. A proclamacao sinaliza explicitamente a possibilidade de uma expansao, cujo escopo e calendario dependerao de variaveis politicas, precisamente as incertezas criticas que nossos cenarios exploram.
- O capitulo seguinte (Capitulo IV) analisa os mecanismos pelos quais essa assimetria de compute se traduz em vantagem competitiva mensuravel para as empresas americanas.

Tabela 4. Consumo eletrico dos data centers por regioao, 2020-2030.

Fonte: AIE (2025), *Energy and AI*.

Regiao	2020	2024	2030 (AIE)	Delta 24-30	Parcela mundial 2024
Estados Unidos	~120 TWh	~180 TWh	~420 TWh	+240 TWh	45 pct
China	~60 TWh	~102 TWh	~280 TWh	+175 TWh	25 pct
Europa (UE)	~45 TWh	~70 TWh	~115 TWh	+45 TWh	15 pct
Mundo	~270 TWh	~415 TWh	~945 TWh	+530 TWh	100 pct

Tabela 5. Vendas globais de semicondutores, 2020-2026.

Fontes: SIA/WSTS (fev. 2025, fev. 2026). A projecao 2026 baseia-se na previsao do outono de 2025 do WSTS (975,4 bilhoes USD) e na declaracao SIA de fevereiro de 2026.

Ano	2020	2022	2023	2024	2025	2026 (proj.)
Vendas (bilhoes USD, SIA)	440	556	527	631	792	~975-1000
Crescimento (pct)	+6,8	+3,3	-8,2	+19,1	+25,6	+23-26

Tabela 6. Indicadores de dominancia dos EUA no compute IA (snapshot painel abril de 2026).

Fontes: Epoch AI GPU Clusters dataset abril de 2026; AIE (2025); Sanchez/GeoCoded (2025).

Indicador	Estados Unidos	China	UE(13)	Razao EUA/UE
Parcela H100-eq operacional	76,9 pct	12,8 pct	4,4 pct	17,6:1
Parcela F_total (op + planejado)	49,9 pct	0,5 pct	3,3 pct	15,1:1
Parcela setor privado (2025)	~65 pct global	~12 pct	~3 pct	~22:1
Consumo data centers 2024	180 TWh	102 TWh	70 TWh	2,6:1
Investimento IA 2025	320 bn USD (5 Big Tech)	n.d.	~20 bn EUR (UE total)	>15:1
CACI Power Mode (abril de 2026)	100	15,7	28,9	3,46:1

Tabela 7. Cronologia das medidas regulatorias americanas sobre semicondutores e IA (2022-2026).

Fontes: BIS, Casa Branca, Pillsbury Law (2026), Gibson Dunn (2026).

Data	Admin.	Medida	Escopo / Alvo
Out. 2022	Biden	Controles export BIS: GPUs avancados, SME, US persons	China (militar)
Out. 2023	Biden	Reforco de limites + extensao a 40 paises + HBM	China + 40 paises (D:1/D:4/D:5)
Dez. 2024	Biden	Onda 3: 24 tipos SME, HBM, 140 entidades, ECAD	China (cadeia completa)
Jan. 2025	Biden	AI Diffusion Rule: pesos de modelos, nuvem, 3 niveis paises	120+ paises (efeitos UE incluidos)
Jul. 2025	Trump	America AI Action Plan: desregulacao, compute dos EUA	EUA (estrategia domestica)
Set. 2025	Trump	Anuncio: vendas a China autorizadas contra 25 pct receitas	China (monetizacao)
Jan. 2026	Trump	Secao 232: tarifa 25 pct GPUs + licenca BIS China	Mundial (isencao domestica EUA)

Notas

- 1. IEA (2025), Energy and AI, Paris, IEA. <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>. The 415 TWh figure includes all data centers (cloud, enterprise, colocation), not just AI-dedicated data centers. The IEA notes that consumption has grown by 12 percent per year since 2017.
- 2. IEA (2025), op. cit., chapter 'Energy demand from AI.' European Commission (November 2025), 'In Focus: Data Centres - An Energy-Hungry Challenge,' energy.ec.europa.eu. The 70 TWh figure for the EU is an IEA estimate in the absense of precise consumption data.
- 3. IEA (2025), op. cit.; Carbon Brief (September 2025), 'AI: Five Charts that Put Data-Centre Energy Use - and Emissions - into Context.' The 35-50 percent range comes from a report prepared for the IEA (Kamiya and Coroama, 2025, IEA-4E).

4. IEA (2025), op. cit. The IEA further notes that in its Headwinds scenario, global consumption would only reach 790 TWh, 40 percent less than the central scenario, illustrating the scale of uncertainty.
5. Federal Reserve Board (October 2025), State of AI Competition in Advanced Economies. The report documents a significant correlation between industrial energy costs and AI adoption rates, particularly for large European companies. The PPA-adjusted reference values (USA 85, China 92, France 115, Germany 140, EU aggregate 135 USD/MWh) are documented on the public dashboard.
6. IEA (2025), op. cit., chapter 'Case study: DeepSeek and efficiency gains.' The IEA concludes that algorithmic efficiency gains, while significant, tend to be absorbed by demand growth (Jevons paradox).
7. SIA (February 2025, revised March 2025), 'Global Semiconductor Sales Increase 19.1 percent in 2024.' The initial figure of 627.6 billion USD was revised to 630.5 billion USD by the WSTS.
8. SIA (February 2026), 'Global Annual Semiconductor Sales Increase 25.6 percent to 791.7 Billion USD in 2025.' Q4 2025 sales (236.6 billion USD) were 37.1 percent higher than Q4 2024, marking a notable acceleration.
9. McKinsey (January 2026), 'Hiding in Plain Sight: The Semiconductor Industry Expanding Perimeter.' The gap with the SIA is explained by the inclusion of captive designers and vertically integrated fabless operators.
10. SIA (July 2025), State of the U.S. Semiconductor Industry Report. The SIA notes that the Chips and Science Act has generated nearly 500 billion USD in announced private investment and is expected to create or support more than 500,000 jobs.
11. Pilz, K.F., Rahman, R., Sanders, J. and Heim, L. (2025), 'Trends in AI Supercomputers,' arXiv:2504.16026. The dashboard refresh of April 2026 reaches 786 catalogued clusters, of which 609 are operational and 171 are planned, representing 10 to 20 percent of estimated global capacity.
12. Sanchez, C. (2025), 'GeoCoded Special Report: State of Global AI Compute (2025 Edition),' Sanchez.vc. The May 2025 estimate cross-references Epoch AI and Georgetown University data and produced shares USA 74.5 / China 14.1 / EU 4.8. The April 2026 dashboard snapshot is based on the same data feed but with eleven additional months of cluster commissioning, which explains the small drift in shares.
13. Pilz et al. (2025), op. cit. Leading AI supercomputer performance doubles every nine months, driven by a 1.6x per year increase in chip count and a 1.6x per year increase in per-chip performance.
14. Epoch AI (January 2026), 'Global AI Power Capacity Is Now Comparable to Peak Power Usage of New York State.' The 30 GW estimate is based on quarterly AI chip sales x TDP x 2.5x infrastructure factor.
15. BIS (October 7, 2022), 'Commerce Implements New Export Controls on Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items to the People Republic of China,' Federal Register. See also GAO (2025), 'Export Controls: Commerce Implemented Advanced Semiconductor Rules,' GAO-25-107386.
16. Skadden (October 2023), 'BIS Updates October 2022 Semiconductor Export Control Rules.' The new rules notably capture the A800 and H800, Nvidia chips specifically designed to fall just below the October 2022 thresholds.
17. Carnegie Endowment (May 2025), Winter-Levy, H. and Phillips-Robins, A., 'What Is the AI Diffusion Rule?' The AI Diffusion Rule remained in effect only briefly before being partially replaced by the Trump approach, but it established the precedent of control over models and cloud, not just physical chips.
18. White House (January 14, 2026), Presidential Proclamation 11002, 'Adjusting Imports of Semiconductors, Semiconductor Manufacturing Equipment, and Their Derivative Products into the United States.' The proclamation invokes Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962 (19 U.S.C. 1862).
19. Pillsbury Law (January 2026), 'Trump Admin Targets Advanced AI Semiconductors, Defers Broader Tariffs.' The legal analysis notes that the combination of Section 232 and the BIS rule of January 15, 2026 operationalizes the September 2025 announcement that the US government would collect 25 percent of AI chip sales to China.
20. White House (January 14, 2026), Fact Sheet: 'President Donald J. Trump Takes Action on Certain Advanced Computing Chips to Protect America Economic and National Security.' Gibson Dunn (January 2026), 'The Trump Administration New Tariffs on and Export Licensing Requirements for Advanced Semiconductors.'

CAPITULO IV - MECANISMOS DA VANTAGEM COMPETITIVA DOS EUA

CAPITULO IV

Mecanismos da vantagem competitiva americana via IA

O Capitulo III estabeleceu os fatos: os Estados Unidos concentram 76,9 por cento do compute IA operacional mundial (49,9 por cento se incluidos os clusters planejados), 45 por cento do consumo eletrico dos data centers, e controlam 70 por cento do mercado de nuvem europeu por meio de tres hyperscalers. Este capitulo analisa os mecanismos pelos quais essa assimetria de compute se traduz em vantagem competitiva mensuravel. Identificamos quatro canais de transmissao: custos de treinamento como barreira a entrada, concentracao de nuvem como vetor de dependencia, produtividade diferenciada por regio e captura de rendas de inovacao pelos primeiros entrantes.

4.1 Os custos de treinamento como barreira a entrada

4.1.1 A explosao exponencial dos custos de treinamento

O canal mais documentado e o dos custos de treinamento dos modelos de fundacao. Martens (Bruegel, outubro de 2024) estabelece que o custo de treinamento de um modelo de fronteira passou de 1.000 USD em 2017 para quase 200 milhoes USD em 2024, e poderia atingir varios bilhoes ate 2030.[1] Esse crescimento exponencial segue as scaling laws identificadas por Kaplan et al. (2020): a melhoria do desempenho cognitivo dos modelos esta sujeita a retornos constantes em insumos complementares (parametros, dados de treinamento, capacidade de compute). Em outras palavras, cada ganho marginal de desempenho exige um aumento proporcional em compute, dados e tamanho do modelo.

Cottier et al. (2024), citados por Martens, decompoe os custos de treinamento em cinco componentes: pessoal, chips IA, custo dos servidores, interconexao de rede e energia. Eles estimam os custos de infraestrutura (hardware mais data center) em dez vezes o custo do treinamento em si, com taxa de depreciacao de 140 por cento ao ano (depreciacao completa em 8,5 meses, correspondendo ao ritmo de renovacao das geracoes de chips). A infraestrutura do GPT-4 no fim de 2023 era estimada em aproximadamente 800 milhoes USD. Por extrapolacao, os custos de infraestrutura poderiam atingir 500 bilhoes USD ate 2030, replicados em meia duzia de hyperscalers.[2]

4.1.2 A vantagem dos EUA: compute abundante e subsidiado

Nesse contexto, o acesso ao compute de ponta se torna o fator discriminante. As Big Tech americanas (Microsoft, Meta, Google, Amazon, xAI) investiram coletivamente 320 bilhoes USD em 2025 em infraestrutura de IA (servidores, data centers, chips), contra 230 bilhoes USD em 2024.[3] A Meta esta desenvolvendo um sistema de computacao IA com 350.000 processadores H100, estimado em mais de 10 bilhoes USD. Como observa Martens, essa barreira a entrada esta totalmente fora do alcance do financiamento publico; apenas as maiores empresas podem aspirar a ela.[4]

Para os atores europeus, essa assimetria se traduz concretamente. O custo de treinamento de um modelo comparavel ao GPT-4 e estimado em aproximadamente 100 milhoes USD nos Estados Unidos (com acesso direto a GPU, energia barata, amortizacao sobre uma base instalada massiva). Na Europa, o mesmo treinamento custaria 2 a 5 vezes mais, devido a: (i) acesso indireto ao compute via nuvem dos EUA (margens dos hyperscalers), (ii) custos energeticos 1,4 a 1,7 vezes mais altos apos correcao PPA (e 2 a 3 vezes mais altos nas tarifas Eurostat industriais nao ajustadas - Capitulo III), e (iii) ausencia de economias de escala comparaveis. A diferenca de custo do FLOP (metrica CACI M2) e estimada entre 2,4x e 3,6x uma vez acumuladas as margens de nuvem, a energia e a amortizacao, mesmo que a razao energetica subjacente ajustada-PPA seja apenas de 1,59x.[5]

4.1.3 Co-opeticao forçada: startups europeias e Big Tech dos EUA

Os custos exponenciais criam um mecanismo de dependencia estrutural. Como analisa Martens (Bruegel), as startups de IA - incluindo as europeias - sao forçadas a cooperar com as Big Tech americanas para acessar a infraestrutura de computacao e os canais de distribuicao. Essa co-opeticao (cooperacao forçada com um concorrente) coloca as startups em posicao subordinada: dependem das plataformas dos EUA para treinar seus modelos, depois se encontram em concorrência direta com os modelos proprietarios dessas mesmas plataformas. A Competition and Markets Authority britanica (CMA, 2024) e a Comissao Europeia identificaram esses acordos como potencialmente anticompetitivos.[6] Azoulay et al. (2024), citados por Martens, argumentam que o compartilhamento de recursos e o unico caminho para evitar a concentracao, a menos que um ator fox use a abertura como estrategia competitiva, o que a Meta fez parcialmente com o LLaMA.

4.2 A concentracao da nuvem como vetor de dependencia geopolitica

4.2.1 O mercado de nuvem europeu: 70 por cento sob controle dos EUA

O segundo mecanismo e a concentracao do mercado de nuvem europeu. A Synergy Research Group (julho de 2025) estabelece que o mercado europeu de servicos de infraestrutura de nuvem atingiu 61 bilhoes EUR em 2024 (multiplicado por seis desde 2017) e devera ultrapassar 75 bilhoes EUR em 2025 (+24 por cento). Amazon (AWS), Microsoft (Azure) e Google (GCP) representam 70 por cento desse mercado. A parcela dos provedores europeus caiu de 29 por cento em 2017 para 15 por cento em 2022, onde estagna desde entao.[7]

Entre os provedores europeus, SAP e Deutsche Telekom lideram com aproximadamente 2 por cento de participacao de mercado cada, seguidos por OVHcloud, Telecom Italia e Orange. John Dinsdale, analista chefe da Synergy, observa que os provedores dos EUA investem 10 bilhoes EUR por trimestre em capex europeu, e que os tres hyperscalers operam agora mais de 140 data centers hyperscale na Europa.[8] O crescimento mais rapido (140 a 160 por cento) diz respeito aos servicos especificamente relacionados a IA generativa (GPU-as-a-Service, GenAI PaaS), um segmento em que os atores europeus estao virtualmente ausentes.

4.2.2 Do bloqueio comercial ao bloqueio geopolitico

Essa concentracao vai alem de uma simples questao comercial. O conceito de geopolitical vendor lock-in (definido no Capitulo I) descreve uma situacao em que a dependencia tecnica de um provedor estrangeiro e agravada por um risco regulatorio ligado as decisoes soberanas do pais de origem do provedor. O CLOUD Act (2018) exige que os provedores de nuvem americanos forneçam as autoridades dos EUA dados hospedados em seus servidores, incluindo aqueles localizados na Europa. Em maio de 2025, a diretora juridica da Microsoft France reconheceu sob juramento a incapacidade de garantir que os dados dos cidadaos franceses nunca seriam transmitidos as autoridades americanas.[9]

No contexto da IA, o bloqueio geopolitico opera em tres niveis. No nivel de infraestrutura (IaaS), as cargas de IA sao implantadas em servidores fisicamente controlados por entidades sujeitas a jurisdicao dos EUA. No nivel de plataforma (PaaS), os frameworks de treinamento e inferencia estao integrados em ecossistemas proprietarios (Azure ML, SageMaker, Vertex AI). No nivel de modelo (MaaS - Model-as-a-Service), o acesso aos modelos state-of-the-art (GPT-4, Claude, Gemini) passa por APIs controladas por empresas dos EUA, com termos de servico que podem ser modificados unilateralmente. O protecionismo da Secao 232, ao diferenciar o custo de acesso ao hardware, reforca os tres niveis simultaneamente.

A distincao do Capitulo I entre CACI Fisico (F_{total}) e CACI Soberano (F_{dom}) e essencial aqui: enquanto o compute UE operacional e em grande parte detido por operadores UE (OVH, Scaleway, Sesterce, EuroHPC, AI Factories), as cargas de IA UE rodam predominantemente em infraestrutura detida pelos EUA. A dependencia nao e do compute instalado, mas do compute usado, e das camadas de plataforma e modelos sobrepostas a ele.

4.2.3 O Relatorio Draghi e o diagnostico europeu

O Relatorio Draghi (setembro de 2024), encomendado pela Comissao Europeia, constitui o reconhecimento institucional mais completo dessa dependencia. Draghi observa que as restricoes europeias sobre armazenamento e processamento de dados criam altos custos de conformidade e dificultam a criacao de grandes conjuntos de dados integrados para treinamento de modelos de IA. Ele recomenda a criacao de uma infraestrutura de nuvem hyperscale europeia, a consolidacao dos provedores de nuvem europeus e investimento massivo em IA, computacao quantica e supercomputadores EuroHPC.[10] Martens (Bruegel, 2025) modera, no entanto, esse otimismo, observando que os supercomputadores EuroHPC nao sao projetados para IA generativa e que a atualizacao para padroes competitivos excede a capacidade financeira dos orcamentos europeus.[11]

4.3 Produtividade diferenciada: o dividendo do compute abundante

4.3.1 O potencial macroeconomico teorico

O terceiro canal de transmissao e o impacto da IA na produtividade do trabalho e sua assimetria regional. O McKinsey Global Institute (maio de 2024, dezembro de 2025) estima que a IA generativa poderia permitir que a Europa atingisse uma taxa de crescimento anual da produtividade de 3 por cento ate 2030 em um cenario de adocao acelerada com redistribuicao proativa da forca de trabalho.[12] Esse numero e suficiente para fechar a maior parte do gap de produtividade com os Estados Unidos. No entanto, em um cenario de

adocao lenta, o crescimento da produtividade seria de apenas 0,3 por cento, proximo dos niveis atuais e insuficiente para financiar o modelo social europeu.

O FMI (Working Paper, marco de 2025) fornece uma analise mais granular.[13] Cruzando indices de exposicao de tarefas a IA (Felten et al., Eloundou et al.) com dados setoriais, o FMI estima ganhos de produtividade total dos fatores (TFP) significativamente mais altos em economias avancadas do que em paises de renda media, devido a sua maior parcela de valor agregado em setores com alta exposicao a IA (servicos financeiros, consultoria, tecnologia) e a seus niveis salariais mais altos, que justificam ainda mais a automacao. Os estudos microeconomicos subjacentes (ensaios randomizados controlados) mostram ganhos que vao de 14 por cento para tarefas de baixa qualificacao a mais de 50 por cento para engenheiros de software.

4.3.2 O gap condicionado pelo acesso ao compute

No entanto, a realizacao desses ganhos de produtividade e condicionada pelo acesso ao compute. E aqui que a assimetria diagnosticada no Capitulo III produz seus efeitos. A Comissao IA francesa (2024) estima o impacto potencial da IA no crescimento frances em 1,3 ponto percentual ao ano, por analogia com os efeitos da eletricidade, mas essa estimativa supoe acesso irrestrito ao compute de ponta. Da mesma forma, a McKinsey (dezembro de 2025) condiciona o cenario otimista europeu a uma adocao acelerada que implica investimentos massivos em infraestrutura.[14]

O gap de investimento e consideravel. A McKinsey (janeiro de 2026) estima que as grandes empresas europeias enfrentam um deficit anual de 700 bilhoes USD em P&D e despesas de capital em comparacao com suas contrapartes americanas. Apenas em tecnologias digitais, as empresas dos EUA investiram 2 trilhoes EUR a mais do que as empresas europeias no periodo 2021-2025.[15] O gap anualizado entre janeiro de 2024 e setembro de 2025 chega a 580 bilhoes EUR para investimento corporativo e 300 bilhoes EUR para startups e scale-ups.

Esse deficit de investimento, combinado com a assimetria de compute e os custos energeticos, produz um gap de produtividade IA condicional. Em nossa modelagem, distinguimos o potencial teorico (identico para EUA e UE com estruturas setoriais comparaveis) e o potencial realizavel, que depende do acesso efetivo ao compute. Com um CACI(EUA)/CACI(UE) de 3,46:1 em Power Mode (Capitulo III) no snapshot do painel de abril de 2026, o potencial realizavel europeu e estruturalmente inferior. Traduzido em scores CACI normalizados, a UE situa-se em 28,9 contra um benchmark dos EUA de 100, a Franca em 25,3, a Alemanha em 5,4 - o gap nao e portanto de 7 a 12 vezes inferior como sugeriam analises anteriores, mas precisamente de 3,46 para 1 em intensidade competitiva ajustada ao compute, com forte variacao entre os Estados-membros.

4.4 Captura de rendas de inovacao: uma vantagem auto-reforcadora

4.4.1 O mecanismo de first-mover advantage em IA

O quarto canal e o mais estruturalmente significativo a longo prazo. A teoria das general purpose technologies (GPT, Bresnahan e Trajtenberg, 1995) preve que os early adopters de uma tecnologia geral

capturam rendas de inovacao desproporcionais, que se tornam auto-reforcadoras por meio de tres mecanismos.

Primeiro, efeitos de escala dos dados. As empresas que implantam IA primeiro acumulam dados de uso (loops de feedback, fine-tuning) que melhoram o desempenho de seus modelos. Esses dados sao nao-rivais mas exclusivos: uma vez capturados por um ator, nao beneficiam os concorrentes. A McKinsey estima que 75 por cento do potencial economico da IA generativa esta concentrado em quatro funcoes-chave (atendimento ao cliente, desenvolvimento de software, marketing, P&D), onde os dados de uso sao particularmente determinantes.[16]

Segundo, efeitos de rede de plataforma. Os hyperscalers dos EUA se beneficiam de um circulo virtuoso: mais clientes leva a mais receita, que leva a mais investimento em infraestrutura, que leva a uma melhor oferta, que leva a mais clientes. Esse mecanismo explica por que, apesar das discussoes sobre soberania digital, a parcela dos provedores europeus estagna em 15 por cento: o gap de qualidade de servico (latencia, gama de servicos, suporte tecnico, ecossistema de integracao) e grande demais para ser preenchido apenas por argumentos de soberania.

Terceiro, captura de talentos. As empresas americanas oferecem pacotes de remuneracao incluindo salarios e equity que atraem os melhores pesquisadores e engenheiros de IA do mundo, incluindo europeus. Martens observa que o pessoal de IA qualificado e escasso e que as empresas competem ferozmente para recrutar-lo, com pacotes de remuneracao dificeis de igualar para as instituicoes europeias. Esse brain drain de IA enfraquece o fator $L(r)$ do CACI europeu e reforca a vantagem americana em capital humano.[17]

4.4.2 O risco de irreversibilidade

Esses tres mecanismos produzem um efeito cumulativo potencialmente irreversivel. Como analisa a OCDE (Martens, 2021) por analogia com ondas tecnologicas anteriores (internet de banda larga, nuvem), os retardatarios na adocao de uma tecnologia geral tornam-se estruturalmente dependentes de plataformas estrangeiras, sofrem margens comprimidas e perdem progressivamente sua autonomia estrategica. A escassez de semicondutores de 2022, que custou 100 bilhoes EUR apenas ao setor automotivo europeu, ilustra as consequencias concretas de uma dependencia tecnologica nao antecipada.[18]

A trajetoria e ainda mais preocupante uma vez que a UE esta ausente de quatro dos oito segmentos da cadeia de valor da IA generativa mapeados pela McKinsey (2024): semicondutores AI-design (dominados pela Nvidia), plataformas de nuvem IA (AWS, Azure, GCP), modelos de fundacao (OpenAI, Google, Anthropic, Meta) e ferramentas de desenvolvimento de IA. So e competitiva em segmentos de aplicacao a jusante: aplicacoes setoriais (SAP, Siemens), integracao industrial e semicondutores especializados (semicondutores de potencia: Infineon, STMicroelectronics, NXP, com cerca de 15 por cento de participacao de mercado global).[19]

4.5 Sintese: a mecanica da vantagem competitiva dos EUA

Os quatro canais identificados formam um sistema reforçador. A assimetria de compute (Capitulo III) alimenta custos de treinamento diferenciados (4.1), que reforcam a dependencia da nuvem dos EUA (4.2),

que restringe a produtividade realizavel (4.3), que retarda o investimento europeu e reforca a captura de rendas pelos atores americanos (4.4), que por sua vez amplia o gap de compute. Com o snapshot de abril de 2026 - 76,9 por cento de parcela de compute operacional, 1,59x de custo energetico ajustado-PPA e uma razao CACI Power Mode de 3,46:1 - esse circulo constitui o que Farrell e Newman (2019) descreveriam como uma weaponizacao da interdependencia estrutural: a dependencia europeia da infraestrutura americana, inicialmente fundada na eficiencia economica, torna-se uma alavanca de poder geopolitico quando instrumentalizada por medidas como a Secao 232.

O proteccionismo Trump (Capitulo III, fase 4) nao criou essa assimetria, ela preexistia massivamente. Ele a institucionaliza e legaliza por meio de um mecanismo tarifario que diferencia o custo de acesso ao compute por nacionalidade. Ao faze-lo, transforma uma vantagem de fato em uma vantagem de direito, cujo desmantelamento e politica e juridicamente muito mais dificil. O Capitulo V examina como esses mecanismos poderiam evoluir em quatro cenarios prospectivos.

Tabela 8. Mercado de nuvem europeu: dominancia dos hyperscalers dos EUA.

Fonte: Synergy Research Group (julho de 2025).

Indicador	2017	2022	2024	Tendencia
Mercado nuvem UE (bilhoes EUR)	~10	~35	61	x6 em 7 anos
Parcela AWS+Azure+GCP	~50 pct	~67 pct	70 pct	Crescente
Parcela provedores UE	29 pct	15 pct	15 pct	Estavel (piso)
Capex EUA na Europa	n.d.	n.d.	~40 bn EUR/ano	10 bn EUR/trim.
Data centers hyperscale na UE	~40	~80	>140	+75 pct em 2 anos

Tabela 9. Produtividade IA e vantagem competitiva: EUA vs UE (calibracao abril de 2026).

Fontes: McKinsey (2024, 2025, 2026), Bruegel/Martens (2024), calibracao CACI no painel publico.

Dimensao	Estados Unidos	Europa (UE)	Gap
Produtividade IA potencial (McKinsey, cen. acel.)	+2,5-3,5 pct/ano	+2,5-3,0 pct/ano	Comparavel
Produtividade IA realizavel (sob restricoes de compute)	+2,5-3,0 pct/ano	+0,8-1,5 pct/ano	-1,5 a -2 pts
Investimento anual IA (corporativo + VC)	~450 bn USD	~50-70 bn EUR	~7:1
Custo do FLOP (USD/TFlop, treinamento)	~0,5	~1,2-1,8	2,4-3,6x
CACI normalizado Power Mode (EUA = 100)	100	28,9 (UE(13))	3,46:1

Notas

1. Martens, B. (2024), 'The Tension Between Exploding AI Investment Costs and Slow Productivity Growth,' Working Paper 18/2024, Bruegel, pp. 5-8. The time series is calibrated on Epoch AI training cost data for frontier models.
2. Cottier, B. et al. (2024), cited in Martens (2024), op. cit. The 10x factor between infrastructure and training costs is a central estimate, subject to variation based on post-training infrastructure utilisation.
3. IEA (2025), Energy and AI, Paris, p. 42. The IEA compiles investment announcements from Meta, Amazon, Alphabet, Microsoft and xAI for 2025.
4. Martens, B. (2024), 'Why Artificial Intelligence Is Creating Fundamental Challenges for Competition Policy,' Policy Brief 16/2024, Bruegel. Meta plans a system of 350,000 H100s (at about 30,000 USD per unit), i.e. over 10 billion USD in hardware alone.
5. Author estimate based on Bruegel (training costs), Eurostat (industrial electricity tariffs), EIA (US prices), the public dashboard PPA-adjusted reference values (USA 85, EU 135 USD/MWh), and Epoch AI (GPU performance/price). The 2.4 to 3.6x range stacks cloud markup (1.5 to 2x) on top of the 1.59x PPA-adjusted energy ratio and the absence of EU economies of scale; it depends on access mode (cloud vs on-premise) and PPA negotiations.
6. Competition and Markets Authority (2024), 'AI Foundation Models - Update Report,' London. The European Commission launched a call for contributions on competition in generative AI in 2024.
7. Synergy Research Group (July 2025), 'European Cloud Providers Local Market Share Now Holds Steady at 15 percent.' The market is defined as IaaS plus PaaS plus hosted private cloud.
8. Dinsdale, J. (2025), cited in Synergy Research Group, op. cit.: US cloud providers continue to invest 10 billion EUR every quarter in European capex, most of which comes from the big three.
9. Data Center Dynamics (July 2025), 'European Cloud Providers Hold 15 percent of Local Market Share.' The article reports the testimony of Anton Carniaux, Microsoft France chief legal officer, before a parliamentary committee.
10. Draghi, M. (September 2024), The Future of European Competitiveness, report commissioned by the European Commission. Cited in Martens, B. (2025), 'Catch-Up with the US or Prosper Below the Tech Frontier? An EU Artificial Intelligence Strategy,' Bruegel Policy Brief.
11. Martens, B. (2025), op. cit. The author notes that the EuroHPC approach, centred on hardware, has characterised European digital policies for decades and is particularly poorly oriented regarding AI.
12. McKinsey Global Institute (May 2024), 'A New Future of Work: The Race to Deploy AI and Raise Skills in Europe and Beyond.' The 3 percent figure assumes an accelerated adoption scenario with full workforce redeployment.
13. IMF (March 2025), 'Artificial Intelligence and Productivity in Europe,' Working Paper WP/25/067. The analysis uses Felten et al. (2021) and Eloundou et al. (2024) exposure indices.
14. McKinsey (December 2025), 'Accelerating Europe AI Adoption: The Role of Sovereign AI Capabilities.' The report estimates European labor productivity growth at 0.2 percent on average over 2020-2025, versus a potential of 3.1 percent with full AI adoption.
15. McKinsey (January 2026), 'Transforming Europe: Bold Moves to Lift a Continent.' The 700 bn USD per year gap is calculated on the 150 largest technology companies (US vs EU) in capex plus R&D (S&P Capital IQ data).
16. McKinsey Global Institute (2024), 'The Economic Potential of Generative AI: The Next Productivity Frontier.' The four functions (customer service, software development, marketing/sales, R&D) represent about 75 percent of the identified economic potential across 63 use cases.
17. Martens, B. (2024), Working Paper 18/2024, op. cit. Personnel costs (salaries plus equity) are often the most significant component of AI model development costs.
18. McKinsey (October 2024), 'Time to Place Our Bets: Europe AI Opportunity.' The 100 bn EUR GDP loss figure for the European automotive industry comes from Allianz (September 2022) and OICA.
19. McKinsey (October 2024), op. cit. European semiconductors (Infineon, STMicro, NXP) represent about 15 percent of the global integrated design-manufacturing market (Omdia/Informa data, 2024), but primarily in power and automotive segments, not AI GPU/ASIC.

CAPITULO V - CENARIOS PROSPECTIVOS 2026-2030

CAPITULO V

Cenários prospectivos 2026-2030

Este capítulo constitui o coração da contribuição original deste estudo. Ao aplicar o protocolo metodológico definido no Capítulo II (matriz 2x2, seis métricas de divergência, calibração CACI), construímos quatro cenários de evolução da relação transatlântica em IA, energia e semicondutores para o período 2026-2030. Cada cenário é determinado pela combinação de duas incertezas críticas identificadas no Capítulo III: o grau de protecionismo americano e a capacidade de resposta estratégica europeia. Avaliamos então cada cenário em suas seis métricas, antes de sintetizar as condições de bascula entre trajetórias.

5.1 Elementos predeterminados: o que não mudará

De acordo com o método Schwartz (1991), distinguimos os elementos predeterminados (tendências quase certas no horizonte 2030) das incertezas críticas (fatores cuja evolução depende de decisões políticas ainda não tomadas). Quatro elementos predeterminados estruturam todos os cenários.

EP1 - Crescimento exponencial da demanda de compute IA. As vendas de semicondutores dobraram em dois anos (2023-2025), a potência dos chips de IA instalados dobra a cada sete meses (Epoch AI), e nenhum sinal de desaceleração é observável em fevereiro de 2026. Mesmo sob a hipótese de uma desaceleração nas scaling laws (saturação Chinchilla), a difusão da IA em direção à inferência, robótica e agentes autônomos manterá uma demanda de compute em forte crescimento.[1]

EP2 - Concentração persistente do compute nos Estados Unidos. A razão EUA/UE de 17,6:1 em compute instalado bruto (Capítulo III, snapshot do painel de abril de 2026: 2.759.968 vs 156.632 PFLOP/s), resultando em uma razão CACI Power Mode de 3,46:1 uma vez ponderada pela fórmula geométrica $F^{0,40} \times L^{0,20} \times R^{0,15} / E^{0,25}$, reflete decisões de investimento tomadas em 2022-2025 cujos efeitos se materializam até 2028-2029 (atrasos na construção de data centers: 18-36 meses). Mesmo uma reversão política imediata não alteraria o estoque instalado antes do final da década.

EP3 - Tensão energética crescente. O consumo global dos data centers, estimado em 415 TWh em 2024, atingirá 800-950 TWh até 2030, de acordo com as projeções da IEA (Capítulo III). A assimetria nos custos de energia (EUA 1,4-1,7x mais baratos após correção PPA, 2-3x mais baratos nas tarifas Eurostat industriais não ajustadas) persistirá, a menos que haja um investimento massivo na energia nuclear europeia, cujos atrasos de implantação (SMR: 5-7 anos para os primeiros reatores) excedem o horizonte de 2030.[2]

EP4 - Estrutura regulatória da Seção 232 em vigor. A Proclamação 11002 de 14 de janeiro de 2026 é um fato consumado jurídico. Ao contrário das tarifas IEEPA (anuladas pela Suprema Corte em 20 de fevereiro de 2026[3]), as tarifas da Seção 232 repousam sobre uma base legal confirmada. O relatório do Secretário do Comércio sobre o mercado de semicondutores para data centers é esperado para 1 de julho de 2026, e pode recomendar uma extensão ou modificação das tarifas. Independentemente da direção tomada, o instrumento legal permanecerá disponível.[4]

5.2 Incertezas críticas e matriz 2x2

5.2.1 Eixo 1: Grau de protecionismo americano

A primeira incerteza diz respeito a evolução da política americana entre dois polos. O polo moderado corresponde a manutenção do status quo de janeiro de 2026: tarifa de 25 por cento limitada a chips avançados reexportados, isenções domésticas amplas, acordo comercial EUA-UE limitando as tarifas de semicondutores a 15 por cento, e nenhuma extensão significativa para nuvem ou modelos. O cerne da UE (França, Alemanha) permanece na categoria de 'parceiros confiáveis'. O polo agressivo pressupõe uma extensão após o relatório de julho de 2026: tarifas estendidas a semicondutores derivados e equipamentos, quotas de GPU para a UE (incluindo a França), condições restritivas para o acesso a nuvem de IA de fronteira, e o uso de compute como alavanca de negociação comercial (compute-for-concessions).[5]

5.2.2 Eixo 2: Capacidade de resposta estratégica europeia

A segunda incerteza diz respeito à capacidade da UE de implantar uma resposta coerente e rápida. O polo reativo corresponde a respostas nacionais fragmentadas, investimentos dispersos, um AI Act criando custos de conformidade adicionais e implantação lenta de AI Factories/Gigafactories (atrasos burocráticos, autorizações de mais de 24 meses). O polo proativo pressupõe a implementação acelerada do programa AI Continent (19 AI Factories mais até 5 Gigafactories de 100.000+ GPUs), a adoção de Special Compute Zones (autorização em 180 dias), a mobilização efetiva do fundo InvestAI (20 bilhões de EUR) e a união da capacidade nuclear francesa como vantagem competitiva.[6]

5.2.3 Matriz e nomeação dos cenários

A interseção desses dois eixos produz quatro cenários. UE reativa + protecionismo moderado dos EUA resulta no Cenário A (Status Quo Reforcado, deriva lenta para a dependência). UE reativa + EUA agressivos resulta no Cenário B (Fratura Digital, desacoplamento europeu estrutural). UE proativa + protecionismo moderado dos EUA resulta no Cenário C (Parceria Assimétrica, parceiro tecnológico junior ocidental). UE proativa + EUA agressivos resulta no Cenário D (Soberania Contestada, corrida pela autonomia sob pressão).

5.3 Cenário A - Status Quo Reforcado (Protecionismo moderado + UE reativa)

5.3.1 Narrativa

Após o relatório de julho de 2026, o Secretário do Comércio recomenda manter a tarifa de 25 por cento sobre chips avançados reexportados, mas sem estendê-la significativamente. O acordo comercial EUA-UE de agosto de 2025 é respeitado: as tarifas de semicondutores para a UE permanecem limitadas a 15 por cento.[7] A UE, tranquilizada por esse status quo, retarda a implantação de suas próprias iniciativas. As AI Factories do EuroHPC lutam para atingir a capacidade nominal (atrasos nas autorizações, coordenação interestadual). As Gigafactories são adiadas para 2029-2030. O fundo InvestAI é parcialmente mobilizado (8-10 bilhões de EUR de um total de 20). As empresas europeias continuam a depender fortemente da nuvem dos EUA, cujo desempenho e custos permanecem imbatíveis.

5.3.2 Trajetoria das metricas

M1 - Razao de compute (GPUs instaladas EUA/UE): passa de 17,6:1 bruto (2025) para 18-22:1 bruto (2030) no compute instalado operacional. O gap aumenta ligeiramente a medida que os investimentos nos EUA aceleram (Stargate, mega-clusters xAI, Meta), enquanto a UE adiciona apenas as 19 AI Factories (max 25.000 GPUs cada, aprox. 475.000 GPUs publicas, uma ordem de grandeza abaixo de um unico hyperscaler dos EUA).[8]

M2 - Diferenca de custo do FLOP (UE/EUA): permanece na faixa de 2,4-3,2x. A ausencia de tarifas agressivas sobre a UE mantem o acesso a nuvem dos EUA a precos proximos aos niveis atuais, mas os custos de energia europeus continuam a pesar.

M3 - Parcela da nuvem dos EUA nos gastos de IA europeus: passa de 70 por cento (2024) para 72-75 por cento (2030). Os provedores europeus (OVHcloud, Deutsche Telekom) mantem seus 15 por cento no segmento de soberania, mas nao ganham terreno nos servicos de IA generativa.

M4 - Produtividade da IA (por cento/ano): EUA +2,5-3,0; UE +1,0-1,5. A UE realiza parte do potencial de IA via aplicacoes a jusante (SAP, Siemens, fintech), mas a adocao lenta e o deficit de compute limitam os ganhos.

M5 - Dependencia energetica (data center TWh): UE aprox. 115 TWh em 2030 (+65 por cento vs 2024). A energia nuclear francesa absorve parte da demanda, mas a ausencia de Special Compute Zones atrasa a conexao a rede de novos data centers.

M6 - CACI(EUA)/CACI(UE): passa de 3,46:1 (abril de 2026) para 4-5:1 (2030). O gap aumenta moderadamente a medida que o fator F (compute) se acumula no lado dos EUA, enquanto os custos E (energia) pesam no lado da UE.

5.3.3 Consequencias para a Franca

Este cenario e o mais provavel no curto prazo (probabilidade estimada: 40-50 por cento). E tambem o mais insidioso: a ausencia de um choque visivel desmobiliza os atores europeus, enquanto a dependencia se aprofunda estruturalmente. As empresas francesas beneficiam-se do acesso a nuvem dos EUA para a adocao de IA (BNP Paribas, Airbus, TotalEnergies via AWS/Azure), mas essa adocao reforca o bloqueio descrito no Capitulo IV. O deficit de produtividade da IA em relacao aos Estados Unidos (-1,0 a -1,5 pontos por ano) acumula-se ao longo de cinco anos, ampliando a lacuna de competitividade em 5 a 8 pontos do PIB.

5.4 Cenario B - Fratura Digital (Proteccionismo agressivo + UE reativa)

5.4.1 Narrativa

O relatorio de julho de 2026 leva a uma extensao significativa. O Secretario do Comercio recomenda tarifas estendidas a equipamentos de semicondutores e produtos derivados, com um programa de compensacao tarifaria reservado para empresas que investem na producao americana.[9] O acordo de 15 por cento da UE e revisado para cima ou acompanhado de condicoes restritivas (quotas de volume em GPUs avancadas, requisitos de reciprocidade no AI Act). Simultaneamente, o acesso a nuvem de IA de fronteira e tornado

condicional para entidades não americanas (limitações de acesso a API para modelos de fronteira, restrições de peso). A UE, fragmentada, não consegue formular uma resposta coerente: os Estados-membros dividem-se entre acomodação (países nórdicos, Holanda) e confronto (França, Itália).

5.4.2 Trajetória das métricas

M1 - Razão de compute: passa de 17,6:1 bruto (2025) para 25-35:1 bruto (2030). As quotas de GPU limitam as importações europeias no momento em que a demanda explode. Os projetos de AI Factory são comprometidos pela incapacidade de adquirir GPUs Nvidia/AMD nos volumes planejados.

M2 - Diferença de custo do FLOP: salta para 4-6x. Tarifas estendidas, combinadas com quotas e assimetria energética, aumentam massivamente os custos de compute europeus. As empresas francesas enfrentam uma sobretaxa de 3x a 5x para treinamento de modelos.

M3 - Parcela da nuvem dos EUA: paradoxalmente sobe para 78-82 por cento. Na falta de uma alternativa local credível, as empresas europeias que desejam acesso a IA de fronteira devem passar pelos hyperscalers dos EUA, nas condições de preço que eles ditam. Serviços soberanos (OVHcloud, Scaleway) carecem de hardware para oferecer serviços competitivos de GenAI.

M4 - Produtividade da IA: EUA +2,5-3,5; UE +0,3-0,8. O potencial de IA europeu é severamente restrito. O McKinsey Global Institute estima que, com adoção lenta, a produtividade europeia não passaria de 0,3 por cento, próximo a estagnação.[10]

M5 - Dependência energética: UE aprox. 95 TWh apenas (2030), não por virtude, mas por padrão - a falta de GPUs limita a construção de data centers. Ironicamente, a restrição de compute mitiga a restrição de energia.

M6 - Razão CACI: explode de 3,46:1 (abril de 2026) para 6-8:1 (2030). Este é o cenário onde o gap é maior, com todos os três fatores CACI deteriorando-se simultaneamente no lado europeu: F limitado por quotas, E inflado por tarifas, L enfraquecido por uma fuga de cérebros acelerada para os Estados Unidos.

5.4.3 Consequências para a França

Este cenário (probabilidade estimada: 15-20 por cento) representa o pior caso. A França sofre um desacoplamento tecnológico estrutural: projetos intensivos em compute (modelos de fundação Mistral, robótica Exotec, simulações Dassault) são realocados para os Estados Unidos ou dependem de um acesso cada vez mais caro à nuvem dos EUA. O time-to-market das soluções de IA francesas aumenta de 25 para 40 por cento. As PMEs, incapazes de absorver sobretaxas, renunciam à IA de fronteira e optam por soluções degradadas (modelos de código aberto menores, inferência local). O gap de produtividade acumulado com os Estados Unidos atinge 10 a 15 pontos em cinco anos.

5.5 Cenário C - Parceria Assimétrica (Protecționismo moderado + UE proativa)

5.5.1 Narrativa

O protecionismo dos EUA permanece moderado (como em A), mas a UE explora esta janela para acelerar seus próprios investimentos. As AI Factories são implantadas no cronograma (2026-2027), as primeiras Gigafactories de 100.000+ GPUs são encomendadas no final de 2026 e entregues em 2028.[11] A França desempenha um papel central graças a sua frota nuclear (65-70 por cento da matriz elétrica, custo marginal competitivo), e Special Compute Zones são designadas em antigos locais industriais com conexões de rede pesadas.[12] No entanto, a UE aceita de facto um status de parceiro tecnológico junior: utiliza GPUs Nvidia/AMD (nenhum campeão europeu de design de ASIC IA), depende de fundições TSMC/Samsung/Intel para produção, e seus modelos de fundação permanecem um degrau abaixo dos líderes dos EUA.

5.5.2 Trajetória das métricas

M1 - Razão de compute: cai de 17,6:1 bruto (2025) para 8-10:1 bruto (2030) no compute instalado. Gigafactories e investimento privado (InvestAI mais co-investimentos industriais) adicionam 1-2 milhões de equivalentes H100 na Europa, reduzindo o gap sem fechá-lo.

M2 - Diferença de custo do FLOP: cai para 1,5-2,0x. A energia nuclear francesa e as economias de escala das Gigafactories comprimem os custos de energia e infraestrutura, embora persista um gap residual (ausência de design de GPU proprietário).

M3 - Parcela da nuvem dos EUA: cai ligeiramente para 60-65 por cento. Serviços soberanos europeus ganham participação de mercado em segmentos regulamentados (defesa, saúde, finanças), enquanto a nuvem dos EUA mantém a maioria das cargas comerciais. O mercado segmenta-se em soberano e desempenho.

M4 - Produtividade da IA: EUA +2,5-3,0; UE +1,8-2,5. A UE atinge 60-80 por cento de seu potencial teórico graças ao compute local suficiente para a adoção em larga escala de aplicações a jusante, mesmo que o treinamento de modelos de fronteira permaneça dependente do hardware dos EUA.

M5 - Energia: UE aprox. 140 TWh (2030). A demanda é maior do que em A porque o compute europeu aumenta, mas a energia nuclear e os SMRs planejados absorvem a maior parte. A RTE France confirma a viabilidade de +10 GW sujeitos a investimentos na rede.

M6 - Razão CACI: cai de 3,46:1 (abril de 2026) para 2,0-2,5:1 (2030). Este é o cenário mais favorável realisticamente alcançável no horizonte de 2030. O fator F melhora significativamente, E beneficia-se da energia nuclear, mas L permanece um pouco abaixo (o ecossistema de IA dos EUA sendo mais atraente para os melhores talentos).

5.5.3 Consequências para a França

Este cenário (probabilidade estimada: 15-20 por cento) é o mais favorável para a França no curto a médio prazo. A França torna-se o hub de energia de IA da UE graças a sua frota nuclear, atraindo investimentos em data centers e Gigafactories. As empresas francesas ganham acesso a compute local competitivo para inferência e fine-tuning, reduzindo a dependência da nuvem dos EUA para usos padrão. Mistral e startups francesas podem treinar modelos especializados localmente. No entanto, o treinamento de modelos de

fronteira permanece dependente do hardware dos EUA, e a autonomia estratégica é parcial: a França é soberana na aplicação, mas não na criação de tecnologias fundamentais.

5.6 Cenário D - Soberania Contestada (Protecionismo agressivo + UE proativa)

5.6.1 Narrativa

O protecionismo dos EUA intensifica-se (como em B), mas a UE responde com determinação. A ameaça americana torna-se o catalisador político para uma mobilização industrial europeia sem precedentes desde o projeto AIRBUS da década de 1970. O programa AI Continent é acelerado e estendido: as 5 Gigafactories são encomendadas em caráter de emergência, a França anuncia 20 GW de capacidade nuclear dedicada a data centers de IA até 2032 (combinando extensão da frota, novos EPR2s e SMRs), o projeto DARE (RISC-V europeu) é escalado para projetar aceleradores de IA reduzindo a dependência da Nvidia.[13] Simultaneamente, a UE negocia alianças tecnológicas alternativas (Japão, Coreia do Sul, Taiwan) para garantir suprimentos de GPU e financiamento.

5.6.2 Trajetória das métricas

M1 - Razão de compute: evolui de 17,6:1 bruto (2025) para 12-15:1 bruto (2030). A UE investe massivamente, mas começa de muito longe. As quotas dos EUA retardam as importações, mas alianças alternativas e produção local (Gigafactories usando GPUs Samsung/Intel como alternativas à Nvidia) compensam parcialmente.

M2 - Diferença de custo do FLOP: 2,5-4,0x inicialmente (2027, pico do choque tarifário), depois redução progressiva para 1,8-2,5x (2030) à medida que as Gigafactories escalam e as alternativas de GPU amadurecem.

M3 - Parcela da nuvem dos EUA: cai para 50-55 por cento (2030), o declínio mais acentuado dos quatro cenários. O desafio geopolítico e as restrições dos EUA empurram as empresas europeias para alternativas soberanas, mesmo que imperfeitas. Hyperscalers dos EUA perdem terreno em segmentos regulamentados.

M4 - Produtividade da IA: EUA +2,5-3,5; UE +1,2-2,0. A UE atravessa um vale de produtividade em 2027-2028 (período de transição onde as restrições dos EUA mordem, mas os investimentos europeus ainda não estão operacionais), depois uma recuperação parcial a partir de 2029.

M5 - Energia: UE aprox. 150-160 TWh (2030). Este é o cenário mais intensivo em energia para a UE, com a construção massiva de data centers locais criando uma demanda enorme. A energia nuclear francesa torna-se um ativo estratégico continental, mas a pressão na rede está no máximo.

M6 - Razão CACI: segue uma trajetória em forma de U: degradação de 3,46:1 para 8-12:1 em 2027-2028 (pico do choque), depois melhora para 4-7:1 até 2030. O resultado depende fortemente da velocidade de execução europeia: cada ano de atraso nas Gigafactories prolonga o período de vulnerabilidade máxima.

5.6.3 Consequências para a França

Este cenário (probabilidade estimada: 15-20 por cento) é o mais ambicioso e arriscado. Coloca a França no coração de um esforço sem precedentes de soberania tecnológica europeia. Investimentos nucleares massivos (SMR, extensão da frota) tornam-se uma questão geopolítica de primeira ordem. O projeto DARE/RISC-V poderia, se bem-sucedido, constituir a primeira alternativa europeia credível às GPUs Nvidia para IA, mas em um horizonte de 5 a 7 anos, bem além de 2030. No curto prazo (2026-2028), a França atravessa um período de vulnerabilidade máxima onde sobretaxas e escassez degradam a competitividade, antes de uma recuperação condicional à velocidade de implantação da infraestrutura.

5.7 Síntese comparativa e pontos de inflexão

5.7.1 Tabela de síntese das métricas

A Tabela 11 abaixo consolida a trajetória das seis métricas de divergência para os quatro cenários no horizonte de 2030, ancorada no snapshot do painel de abril de 2026 (compute operacional bruto EUA/UE 17,6:1, CACI Power Mode 3,46:1).

5.7.2 Pontos de inflexão entre os cenários

A trajetória real provavelmente seguirá um caminho híbrido entre esses cenários. Três pontos de inflexão determinam as transições possíveis.

Primeiro ponto de inflexão: o relatório de Comércio de julho de 2026. Este relatório determinará se o protecionismo dos EUA se estenderá (mudança para B ou D) ou permanecerá direcionado (manutenção em A ou C). Indicadores a serem observados: evolução do déficit comercial de semicondutores dos EUA, taxas de preenchimento de fábricas do CHIPS Act (Intel, TSMC Arizona, Samsung Taylor), pressão política interna (midterms de 2026). Os resultados das negociações da Fase 1 (relatório previsto para 14 de abril de 2026) serão um sinal precoce.[14]

Segundo ponto de inflexão: velocidade de implantação da Gigafactory da UE. A Comissão espera que as primeiras Gigafactories estejam operacionais em 2027-2028. Se este cronograma for cumprido, a UE mudará para cenários proativos (C ou D). Se os atrasos de autorização, financiamento ou fornecimento de hardware empurrarem as entregas para 2029-2030, a UE permanecerá em modo reativo (A ou B). A proposta da CFG para Special Compute Zones (autorização em 180 dias vs 24+ meses atualmente) e o fator chave de aceleração.[15]

Terceiro ponto de inflexão: a decisão francesa sobre nuclear para IA. A França possui um ativo único na Europa: uma frota nuclear que fornece 65-70 por cento da eletricidade a um custo marginal globalmente competitivo. A decisão de dedicar uma capacidade significativa (10-20 GW) a data centers de IA, via extensão da frota, novos EPRs e SMRs, determinará se a França se tornará o hub de energia de IA da Europa ou perderá esta posição para outros (Escandinávia com hidrelétrica, Europa Oriental com baixos custos de terra). Este ponto de inflexão é especificamente francês e determina a posição da França dentro dos cenários europeus.[16]

5.7.3 O ponto de convergência: 2028

Os quatro cenários convergem em um ponto crítico comum em 2028. Este é o ano em que: (i) a demanda por compute excedera a capacidade instalada na Europa, criando gargalos de hardware (mesmo sob protecionismo moderado); (ii) os efeitos totais das tarifas estendidas (se adotadas) serão sentidos; (iii) as Gigafactories, se implantadas a tempo, começarão a produzir compute local significativo; (iv) a demanda de energia dos data centers saturará a capacidade de conexão da rede em vários Estados-membros. O ano de 2028 constitui o momento da verdade em que a Europa descobrirá se está em uma trajetória A/B (dependência crescente) ou C/D (recuperação iniciada). Decisões tomadas em 2026-2027 (relatório de Comércio dos EUA, Gigafactories, nuclear frances) estarão irreversivelmente engajadas.

5.8 Origens do ponto de inflexão: fundamentos jurídico-técnicos

O cenário do 'Grande Desacoplamento' não é construído ex nihilo. É a projeção lógica, no horizonte de 2028, de uma arquitetura de controle cujas camadas fundamentais já estão operacionais em 2026. Identificar essas camadas é uma questão de rigor acadêmico: distinguir tendências documentadas de projeções extrapoladas.

5.8.1 A camada legal: extraterritorialidade como instrumento estrutural

A primeira camada é legal e precede amplamente a política de IA. O CLOUD Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, 2018) estabelece que qualquer provedor de nuvem sujeito à jurisdição dos EUA é obrigado a produzir dados, independentemente de onde tais comunicações, registros ou outras informações sejam armazenados.[17] Esta lei, confirmada pela jurisprudência federal (United States v. Microsoft), cria uma dissociação fundamental entre a localização física dos dados e sua nacionalidade legal.

A consequência imediata para o compute IA é radical: um cluster H100 fisicamente localizado em Dubai, Cingapura ou em um centro AWS eu-west-1 na Irlanda permanece legalmente americano. Se ordenado pelo governo dos EUA, o operador (AWS, Azure, Google Cloud) é legalmente obrigado a cumprir, independentemente da vontade do cliente ou da legislação local. A Microsoft reconheceu perante um tribunal francês em 2024 que não poderia garantir a soberania dos dados para clientes europeus em caso de uma injunção dos EUA juridicamente fundamentada.[18]

Esta arquitetura legal preexistente é o substrato sobre o qual o Pivot de Nuvem-Nacionalidade se enxerta: os Cloud Sovereignty Mandates projetados para 2028 não criam um novo poder. Eles ativam e sistematizam um poder jurisdicional existente, estendendo-o à camada de compute operacional.

5.8.2 A camada técnica: da verificação de localização ao estrangulamento do cluster

A segunda camada é técnica. O Plano de Ação de IA dos EUA de 23 de julho de 2025 introduz explicitamente o conceito de 'recursos de verificação de localização' aplicados a chips de IA avançados. Michael Kratsios, diretor da OSTP na Casa Branca, confirmou discussões sobre modificações de software ou hardware para permitir um melhor rastreamento de localização, explicitamente incluído no plano.[19]

Este anúncio não é retórico. O BIS já possui, desde o Framework for Artificial Intelligence Diffusion (janeiro de 2025), uma arquitetura de controle de compute-tiering para países de destino (Tier 1-2-3) e limites de compute por entidade e país.[20] A BIS Affiliates Rule, suspensa por um ano em novembro de 2025, mas

mantida em princípio, estipula que a afiliação a uma entidade controladora em um país restrito é suficiente para negar o acesso a compute avançado, independentemente da localização física.[21]

A trajetória tecnológica em direção a 2028 é, portanto: (i) chips equipados com mecanismos de verificação de localização, (ii) relatórios automáticos ao BIS em caso de desvio, (iii) a capacidade de suspender o acesso ou estrangular o desempenho via licença de exportação. Isso não é ficção científica: é a extensão ao compute de um princípio já aplicado ao software (sanções da OFAC, congelamento de acesso ao serviço).

Limitação crítica: Estrangular clusters de produção é tecnicamente complexo e potencialmente perturbador para os próprios operadores. A NVIDIA não possui atualmente um mecanismo de desativação remota para GPUs H100/B200 em produção. Tal mecanismo exigiria modificações arquiteturais significativas no firmware e nos protocolos de atestação remota (via TPM ou equivalente). O cenário de 2028 é, portanto, condicional à implementação efetiva dessas modificações ao longo de 24 a 36 meses.

5.9 O mecanismo de Pivot de Nuvem-Nacionalidade

5.9.1 O gatilho: Cloud Sovereignty Mandates como extensão dos controles de exportação

O cenário do ponto de inflexão de 2028 assume que os Estados Unidos cruzam um limiar qualitativo: passando do controle de acesso ao hardware (controles de chip do BIS) para o controle de acesso ao serviço de compute operacional (Cloud Sovereignty Mandates). Este limiar não é uma ruptura arbitrária; ele responde a uma falha estrutural identificada no atual regime de controle.

Esta falha está documentada: apesar das restrições do BIS, investigações revelaram que aprox. 1 bilhão de USD de chips Nvidia chegaram à China via terceiros países (Malásia, Emirados Árabes Unidos, Cingapura) nos primeiros meses de 2025.[22] A resposta do Plano de Ação de IA (verificação de localização e monitoramento de cluster) é o primeiro passo para o controle contínuo pós-exportação.

O gatilho plausível em 2028 é uma ordem executiva estendendo as obrigações do Framework for AI Diffusion para a camada de nuvem. Imporia uma certificação de 'Residência de Dados e Conformidade de Jurisdição' a todos os hyperscalers dos EUA que operam clusters offshore avançados, com a revogação do acesso ao compute em solo americano como mecanismo de execução.

5.9.2 Dissociando Fator Físico / Fator Soberano no CACI

É aqui que o cenário produz seu impacto mais significativo no modelo CACI. Sob o Pivot de Nuvem-Nacionalidade, a variável de compute $F(r)$ decompõe-se em dois componentes: $F(r) = F_{\text{phys}}(r) \times F_{\text{sov}}(r)$, onde F_{phys} é o compute fisicamente instalado e F_{sov} é o fator de soberania operacional (fração de F_{phys} fora da jurisdição dos EUA).

Observe a distinção entre este F_{sov} dinâmico de 2028 e o CACI Soberano estático introduzido no Capítulo I (Fig 1.8). O CACI Soberano do Capítulo I captura quem é o dono do compute hoje (snapshot de abril de 2026). O F_{sov} de 2028 captura quem controla o compute sob um regime hipotético de Mandatos, que depende da parcela da carga de trabalho na nuvem, não da capacidade instalada. Os dois indicadores concordam onde o compute é de propriedade de operadores domésticos; divergem onde os clusters locais

são de propriedade de operadores do lado dos EUA (EAU 99,6%, cargas de trabalho em nuvem da UE majoritariamente em AWS/Azure/GCP).

Estimativas calibradas para 2028, sob a hipótese de ativação do Mandato, são apresentadas na Tabela 12.

5.10 Surgimento de blocos de IA jurisdicionais (2028-2030)

O Grande Desacoplamento não produz um mundo binário EUA/não-EUA. Produz fragmentação em blocos de intensidade variável, de acordo com a capacidade de cada zona de desenvolver compute soberano credível. Surgem quatro blocos.

5.10.1 O Bloco Americano Estendido (American AI Alliance)

O Plano de Ação de IA de 23 de julho de 2025 estabelece explicitamente as bases para uma American AI Alliance: exportar a pilha tecnológica completa dos EUA (hardware, modelos, software, padrões) para aliados alinhados em troca de controles de exportação alinhados.[23] A estratégia é 'cenoura e pau': aliados alinhados acessam chips e modelos de fronteira sem restrições adicionais; aqueles que recusam são expostos aos mecanismos da Foreign Direct Product Rule e a tarifas secundárias.

Membros Tier 1 confirmados: EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália, Japão, Coreia do Sul, Holanda, Alemanha, França (sujeito ao alinhamento do controle de exportação). Para esses países, o F_{sov} efetivo aumenta: suas entidades acessam os hyperscalers dos EUA sem restrição, e o compute soberano em desenvolvimento (GigaFactories da UE) recebe tratamento preferencial.

5.10.2 O Bloco Soberano Eurasiano

A China constitui o único exemplo completo de um bloco soberano preexistente. Com um F_{sov} de aprox. 0,98 e um ecossistema de nuvem nacional (Alibaba, Tencent, Huawei) operando fora da jurisdição dos EUA, os Cloud Sovereignty Mandates não têm tração direta. A restrição chinesa continua sendo a escassez de chips avançados, mas o bloco americano não pode estrangular um cluster Huawei Ascend 910B.

Dinâmica pós-2028: a China detém o único compute soberano em larga escala fora do bloco americano. Os países que buscam se emancipar dos Mandatos enfrentam uma escolha binária: compute americano condicional ou compute chinês sob outras formas de dependência.

5.10.3 Não alinhados digitais: uma posição insustentável

Índia, Brasil, Sudeste Asiático e países do Golfo (sem tratados especiais com os EUA) constituem um bloco de não alinhamento digital. Sua posição é estruturalmente desconfortável: dependentes demais dos hyperscalers dos EUA para mudar para a soberania, insuficientemente integrados na aliança dos EUA para escapar de restrições em caso de desacordo geopolítico.

O caso dos Emirados Árabes Unidos ilustra isso com força quantitativa. A Fig 1.8 documentou que 99,6% do F_{total} dos EAU é de propriedade de atores do lado dos EUA (Stargate UAE, Microsoft, OpenAI), colapsando o CACI Soberano de um Físico de 55,7 para apenas 6,0. Dubai investiu massivamente para se tornar um hub de IA, notadamente via acordos com AWS/Microsoft/G42. No entanto, a G42 já foi pressionada em 2024 a

romper lacos com entidades chinesas como condicao para o acesso a chips avancados.[24] Sob Mandatos, essa pressao torna-se sistematica: o compute dos hubs do Golfe, fisicamente presente, mas legalmente americano, tornar-se-ia uma alavanca de negociacao permanente.

5.10.4 O Bloco Europeu: entre alianca e autonomia

A Europa ocupa uma posicao intermediaria e em evolucao. Legalmente Tier 1, a UE mantém, no entanto, uma ambicao de autonomia estrategica que a Alianca Americana nao satisfaz plenamente.

O Cloud and AI Development Act (CADA), esperado para o primeiro trimestre de 2026, tenta resolver isso definindo um 'Nivel de Soberania da UE' que excluiria estruturalmente os provedores sujeitos ao CLOUD Act das compras publicas sensiveis.[25] O Cloud Sovereignty Framework de outubro de 2025 define tres niveis de garantia, com o SOV-3 exigindo que o provedor esteja alem do alcance da legislacao extraterritorial nao europeia.[26]

Esta arquitetura esta em construcao, mas seu tempo e problematico: o CADA estara, na melhor das hipoteses, operacional em 2027-2028, precisamente quando os Mandatos dos EUA poderao ser ativados. A janela de vulnerabilidade e maxima.

Nota do Capitulo I: a UE e amplamente soberana em compute instalado (99,2% do F_{total} e de propriedade da UE). A vulnerabilidade nao e no F instalado, mas na camada de carga de trabalho em nuvem (o compute realmente usado por empresas da UE, majoritariamente em AWS/Azure/GCP). O CADA visa exatamente esta camada.

5.11 Impactos transversais nos cenarios A-D

O Pivot de Nuvem-Nacionalidade sobrepoe-se aos quatro cenarios, modificando suas conclusoes de forma nao linear. Adiciona uma terceira dimensao: o grau de autonomia do compute instalado. A Tabela 13 sintetiza o impacto.

5.12 Implicacoes para a Franca: a questao do compute realmente soberano

5.12.1 'Sovereignty washing' como risco sistemico

O termo 'sovereignty washing' designa a pratica dos hyperscalers dos EUA de comercializar ofertas de nuvem soberanas implantando data centers em solo europeu, enquanto permanecem sujeitos ao CLOUD Act.[27] A Microsoft reconheceu em sua propria documentacao que nao pode garantir a soberania para clientes europeus em caso de uma injuncao dos EUA juridicamente fundamentada.[28]

5.12.2 A vantagem nuclear francesa na nova equacao

A reinterpretacao soberana do CACI paradoxalmente reforca o ativo estrategico frances. Se $F(r) = F_{phys} \times F_{sov}$, a estrategia ideal nao e apenas aumentar o F_{phys} (atraindo hyperscalers), mas o F_{sov} (desenvolvendo compute independente das jurisdicoes dos EUA).

A energia nuclear francesa cria uma vantagem competitiva de primeira linha: Special Compute Zones anexas a eletricidade nuclear livre de carbono e competitiva, hospedando Gigafactories operadas por entidades europeias (OVHcloud, Scaleway, Mistral AI, IONOS), produziriam compute com um F_sov proximo de 1, genuinamente alem do alcance dos Cloud Sovereignty Mandates.

5.12.3 O projeto DARE/RISC-V: de ambicao a necessidade estrategica

Sob o Cenario D e especialmente sob os Cloud Sovereignty Mandates, o projeto DARE (Digital Autonomy with RISC-V in Europe, 2025) muda de uma ambicao de longo prazo para uma necessidade estrategica.[29] Enquanto a Europa depender exclusivamente de GPUs NVIDIA/AMD, o controle dos EUA sobre essas arquiteturas cria uma vulnerabilidade residual mesmo em Gigafactories operadas por europeus. A verdadeira autonomia estrategica requer a capacidade de projetar aceleradores independentes, um horizonte que o DARE situa em 2030-2032.

5.13 Sintese: o quarto ponto de inflexao

O Grande Desacoplamento nao e inevitavel. Representa um risco sistemico condicional. Aos tres pontos de inflexao em 5.7.2, um quarto e adicionado.

Quarto ponto de inflexao: implementacao de recursos de verificacao de localizacao em GPUs avancadas. Se o BIS e o Departamento de Comercio dos EUA implantarem com sucesso mecanismos de atestacao remota em chips H100/B200 ate o final de 2026-2027, o substrato tecnico para o Pivot de Nuvem-Nacionalidade estara pronto. A questao passara da viabilidade tecnica para a decisao politica.

Para a Europa e a Franca, uma estrategia de desacoplamento controlado repousa em tres pilares: (i) acelerar a implantacao de compute soberano (Gigafactories da UE) para aumentar o F_sov antes dos Mandatos; (ii) garantir o status Tier 1 na alianca americana; (iii) investir em alternativas arquitetonicas (DARE/RISC-V, Huawei Ascend para cargas de trabalho nao sensiveis) para reduzir a dependencia de medio prazo.

Tabela 10. Matriz 2x2 de cenarios prospectivos 2026-2030.

Fonte: construcao do autor, metodologia Schwartz (1991).

	Resposta reativa da UE	Resposta proativa da UE
Protecionismo moderado dos EUA	Cenario A - Status Quo Reforcado (deriva lenta para a dependencia)	Cenario C - Parceria Assimetrica (parceiro tecnologico junior ocidental)
Protecionismo agressivo dos EUA	Cenario B - Fratura Digital (desacoplamento europeu estrutural)	Cenario D - Soberania Contestada (corrida pela autonomia sob pressao)

Tabela 11. Sintese comparativa dos quatro cenarios nas seis metricas de divergencia (horizonte 2030).

Fonte: construcao do autor; snapshot de abril de 2026 (compute operacional bruto EUA/UE 17,6:1, CACI Power Mode 3,46:1).

Metrica (2030)	A - Status Quo	B - Fratura	C - Parceria	D - Soberania
M1 Razao de compute bruto EUA/UE (operacional)	18-22:1	25-35:1	8-10:1	12-15:1

M2 Diferença de custo do FLOP	2,4-3,2x	4-6x	1,5-2,0x	1,8-2,5x
M3 Parcela da nuvem dos EUA (pct)	72-75	78-82	60-65	50-55
M4 Produtividade da UE (pct/ano)	+1,0-1,5	+0,3-0,8	+1,8-2,5	+1,2-2,0
M5 Energia da UE (TWh)	~115	~95	~140	~155
M6 Razao CACI Power Mode	4-5:1	6-8:1	2,0-2,5:1	4-7:1 (pos-vale)
Probabilidade estimada	40-50 pct	15-20 pct	15-20 pct	15-20 pct

Tabela 12. Estimativa do fator F_{sov} por jurisdicao e impacto no CACI sob ativacao dos Cloud Sovereignty Mandates (2028).

Fonte: construcao do autor; Synergy Research Group (2025), Statista (2025), e Capitulo I Fig 1.8 baseline.

Jurisdicao	Parcela F _{phys} nuvem-EUA	F _{sov} estimado	CACI atual (base fisico)	Impacto CACI pos-Mandato
Estados Unidos	~5 pct (nuvem domestica nao afetada)	1,00	100 (referencia)	100 (inalterado)
UE (Franca, Alemanha)	~77 pct (dominancia AWS/Azure/GCP)	0,28	28,9 (Power Mode)	Colapso de 30-50 pct nas cargas
EAU (hub Dubai)	~88 pct (dominancia hyperscaler EUA)	0,12	55,7 phys / 6,0 souv	Colapso de 60-80 pct - hub ilusorio
Cingapura	~82 pct (dominancia hyperscaler EUA)	0,18	alto - hub APAC	Colapso de 55-75 pct
China	~2 pct (Alibaba/Tencent/Huawei Cloud)	0,98	15,7 (escassez de chips)	Inalterado - soberania efetiva
India	~60 pct (AWS/Azure + local)	0,40	22,2 (Power Mode)	Colapso moderado - posicao interm.

Tabela 13. Impactos do Pivot de Nuvem-Nacionalidade (Cloud Sovereignty Mandates 2028) nos quatro cenarios da matriz 2x2.

Fonte: construcao do autor.

Cenario	Sem Mandatos	Com Mandatos 2028	Impacto no CACI da UE	Leitura Estrategica
A - Status Quo	Dependencia lenta, CACI 4-5:1	Ativacao parcial - hyperscalers cooperam sem restricao majoritaria	Degradacao moderada 15-25 pct nas cargas	Mais estavel, mas ilusao de seguranca revelada
B - Fratura	Desacoplamento estrutural, CACI 6-8:1	Ativacao maxima - nuvem dos EUA condicional e chips restritos simultaneamente	Efeito tesoura duplo: chips raros + compute condicional. Razao CACI potencialmente > 8:1	Pior caso absoluto - combo chips + nuvem
C - Parceria	Recuperacao parcial, CACI 2,0-2,5:1	Gigafactories soberanas absorvem o choque se o F _{sov}	Impacto limitado se implantado no prazo - Gigafactories =	Melhor resiliencia - investimento anterior prova seu

		da UE subir para 0,45-0,55	hedge soberano	valor
D - Soberania	Recuperacao sob pressao, CACI 4-7:1 pos-vale	Mandatos tornam-se catalisador politico - aceleram implantacao da UE e aliancas JP/KR/TW	Curva em U acelerada - vale 2028-29, recuperacao mais rapida	Paradoxal: Mandatos podem acelerar soberania da UE se a resposta for rapida o suficiente

Notas

1. Epoch AI (Jan 2026), Trends in AI Hardware and Compute. Doubling every 7 months combines 1.6x/yr quantity and 1.6x/yr performance. Even a slowdown to 12 months implies quadrupling by 2030.
2. IEA (Apr 2025), Energy and AI, Paris. 800-950 TWh projections correspond to median/high scenarios. Energy ratio (1.4-1.7x PPA-adjusted) derived from dashboard: USA 85, EU 135 USD/MWh.
3. US Supreme Court (Feb 20, 2026), Learning Resources Inc. v. Trump. 6-3 decision: 'IEEPA does not authorize the President to impose tariffs.'
4. White House (Jan 14, 2026), Proclamation 11002, sec (2): Secretary update on data center semi market due July 1, 2026.
5. Tax Foundation (Feb 2026). Aug 2025 US-EU agreement caps semi tariffs for EU at 15 percent, but Proclamation 11002 allows broader tariffs after Phase 1.
6. European Commission (2025), AI Continent Action Plan. Target: triple EU data center capacity in 5-7 years. 19 AI Factories, 5 Gigafactories. InvestAI: 20 bn EUR. CFG (Oct 2025) Special Compute Zones.
7. Tax Foundation (Feb 2026), op. cit.
8. EuroHPC JU (2025). 19 AI Factories approx 475,000 public GPUs, vs single xAI Colossus (200k H100 extensible).
9. Proclamation 11002, tariff offset program section.
10. McKinsey Global Institute (May 2024). 0.3 percent corresponds to slow adoption scenario.
11. EU Council (Dec 2025). Provisional schedule: operational Gigafactories in 2027-2028.
12. CFG (Oct 2025), 'Tripling the EU Data Centre Stock with Special AI Compute Zones.'
13. EuroHPC JU (Mar 2025), DARE project (Digital Autonomy with RISC-V in Europe).
14. Proclamation 11002, sec (2): April 14, 2026 negotiation report due.
15. CFG (Oct 2025). EU DC authorisation currently 24+ months (vs 6-12 US). SCZ would reduce to 180 days.
16. RTE (2024), Futurs energetiques 2050. France +10 GW AI demand by 2030. Nuclear 65-70% of mix.
17. CLOUD Act, Pub. L. 115-141 (Mar 23, 2018), Title III, sec 103(a). 18 U.S.C. sec 2713.
18. Microsoft France, Tribunal judiciaire de Paris (2024). Cited in The Register (Dec 22, 2025).
19. Michael Kratsios (OSTP), Seoul (Aug 2025), cited in TechResearchOnline.
20. BIS, Framework for Artificial Intelligence Diffusion, Fed. Reg. vol 90, no 10 (Jan 15, 2025).
21. BIS, 'Suspension of the Affiliates Rule for One Year' (Nov 10, 2025).
22. Financial Times (July 25, 2025), '\$1bn Nvidia chips smuggled to China'.
23. White House, EO on Promoting the Export of the American AI Technology Stack (July 23, 2025).
24. US Dept of Commerce, G42/Microsoft agreement (2024). Confirmed by Sec Gina Raimondo.
25. European Commission, 2026 Work Programme, CADA, expected Q1 2026.
26. European Commission, Cloud Sovereignty Framework (Oct 2025), SOV-1 to SOV-3.
27. Cristina Caffarra, Eurostack Foundation, cited in The Register (Dec 22, 2025).
28. See note 18.

29. EuroHPC JU, DARE project (Digital Autonomy with RISC-V in Europe), launched Mar 2025.

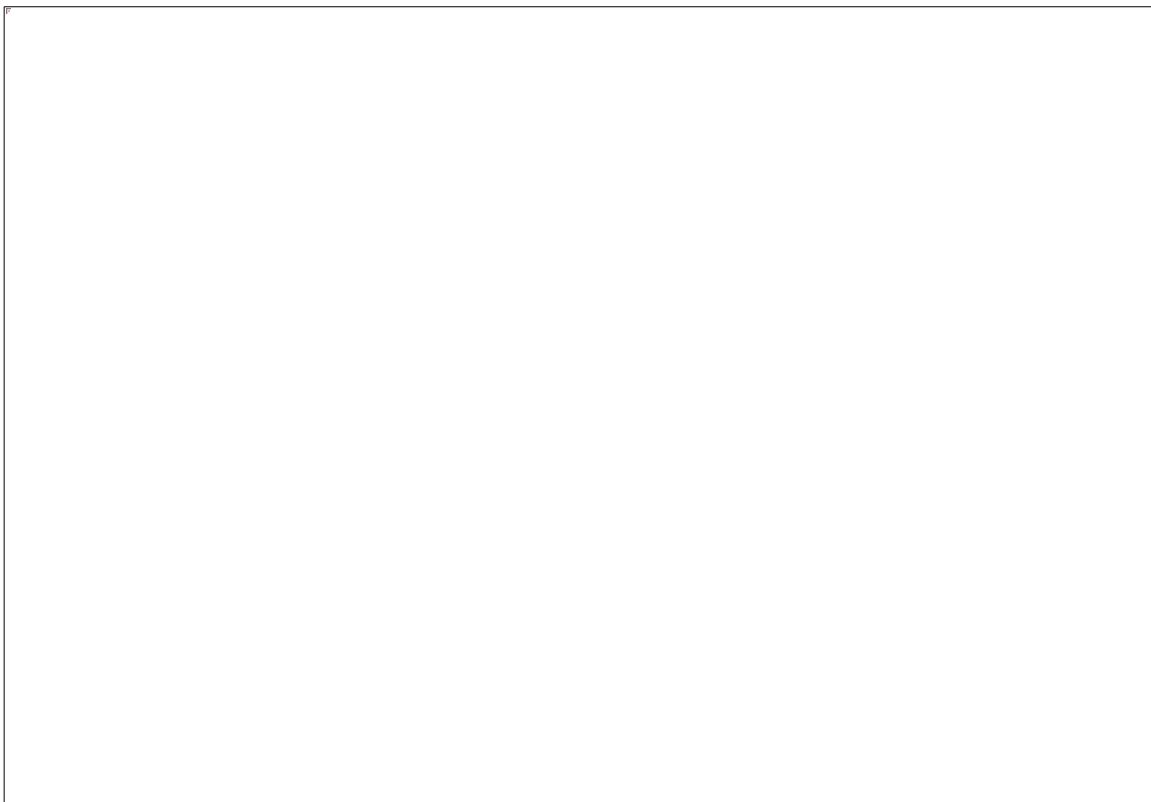
CAPITULO VI - CONSEQUENCIAS PARA A FRANCA E A EUROPA

CAPITULO VI

Consequencias para a Franca e a Europa

Os capitulos anteriores estabeleceram o diagnostico (III), os mecanismos (IV) e as trajetorias possiveis (V). Este capitulo descreve as consequencias concretas para os atores franceses e europeus, distinguindo tres niveis de analise: decomposicao setorial (quais setores estao mais expostos?), diferenciacao por tipo de ator (grandes grupos, PMEs, startups, setor publico) e efeitos de segunda ordem (fuga de cerebros, offshoring de P&D, fragmentacao normativa). A analise baseia-se principalmente no cenario A (o mais provavel) e no cenario B (o mais severo), sinalizando bifurcacoes especificas para os cenarios C e D.

6.1 Analise setorial: exposicao diferenciada a assimetria de compute



6.1.1 Servicos financeiros: dependencia avancada

O setor financeiro frances e o mais avancado na adocao de IA e, paradoxalmente, o mais exposto ao risco de vendor lock-in geopolitico. BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole e AXA estao implantando massivamente solucoes de IA para deteccao de fraude, analise de credito, trading algoritmico e otimizacao

de riscos. AXA e BNP Paribas estão entre os primeiros clientes corporativos da Mistral AI na França.[1] Essas implantações dependem em grande parte da infraestrutura de nuvem dos EUA (AWS para o BNP Paribas, Azure para a Société Générale). Os ganhos de produtividade observados no setor financeiro global estão entre os mais altos (o FMI cita ganhos microeconômicos de 20 a 40 por cento em tarefas de conformidade e análise), pois é um setor cognitivamente intensivo e com altos salários - dois fatores que maximizam o retorno sobre o investimento da automação.[2]

O risco específico ao setor financeiro é duplo. Por um lado, as regulamentações europeias (DORA, AI Act, GDPR) impõem requisitos de localização e auditabilidade que criam tensão com a dependência da nuvem dos EUA: os bancos franceses devem garantir que os dados de seus clientes não sejam acessíveis às autoridades dos EUA (CLOUD Act), enquanto dependem da AWS e Azure para poder computacional. Por outro lado, sob o cenário B, um aumento no custo de acesso a nuvem de IA de ponta atingiria diretamente as aplicações mais intensivas em computação (modelos de risco, simulações de Monte Carlo, treinamento de LLMs especializados). A lacuna de produtividade com os bancos dos EUA (JPMorgan, Goldman Sachs, que investem cada um vários bilhões por ano em IA) aumentaria em adicionais 3 a 5 pontos por ano.

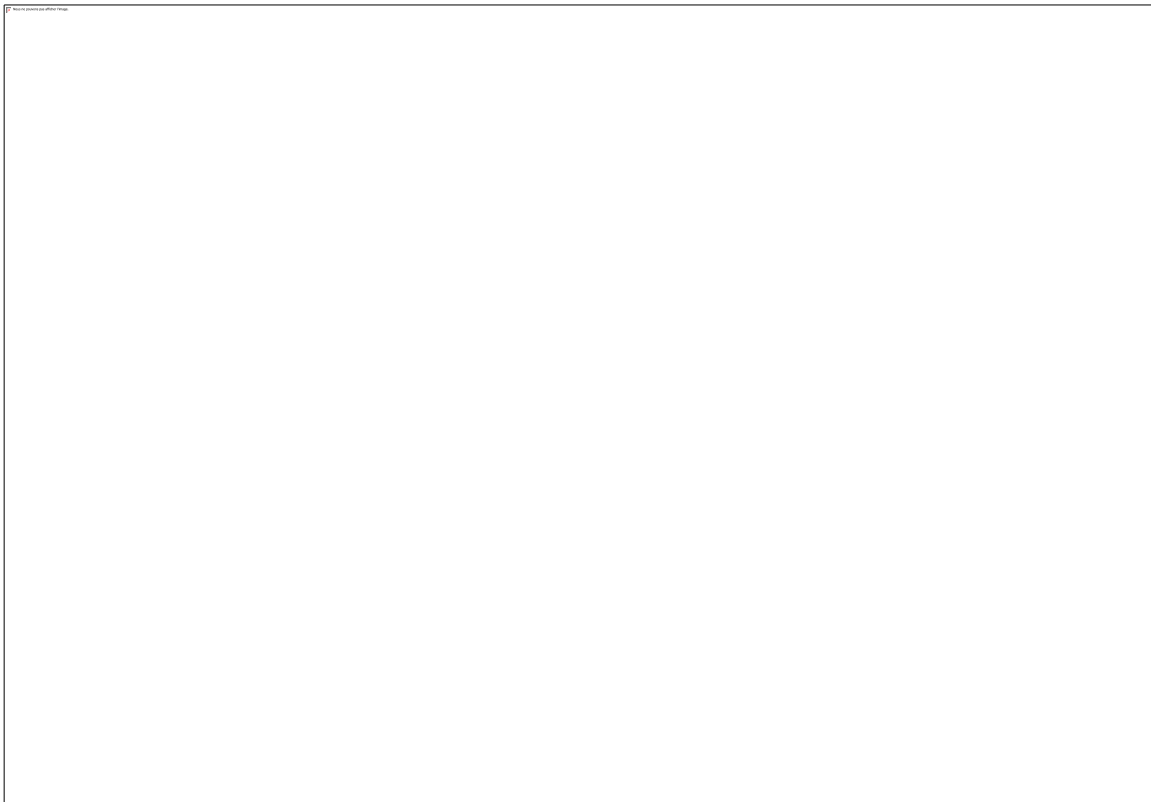


6.1.2 Indústria automotiva e aeroespacial: intensiva em computação e vulnerável

A indústria automotiva europeia já experimentou um precedente revelador: a escassez de semicondutores de 2022 custou ao setor automotivo da UE sozinho aproximadamente 100 bilhões de euros (Capítulo IV). A IA transforma este setor em três eixos: condução autônoma (treinamento de modelos de percepção, exigindo dezenas de milhares de GPUs), otimização de produção (gêmeos digitais, manutenção preditiva) e

design assistido (simulacao aerodinamica, testes de colisao virtuais). A Stellantis (antiga PSA) assinou uma parceria de 100 milhoes de euros com a Mistral AI para integrar IA em todos os seus negocios, do transporte a logistica.[3]

A aeroespacial (Airbus, Safran, Thales, Dassault Aviation) apresenta um perfil semelhante, mas agravado pela dimensao de defesa. Simulacoes aerodinamicas complexas, manutencao preditiva de frotas e o design de sistemas de armas autonomos sao aplicacoes extremamente intensivas em computacao. A Airbus depende da AWS e Azure para suas cargas de trabalho na nuvem. Sob o cenario B, restricoes em GPUs avancadas afetariam diretamente as capacidades de simulacao; sob o cenario D, a pressao para repatriar cargas de trabalho para infraestrutura soberana criaria custos de transicao consideraveis, mas reduziria a vulnerabilidade estrategica.



6.1.3 Saude e ciencias da vida: questao de soberania de dados

O setor de saude apresenta uma vulnerabilidade diferente: a intensidade de computacao e menor (exceto para a descoberta de medicamentos por IA, que requer clusters de GPU massivos), mas a sensibilidade dos dados e maxima. O Espaco Europeu de Dados de Saude (EHDS) regulamenta estritamente o processamento de dados medicos. A Sanofi, um dos principais grupos farmaceuticos do mundo, investiu 1 bilhao de dolares em parcerias de IA (incluindo OpenAI e Owkin, uma startup francesa especializada em IA para pesquisa clinica).[4] A Novo Nordisk, embora dinamarquesa, ilustra o desafio europeu: mais de 8,2 bilhoes de dolares em P&D em 2024, com uso crescente de IA para gêmeos digitais do corpo humano e aceleracao da descoberta de medicamentos.[5]

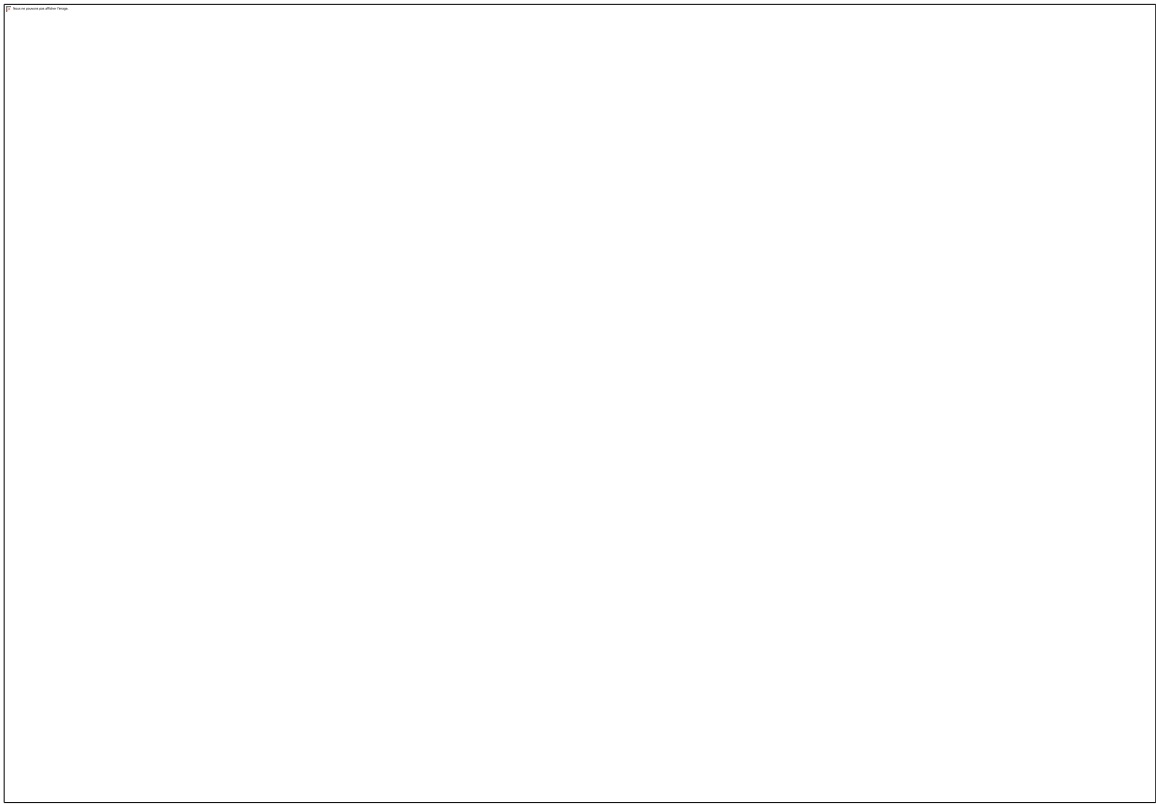
O impacto dos cenários de protecionismo aqui é indireto, mas estrutural. Se o acesso a GPUs de ponta for restrito, os projetos de descoberta de medicamentos por IA (que exigem treinamento de modelos por várias semanas em milhares de GPUs) serão retardados ou transferidos para os Estados Unidos. A Owkin, fundada em Paris, já abriu escritórios em Nova York e poderia transferir suas cargas de trabalho mais intensivas em computação para lá se os custos europeus se tornassem proibitivos.



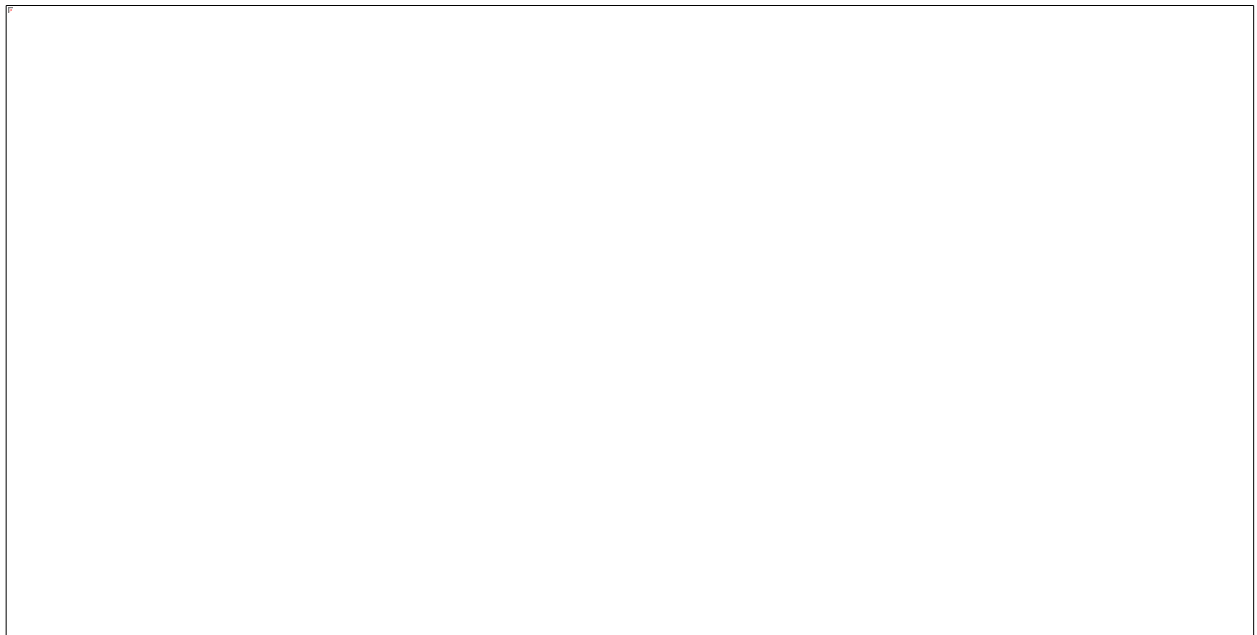
6.1.4 Robotica e industria manufactureira: o fator energia

A robotica de IA e a automacao industrial adicionam uma dimensao energetica adicional. O treinamento de modelos de percepcao e controle para robos industriais é intensivo em computacao, mas é especialmente a implantacao em larga escala de robos equipados com IA (computacao de borda, inferencia embarcada) que multiplica a demanda energetica industrial. A convergencia de data centers + computacao de borda + robos poderia adicionar 20 a 30 por cento a demanda energetica industrial ate 2030 (Capitulo III), uma estimativa que ainda é mal quantificada, mas reconhecida como uma variavel de sensibilidade critica.

A Franca possui atores significativos: Exotec (robotica logistica, avaliada em mais de 2 bilhoes de euros), Wandercraft (exoesqueletos), Aldebaran/SoftBank Robotics (robos humanoides, fundada na Franca). Essas empresas dependem de hardware de IA (GPUs Nvidia, chips especializados) para treinar e implantar seus sistemas. Sob o cenario B, as cotas de GPU afetariam diretamente o ritmo de inovacao; sob os cenarios C e D, o investimento em Gigafactories europeias forneceria a computacao necessaria, mas com um atraso de 2 a 3 anos em relacao aos concorrentes dos EUA.

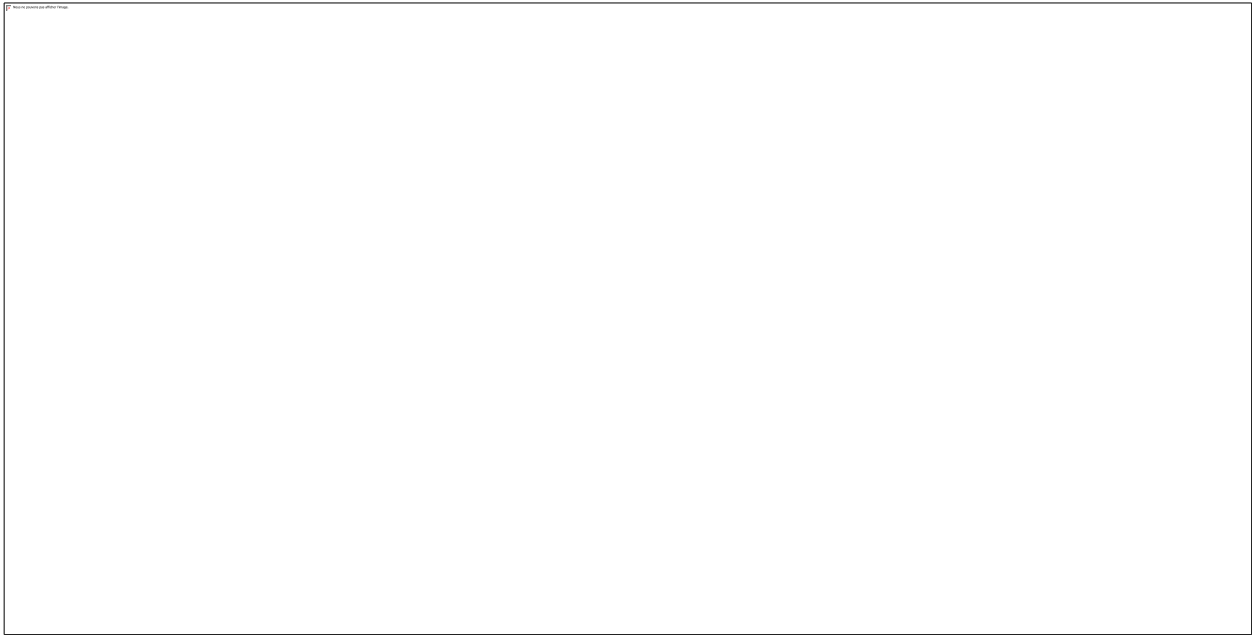


6.2 Diferenciacao por tipo de ator



6.2.1 Grandes grupos: beneficiarios limitados

As grandes empresas francesas (CAC 40 e SBF 120) são as principais beneficiárias da IA a curto prazo e as mais expostas a dependência a médio prazo. Elas têm orçamentos para acessar a nuvem dos EUA e as equipes para implantar a IA, mas essa adoção reforça o vendor lock-in a cada iteração. O custo de migração (switching cost) de um ecossistema de nuvem completo (AWS para OVHcloud, por exemplo) é estimado em 12-18 meses de desenvolvimento e milhões de euros em reestruturação de arquitetura, tornando-o economicamente irracional, exceto sob forte restrição regulatória. Sob o cenário A, elas continuam a adotar a IA via nuvem dos EUA, acumulando dependência crescente, mas beneficiando-se de ganhos reais de produtividade. Sob o cenário B, o aumento repentino nos custos de computação as coloca em um dilema: absorver os custos extras (compressão de margens) ou desacelerar projetos de IA (perda de competitividade).

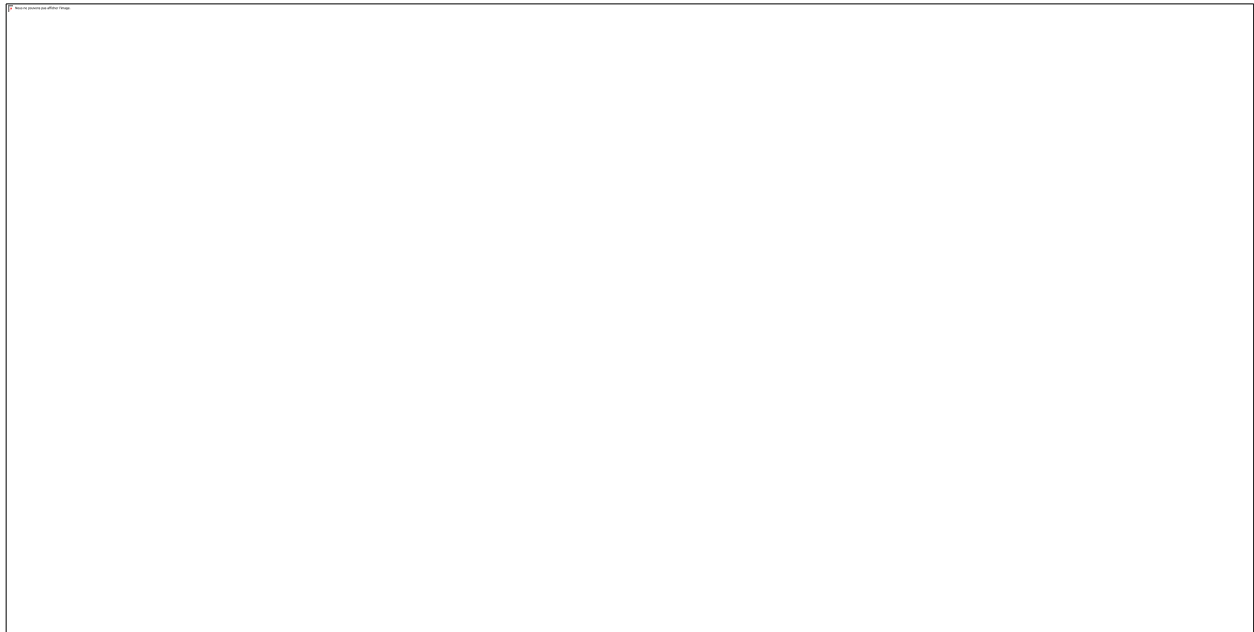


6.2.2 PMEs e mid-caps industriais: exclusão progressiva

PMEs e empresas de médio porte representam o tecido industrial francês (4.000 mid-caps, 140.000 PMEs). Seu acesso a IA de ponta já é limitado pelos custos: o treinamento de um modelo especializado custa centenas de milhares de euros, fora do alcance da maioria das PMEs sem subsídios. A McKinsey (dezembro de 2025) observa que os ganhos de produtividade da IA estão concentrados em grandes empresas, criando uma lacuna de produtividade intra-europeia entre empresas adotantes e não adotantes.[6] Sob o cenário B, o aumento dos custos de computação amplia essa lacuna: as PMEs desistem da IA de ponta e optam por soluções degradadas (modelos de código aberto leves, inferência local em hardware limitado), perdendo progressivamente competitividade contra as PMEs dos EUA que se beneficiam da computação doméstica isenta de tarifas.

As AI Factories da EuroHPC, projetadas para dar acesso prioritário a startups e PMEs, poderiam mitigar esse efeito (cenários C e D). Mas sua capacidade total (aproximadamente 475.000 GPUs, a ordem de grandeza de

um unico hyperscaler dos EUA) e insuficiente para atender a todo o tecido economico europeu. A lacuna entre a oferta publica de computacao e a demanda do mercado e estruturalmente deficitaria.[7]



6.2.3 Startups francesas de IA: entre o campeonato e a dependencia

O ecossistema de startups de IA frances e o mais dinamico da Europa. A Mistral AI, avaliada em 11,7 bilhoes de euros (Serie C de setembro de 2025, liderada pela ASML), e a campea europeia de IA generativa.[8] A empresa arrecadou um total de 2,8 bilhoes de euros, emprega cerca de 700 pessoas e esta desenvolvendo a Mistral Compute, uma plataforma de nuvem soberana com 18.000 GPUs Nvidia Grace Blackwell implantadas em um data center de 40 MW em Essonne, alimentado por energia nuclear francesa.[9] Em fevereiro de 2026, a Mistral anunciou um investimento de 1,2 bilhao de euros para um data center na Suecia (Borlänge) e a aquisicao da startup Koyeb para fortalecer a Mistral Compute.[10]

O caso Mistral ilustra tanto o potencial quanto os limites da soberania europeia de IA. Lado do potencial: a empresa prova que uma startup europeia pode alcancar escala global, atrair investimentos massivos (ASML, Nvidia, Bpifrance, a16z) e construir sua propria infraestrutura de computacao. Lado dos limites: a Mistral continua dependente de GPUs Nvidia (sem alternativa europeia para aceleradores de IA), usou inicialmente Microsoft Azure e Google Cloud para treinamento, e seu investidor Microsoft detem uma posicao estrategica (conversao de um investimento de 15 milhoes de EUR). A empresa ilustra a soberania em nivel de aplicacao (modelos, plataformas, servicos) sem soberania em nivel de hardware - precisamente a posicao de parceiro junior descrita no cenario C.

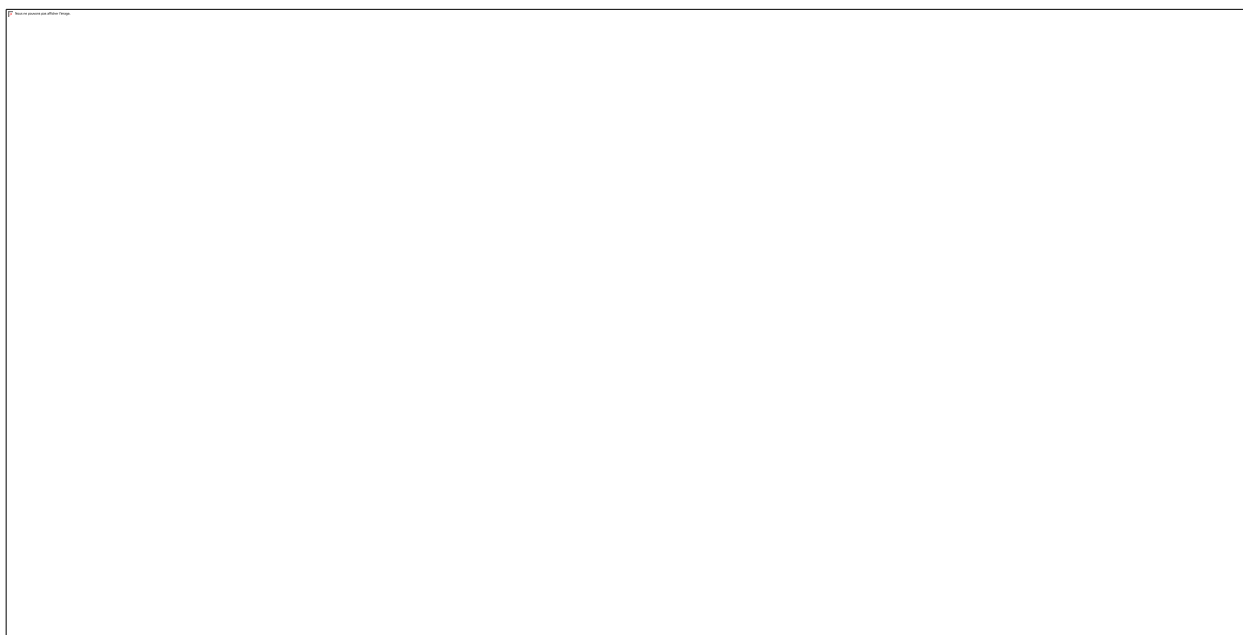
Alem da Mistral, o ecossistema frances inclui Hugging Face (avaliada em 4,5 bilhoes de dolares, plataforma de hospedagem de modelos, com sede em Paris, mas infraestrutura nos EUA), LightOn (modelos especializados para empresas), H Company (anteriormente Holistic AI), Owkin (IA para saude) e Scaleway (nuvem soberana francesa, primeiro acesso europeu as GPUs Nvidia Blackwell). O financiamento de IA na

Europa cresceu 55 por cento no primeiro trimestre de 2025, com 12 novos unicornios no primeiro semestre. A Franca e, pelo quinto ano consecutivo, o principal destino europeu para investimentos estrangeiros em IA.[11]



6.2.4 Setor publico e defesa: o imperativo da soberania

O setor publico frances representa um caso especial. O Ministerio das Forcas Armadas lancou o GenIAI.intradef em fevereiro de 2025, um agente conversacional seguro baseado na Mistral AI.[12] A Direcao Geral de Armamentos (DGA) e a ANSSI estao trabalhando em estruturas de classificacao para IA soberana. Para defesa e inteligencia, a dependencia da nuvem dos EUA e inaceitavel, independentemente do cenario: as cargas de trabalho classificadas devem ser executadas em infraestrutura nacional. Este mercado cativo fornece uma base de demanda garantida para provedores de nuvem soberana (OVHcloud S3ns, Thales S3ns, Scaleway), mas seu tamanho continua limitado em comparacao com o mercado comercial.



6.3 Efeitos de segunda ordem

6.3.1 Fuga de cérebros e captura de talentos de IA

A assimetria de computação produz um efeito de atração de talentos para os Estados Unidos. Pesquisadores e engenheiros de IA europeus são atraídos por: (i) pacotes de remuneração dos EUA (salário + equity), que são estruturalmente superiores aos padrões europeus; (ii) acesso a computação de ponta, uma condição necessária para a pesquisa de fronteira; (iii) o ecossistema (proximidade com Big Techs, VCs, comunidade de pesquisa). Martens (Bruegel) observa que o custo de pessoal (salários + equity) é frequentemente o componente mais importante do custo de desenvolvimento de um modelo de IA, e que as empresas dos EUA competem ferozmente para recrutar os melhores talentos do mundo.[13]

Essa fuga de cérebros enfraquece diretamente o fator $L(r)$ do CACI europeu. É parcialmente compensado pela excelência do treinamento francês (ENS, Polytechnique, INRIA, universidades parisienses) que forma um fluxo contínuo de talentos - mas uma proporção significativa parte para os Estados Unidos após o doutorado. A Mistral AI, fundada por ex-alunos da DeepMind e Meta, ilustra a possibilidade de reter (ou repatriar) talentos, mas é a exceção e não a regra. Sob os cenários C e D, a implantação de Gigafactories e Mistral Compute poderia criar um ecossistema atraente o suficiente para reter mais talentos.

6.3.2 Offshoring de P&D

A assimetria de computação produz pressão para o offshoring das atividades de P&D mais intensivas em cálculo. Este fenômeno já é observável: os maiores centros de P&D em IA de empresas europeias estão frequentemente localizados nos EUA (Bosch AI em Sunnyvale, SAP AI em Palo Alto, DeepMind em Londres, mas propriedade do Google). Sob o cenário B, essa pressão se intensifica: 15 a 20 por cento dos projetos críticos de IA poderiam ser transferidos para os Estados Unidos (notadamente para áreas próximas as

fabricas da Nvidia/TSMC no Arizona ou data centers da Virginia). Sob os cenarios C e D, o offshoring e mitigado pela disponibilidade de computacao local, mas nao desaparece completamente porque a lacuna de custo de FLOP permanece positiva em favor dos Estados Unidos em todos os cenarios.

6.3.3 Fragmentacao normativa: o AI Act como uma faca de dois gumes

O AI Act europeu, em aplicacao progressiva desde 2024, produz efeitos ambivalentes no contexto do protecionismo dos EUA. Por um lado, cria custos de conformidade adicionais para as empresas europeias (transparencia do modelo, gestao de direitos autorais em dados de treinamento, auditorias de seguranca). Draghi (2024) observou que as restricoes de dados europeias criam altos custos e desaceleram o treinamento de modelos. Martens (Bruegel, 2025) observa que o AI Omnibus corre o risco de prolongar a incerteza regulatoria por pelo menos mais dois anos.[14]

Por outro lado, o AI Act cria uma barreira de entrada para os concorrentes dos EUA - um efeito protecionista nao intencional que poderia favorecer atores europeus em conformidade por design (Mistral, cujos modelos transparentes e auditaveis estao naturalmente alinhados com o AI Act). OCodigo de Conduta sobre direitos autorais e dados de treinamento, publicado em julho de 2025, impoe restricoes que modelos fechados (OpenAI, Anthropic) tem mais dificuldade em satisfazer. Sob os cenarios B e D, onde a desconfianca geopolitica e maxima, o AI Act poderia se tornar uma ferramenta de fato para a preferencia europeia, de forma analoga ao GDPR que favoreceu a emergencia de solucoes europeias no processamento de dados pessoais.

6.4 O ecossistema Franca IA: ativos unicos e vulnerabilidades estruturais

A analise diferenciada das secoes anteriores permite estabelecer um balanço dos ativos e vulnerabilidades especificos da Franca no contexto do protecionismo de IA, apresentado na Tabela 15.

No lado dos ativos, a Franca possui vantagens comparativas unicas na Europa: uma frota nuclear (65-70 por cento da matriz eletrica) que produz eletricidade competitiva e de baixo carbono, uma campea de IA generativa (Mistral AI avaliada em 11,7 bilhoes de EUR) com a ASML como parceira industrial, centros de excelencia em treinamento (ENS, Polytechnique, INRIA, CNRS/IDRIS, mais de 150 startups que passaram por Jean Zay), 109 bilhoes de EUR em compromissos privados de IA anunciados na Cupula de fevereiro de 2025 e o principal destino europeu para investimentos estrangeiros em IA (cinco anos consecutivos).

No lado das vulnerabilidades, a Franca continua estruturalmente dependente: ausencia de uma campea de hardware de IA (sem design de GPU/ASIC), computacao instalada limitada (cerca de 5 por cento do total global para a Franca sozinha, razao EUA/Franca da ordem de 30:1 - consistente com a razao bruta EUA/UE(13) de 17,6:1, ja que a Franca representa a maioria da computacao instalada da UE), fuga de cerebros pos-doutorado para os EUA, licenciamento lento (24+ meses), rede eletrica sob tensao (+10 GW necessarios de acordo com a RTE), dependencia da nuvem dos EUA em 70-80 por cento das cargas de trabalho de IA e sobretaxas de conformidade do AI Act em um contexto de incerteza regulatoria (omnibus 2+ anos).

6.5 Síntese: a França diante de três futuros

A análise neste capítulo converge para três configurações possíveis para a França até 2030, correspondendo às trajetórias dos cenários do Capítulo V.

Configuração 1: Consumidor Dependente (cenários A e B). A França adota a IA via nuvem dos EUA, ganha produtividade no curto prazo, mas acumula dependência estrutural que a coloca em uma posição de vulnerabilidade a qualquer endurecimento dos EUA. Grandes grupos prosperam, mas são cativos; PMEs são progressivamente excluídas da IA de ponta; as startups mais promissoras transferem sua infraestrutura para os Estados Unidos. A fuga de cérebros acelera. A lacuna de produtividade com os Estados Unidos aumenta de 5 a 15 pontos cumulativos ao longo de cinco anos.

Configuração 2: Hub de Energia e Aplicação (cenário C). A França explora sua vantagem nuclear para se tornar o centro de gravidade energético para IA na Europa. A Mistral Compute e as Gigafactories fornecem computação local competitiva para inferência e ajuste fino. As empresas francesas são soberanas na aplicação, mas dependentes do hardware dos EUA. Na computação bruta, a razão EUA/UE cai de 17,6:1 em 2025 para 8-10:1 em 2030; no CACI Power Mode, a lacuna fecha de 3,46:1 para 2,0-2,5:1. A fuga de cérebros é retardada pela existência de um ecossistema local atraente.

Configuração 3: Pilar da Soberania Europeia (cenário D). O protecionismo dos EUA catalisa uma mobilização sem precedentes. A França, graças à sua energia nuclear, seu excelente treinamento e à Mistral, torna-se o pilar de um esforço europeu de soberania tecnológica. O investimento massivo (20 GW nucleares dedicados, RISC-V/DARE, alianças Japão-Coreia) cria as condições para uma recuperação a longo prazo, mas o período de transição (2026-2028) é doloroso. O risco de execução é máximo: cada ano de atraso na infraestrutura prolonga a vulnerabilidade.

O Capítulo VII elaborará as recomendações estratégicas correspondentes a cada uma dessas configurações, distinguindo as medidas de curto prazo (adequadas independentemente do cenário) dos investimentos estruturais (dependentes da trajetória escolhida).

Tabela 14. Exposição setorial francesa à assimetria de computação de IA.

Fonte: Construção do autor, calibração no painel público (abril de 2026).

Setor	Intensidade Compute	Sensibilidade Dados	Dependência Nuvem EUA	Risco Cenário B
Finanças	Alta	Muito alta	70-80%	Lock-in + sobretaxas: -3 a -5 pts produtividade/ano
Auto/Aero	Muito alta	Alta	60-70%	Simulações lentas, offshoring de P&D
Saúde/Farma	Alta (drug disc.)	Maxima	40-60%	Drug discovery transferida para EUA
Robótica/Indus.	Alta	Moderada	50-65%	Inovação lenta + sobretaxa energia
Defesa/Espacial	Muito alta	Crítica	Variável	Vulnerabilidade estratégica máxima

Tabela 15. Balanco de ativos/vulnerabilidades da Franca no contexto do protecionismo de IA.

Fonte: Sintese do autor, calibracao no painel publico (abril de 2026).

Ativos da Franca	Vulnerabilidades da Franca
Energia nuclear (65-70% da matriz): custo competitivo, baixo carbono, implantacao de DC	Ausencia de campea de hardware de IA (sem design de GPU/ASIC): dependencia Nvidia/AMD
Campea de IA generativa: Mistral AI (val. 11,7B EUR, Mistral Compute, parceira ASML)	Computacao instalada: Franca cerca de 5% do global; razao bruta EUA/Franca em torno de 30:1
Excelencia em treinamento: ENS, X, INRIA, CNRS/IDRIS (Jean Zay, 150+ startups)	Fuga de cerebros pos-doutorado para os EUA (salarios + equity + compute)
109B EUR em compromissos privados de IA (Cupula de fevereiro de 2025)	Licenciamento lento (24+ meses), rede eletrica saturada (+10 GW necessidade RTE)
1º destino da UE para investimentos estrangeiros em IA (5 anos consecutivos)	Dependencia da nuvem dos EUA: 70-80% das cargas de trabalho de IA em AWS/Azure/GCP
AI Act: conformidade por design da Mistral (codigo aberto, auditabilidade)	AI Act: sobretaxas de conformidade, incerteza regulatoria (omnibus 2+ anos)

Notas

1. Mistral AI (2025), comunicados de parceria. AXA e BNP Paribas estao entre os primeiros adotantes corporativos da Mistral na Franca. Veja o Blog da NVIDIA (junho de 2025), 'França Reforça Estratégia Nacional de IA com Infraestrutura NVIDIA'.
2. FMI (marco de 2025), op. cit. Os servicos financeiros estao entre os setores com maior exposicao a IA (indices Felten e Eloundou), com ganhos microeconomicos documentados de 20-40 por cento em tarefas de conformidade e analise de risco.
3. Mistral AI / Wikipedia FR (2026). A Stellantis (antiga PSA e Fiat-Chrysler) assinou uma parceria de 100 milhoes de euros com a Mistral AI em abril de 2025. A CMA CGM tambem concluiu uma parceria de 100 milhoes de euros.
4. Sanofi (2024-2025), comunicados a imprensa. Owkin, fundada em Paris em 2016, especializa-se em IA para pesquisa clinica e descoberta de medicamentos.
5. McKinsey (janeiro de 2026), 'Transforming Europe: Bold Moves to Lift a Continent'. Novo Nordisk: mais de 8,2 bilhoes de dolares em P&D em 2024, uso de gêmeos digitais e IA para descoberta de medicamentos.
6. McKinsey (dezembro de 2025), 'Accelerating Europe's AI Adoption'. O relatorio observa que os ganhos de produtividade da IA estao concentrados em empresas 'farol', com ganhos chegando a 40 por cento na produtividade do trabalho e 50 por cento na reducao de prazos.
7. Segler Consulting (junho de 2025), 'Europe's AI Gambit'. A capacidade publica total da UE e estimada em cerca de 57.000 aceleradores em 2025, uma ordem de grandeza inferior a infraestrutura de um unico hyperscaler dos EUA.
8. Mistral AI (setembro de 2025), Serie C: 1,7 bilhao de euros arrecadados, avaliacao de 11,7 bilhoes de euros. ASML principal investidora (1,3 bilhao de euros por aprox. 11%). Outros investidores: DST Global, a16z, Bpifrance, General Catalyst, Index Ventures, Lightspeed, Nvidia.
9. Introl Blog (dezembro de 2025), 'O Impulso da Soberania de IA da França'. Mistral Compute: 18.000 GPUs Grace Blackwell, data center de 40 MW em Essonne (hospedado pela Scaleway/Eclairion), alimentado por energia nuclear. Lancamento planejado para 2026.
10. Mistral AI / Wikipedia FR (fevereiro de 2026). Data center de Borlänge (Suecia): 1,2 bilhao de euros, planejado para 2027, via EcoDataCenter (energia renovavel). Aquisicao da Koyeb (17 de fevereiro de 2026) para fortalecer a oferta serverless da Mistral Compute.
11. Dealroom (2025), citado no FinTech Weekly. Financiamento de IA na Europa +55% no 1º trimestre de 2025, 12 novos unicørnios no 1º semestre de 2025. A Franca tem sido o destino numero 1 da UE para investimentos estrangeiros em IA desde 2020.
12. Ministerio das Forcas Armadas (fevereiro de 2025), lancamento do GenIAI.intradef. Agente conversacional seguro baseado na Mistral AI, implantado em infraestrutura soberana.

13. Martens, B. (2024), Working Paper 18/2024, Bruegel, op. cit. O custo de pessoal de IA (salários + equity) é frequentemente o componente mais importante do desenvolvimento de modelos, e as empresas americanas oferecem pacotes estruturalmente superiores.

14. Martens, B. (2025), 'The European Union Needs More Than the Digital Omnibus to Make Digital Services Competitive', Bruegel. O AI Omnibus, destinado a acelerar as mudanças regulatórias, provavelmente levará pelo menos um ano para ser adotado, mais um ano para as diretrizes complementares.

Licença e Aviso Legal. Esta obra, 'AI for Americans First', está disponível sob os termos da licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-Compartilhável 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Você tem a liberdade de compartilhar e adaptar o material para fins não comerciais, desde que atribua corretamente a obra a Fabrice Pizzi (Universidade Paris-Sorbonne) e distribua suas contribuições sob a mesma licença. Este documento é fornecido apenas para fins educacionais e de pesquisa.

Painel Público : <https://moOgly.github.io/America-First-IA/dashboard/>

Repositório : <https://github.com/moOgly/America-First-IA>

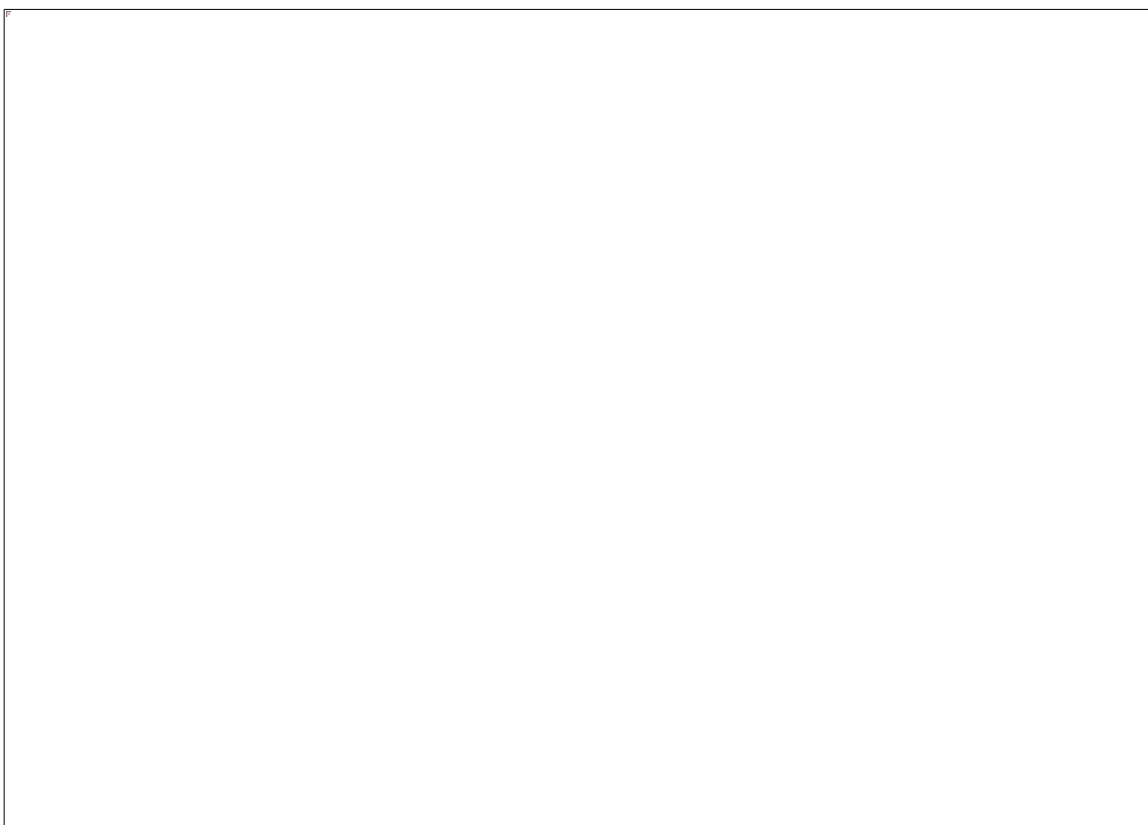
CAPITULO VI BIS - CONSEQUENCIAS PARA A AMERICA DO SUL E O BRASIL

CAPITULO VI BIS

Consequencias para a America do Sul e o Brasil

A analise dos capitulos anteriores concentrou-se no eixo transatlantico EUA-Europa. No entanto, as consequencias do protecionismo de IA americano estendem-se muito alem da OCDE. A America do Sul, e o Brasil em particular, constituem um estudo de caso revelador: simultaneamente um mercado dinamico para a IA, um terreno de competicao geopolitica EUA-China e uma regioao estruturalmente dependente de computacao estrangeira, ao mesmo tempo em que possui ativos energeticos unicos. Este capitulo complementar analisa as consequencias especificas do regime protecionista na America do Sul, com um foco aprofundado no Brasil.

6bis.1 Posicao estrutural: o Sul Global diante da assimetria de computacao



6bis.1.1 Um ecossistema em crescimento rapido, mas estruturalmente dependente

A América Latina representa 6,6 por cento do PIB mundial, mas atrai apenas 1,12 por cento do investimento mundial em IA - uma razão de 5,9 que mede o déficit de investimento da região.[1] No entanto, os indicadores de adoção são notavelmente dinâmicos. O Índice Latino-Americano de Inteligência Artificial (ILIA 2025), publicado pela CEPAL e pelo CENIA chileno, classifica três países como pioneiros (Chile, Brasil, Uruguai), oito como adotantes (incluindo Colômbia, Equador, Costa Rica) e um terço como exploradores com ecossistemas nascentes.[2] A região representa 14 por cento das visitas globais a soluções de IA e ocupa o terceiro lugar mundial em downloads de aplicativos de IA generativa.

Essa dinâmica de adoção contrasta com um déficit infraestrutural considerável. Os países de alta renda abrigam 77 por cento da capacidade mundial de data centers de colocation (junho de 2025), em comparação com 18 por cento para os países de renda média-alta e 5 por cento para os países de renda média-baixa.[3] Os países de alta renda também concentram 87 por cento dos modelos de IA notáveis, 86 por cento das startups de IA e 91 por cento do capital de risco de IA, embora representem apenas 17 por cento da população mundial. A América Latina situa-se na categoria intermediária: consumidora dinâmica de IA, mas quase inteiramente dependente da infraestrutura estrangeira (americana e, cada vez mais, chinesa) para computação.

6bis.1.2 Classificação Tier 2: limites de acesso a computação dos EUA

Sob a AI Diffusion Rule de janeiro de 2025 (administração Biden), toda a América Latina - incluindo Brasil, México e Chile - é classificada como Tier 2, o que significa que está sujeita a limites quantitativos nas importações de GPUs avançadas. O Tier 1 (acesso ilimitado) é reservado para 20 aliados próximos (Austrália, Canadá, França, Alemanha, Japão, etc.). O Tier 3 (acesso proibido) visa a China, a Rússia e cerca de vinte outros países.[4]

Para a América do Sul, essa classificação Tier 2 significa que os projetos de data centers de IA de grande escala são limitados em termos de volume de GPU importável. Os limites iniciais sob a AI Diffusion Rule foram de aproximadamente 50.000 GPUs entre 2025 e 2027 para todos os países Tier 2 (individualmente), um volume claramente insuficiente para alimentar os megaprojetos anunciados. A Brookings observa que, mesmo para os países Tier 2 mais favorecidos (Brasil, Índia), os limites americanos significam que suas necessidades de computação provavelmente não serão atendidas de forma consistente.[5] Embora a administração Trump tenha revogado a AI Diffusion Rule em maio de 2025 sem ainda publicar uma regra de substituição, a incerteza regulatória cria um risco de fornecimento que pesa sobre as decisões de investimento. O BIS publicou o Plano de Ação de IA da América em julho de 2025, que promove a exportação de pacotes de exportação de IA full-stack para aliados, ao mesmo tempo em que endurece a fiscalização em relação aos adversários.[6]

6bis.2 Brasil: hub emergente entre dois blocos

6bis.2.1 Ativos estruturais do Brasil para a IA

O Brasil possui vantagens competitivas objetivas para a infraestrutura de IA. Sua matriz elétrica é 83 por cento renovável (essencialmente hidroeétrica, complementada pela energia eólica e solar em rápido

crescimento), com um custo de eletricidade competitivo de aproximadamente 0,08 USD/kWh. O Sistema Interligado Nacional (SIN) possui capacidade excedente, e o país possui uma base de cabos submarinos de telecomunicações (notadamente o hub de Fortaleza) que oferece uma das rotas mais curtas para a Europa e a África.[7]

O mercado brasileiro de data centers é o maior da América Latina, representando mais de 41 por cento dos investimentos regionais. A capacidade de TI instalada atingiu aproximadamente 1 GW até o final de 2025, com 202 projetos ativos e 23 conclusões planejadas até o final de 2026. O mercado de data centers de IA especificamente é avaliado em 0,55 bilhão de USD em 2025, projetado para alcançar 1,24 bilhão até 2030 (crescimento anual de 17,5 por cento).[8] A Associação Brasileira de Data Centers (ABDC) projeta que a demanda de energia dos data centers pode chegar a 13,7 GW até 2035.

O governo Lula tomou medidas concretas para acelerar o desenvolvimento. Em setembro de 2025, foi adotada a medida provisória Redata, criando um regime tributário especial que reduz o custo de capital para data centers em 50 por cento por meio da isenção de impostos sobre ativos de TI, com benefícios válidos até dezembro de 2026. O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA) visa transformar o país em um hub global de data centers, e o BNDES lançou um fundo dedicado a IA e data centers com capital inicial de 500 milhões a 1 bilhão de reais (93-187 milhões de USD).[9]

6bis.2.2 Megaprojetos e dualidade EUA-China

O Brasil tornou-se palco de competição direta entre investimentos americanos e chineses em infraestrutura de IA, uma dualidade que revela as dinâmicas criadas pelo protecionismo dos EUA.

No lado chinês, o projeto mais espetacular é o data center do TikTok-ByteDance em Pecém (Ceará), anunciado em dezembro de 2025: 200 bilhões de reais (aproximadamente 38 bilhões de USD), em parceria com a desenvolvedora Omnia (Patria Investments) e a produtora de energia renovável Casa dos Ventos.[10] O projeto, cuja construção deve começar em abril de 2026, será alimentado inteiramente por energia eólica (300 MW iniciais, expansíveis para 900 MW ou até 1 GW). Constitui o maior investimento privado em data center já anunciado no Brasil e o primeiro projeto da ByteDance na América Latina. O investimento ocorre em um contexto em que o TikTok enfrenta ameaças de bloqueio nos Estados Unidos e onde a China busca diversificar sua infraestrutura fora de sua zona de risco geopolítico direto.

No lado americano, a Microsoft anunciou um investimento de 2,7 bilhões de USD ao longo de três anos em infraestrutura de nuvem e IA no Brasil, como parte de seu compromisso global de 50 bilhões de USD para o Sul Global até 2030.[11] AWS e Google já possuem regiões de nuvem no Brasil (São Paulo). Os hyperscalers dos EUA controlam aproximadamente 55 por cento do mercado de nuvem brasileiro (AWS, Azure, GCP), uma dominância menor do que na Europa (70 por cento), mas suficiente para estruturar a dependência.

Outros megaprojetos ilustram a escala das ambições. A Scala Data Centers anunciou a AI City de Eldorado do Sul (Rio Grande do Sul), com 1.800 MW de capacidade e um potencial de 5.000 MW até 2033. A Elea Data Centers está desenvolvendo a Rio AI City, apresentada como o maior campus de data centers da América Latina, com 1,8 GW de capacidade até 2027 e 3,2 GW até 2032, com a Oracle e a Nvidia como parceiras tecnológicas.[12]

6bis.3 Impacto do protecionismo dos EUA na America do Sul

6bis.3.1 O duplo vinculo da classificacao Tier 2

A posicao Tier 2 do Brasil e da America do Sul cria um duplo vinculo estrategico. Por um lado, os limites de importacao de GPU restringem a capacidade dos paises de construir infraestrutura de IA soberana e realizar os megaprojetos anunciados. Por outro lado, as restricoes americanas em relacao a China (Tier 3) empurram a ByteDance e outros atores chineses a investir pesadamente na America Latina como zona alternativa de implantacao de infraestrutura. O Brasil torna-se, assim, um terreno de substituicao na rivalidade EUA-China.

A Brookings alerta que essa situacao pode levar os paises Tier 2 a desenvolver cadeias de suprimentos independentes dos Estados Unidos, incluindo lacos tecnologicos mais fortes com a China.[13] O Brasil, cujo principal parceiro comercial e a China, ilustra perfeitamente essa dinamica. O investimento TikTok-Pecem, o maior investimento tecnologico chinês na America Latina, faz parte de um aprofundamento dos lacos China-Brasil que antecedeu a reeleicao de Trump, mas acelerou diante das politicas comerciais americanas.

6bis.3.2 Cinco canais de impacto

O impacto do protecionismo de IA americano na America do Sul e transmitido atraves de cinco canais distintos, alguns dos quais sao especificos da regioao.

Canal 1 - Restricao direta ao hardware de IA. Os limites Tier 2 em GPUs de ponta restringem a capacidade de construcao. Mesmo que a AI Diffusion Rule seja revogada, a incerteza regulatoria pesa: projetos que exigem de 10.000 a 100.000 GPUs (como Scala AI City ou Elea Rio AI City) dependem inteiramente da disposicao americana em entregar aceleradores Nvidia ou AMD. O GAIN AI Act, atualmente em discussao no Congresso dos EUA, propoe dar prioridade de acesso a semicondutores avancados aos consumidores americanos antes de atender aos pedidos internacionais - o que degradaria ainda mais o fornecimento da regioao.[14]

Canal 2 - Dependencia reforçada da nuvem dos EUA. Na ausencia de infraestrutura local suficiente, as empresas brasileiras recorrem pesadamente a nuvem dos EUA. O setor financeiro brasileiro (Itau, Nubank, Bradesco) e o mais digitalizado da America Latina, com 95 por cento das transacoes processadas digitalmente no Itau Unibanco. O Open Banking brasileiro conecta 800 instituicoes. Essa digitalizacao depende em grande parte dos hyperscalers dos EUA, criando o mesmo padrao de dependencia da Europa (Capitulo IV), mas com menos poder de barganha.

Canal 3 - Bifurcacao tecnologica EUA-China. O Brasil depara-se com um risco especifico: a fragmentacao da sua infraestrutura de IA entre os ecossistemas americano e chines. Os data centers de Pecem (ByteDance), embora alimentados por energia renovavel brasileira, provavelmente usaram hardware da Huawei ou alternativas nao-EUA se as restricoes americanas impedirem a exportacao de GPUs Nvidia para projetos chineses. Essa dualidade de hardware cria problemas de interoperabilidade, soberania de dados (Lei CLOUD dos EUA versus lei de seguranca de dados chinesa) e padronizacao. O Brasil corre o risco de se tornar um espaco onde coexistem dois ecossistemas tecnologicos incompativeis, fragmentados e cada um dependente de uma potencia externa.

Canal 4 - Fuga de cérebros amplificada. O ILIA 2025 sinaliza um alargamento do fosso de talentos de IA na América Latina desde 2022, associado a uma aceleração da fuga de cérebros de especialistas.[15] O Brasil forma excelentes engenheiros (USP, Unicamp, ITA), mas o diferencial de remuneração com os Estados Unidos é ainda mais acentuado do que na Europa. A assimetria de computação agrava essa fuga: pesquisadores de IA que permanecem no Brasil não têm acesso à computação necessária para pesquisa de fronteira, o que reforça a atratividade dos laboratórios americanos.

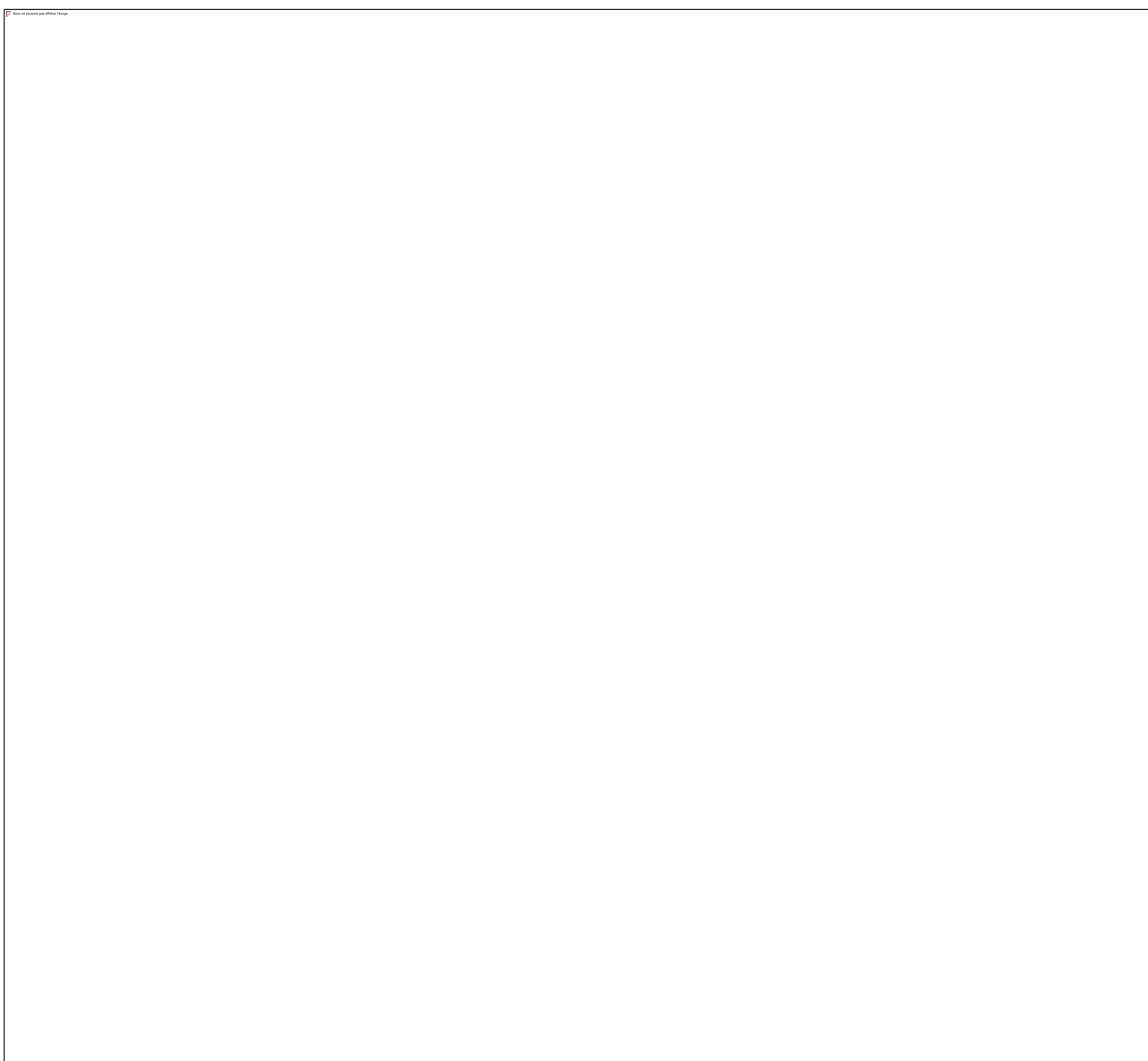
Canal 5 - Fosso de produtividade ampliado. O Banco Mundial e a OIT observam que a América Latina sofre de um déficit de produtividade persistente, em grande parte ligado a barreiras à inovação e adoção tecnológica.[16] Se os países de alta renda captarem os ganhos de produtividade da IA (FMI: ganhos de PTF significativamente maiores em economias avançadas), o protecionismo de IA corre o risco de transformar o que era um atraso na adoção (buffer temporário) em uma barreira estrutural (gargalo). O acesso restrito à computação de ponta impede que as empresas latino-americanas realizem os ganhos teóricos de produtividade da IA, ampliando a lacuna com os Estados Unidos.

6bis.4 Cenários específicos para o Brasil

Ao aplicar a matriz de cenários 2x2 do Capítulo V, os cenários para o Brasil diferem da Europa porque o Brasil possui uma variável adicional: a possibilidade de jogar a carta chinesa como alternativa ao ecossistema dos EUA. A Tabela 17 detalha as quatro trajetórias possíveis.

Cenário A' (Hub Neutro Dual) é o mais provável no curto prazo. O Brasil mantém relações comerciais estreitas com ambos os blocos e não tem interesse em alinhar-se exclusivamente. No entanto, este cenário é inerentemente instável: os Estados Unidos podem impor condições (restrições ao uso de GPUs Nvidia em data centers que também hospedam cargas de trabalho chinesas), forçando o Brasil a escolher. A designação dos carteis de drogas como organizações terroristas estrangeiras por Trump já aumentou a exposição das empresas que operam no Brasil e no México às regras de controle de exportação dos EUA.[17]

Cenário B' (Sanções Secundárias) representa o risco máximo. Se os Estados Unidos decidissem aplicar sanções secundárias contra países que hospedam infraestrutura de IA chinesa significativa, o Brasil enfrentaria um dilema existencial: perder o acesso ao ecossistema tecnológico americano (Nvidia, AWS, Azure) ou renunciar a investimentos chineses massivos. Este cenário, embora improvável no curto prazo, não é hipotético: os Estados Unidos já aplicaram sanções secundárias ao petróleo russo e venezuelano, e a Affiliates Rule (suspensa até novembro de 2026) estende as restrições a subsidiárias de entidades listadas.[18]



6bis.5 America do Sul alem do Brasil

As outras economias da America do Sul passam pelas mesmas dinamicas que o Brasil, mas com menos peso de barganha e menos ativos estruturais.

O Chile, classificado como pioneiro pelo ILIA 2025, beneficia-se de temperaturas favoraveis (reduzindo o consumo de energia para resfriamento) e de um ecossistema de governanca de IA avancado. A Microsoft lancou o Chile Central em junho de 2025, sua primeira regio de nuvem no pais, associada ao programa Transforma Chile (180.000 pessoas treinadas, 81.000 empregos criados). Mas o Chile continua inteiramente dependente do hardware e da nuvem americanos, sem a alternativa chinesa que o Brasil possui.

O Mexico, vizinho imediato dos Estados Unidos, apresenta um perfil diferente. O nearshoring (relocalizacao da producao da Asia) transformou o cenario economico, e os data centers beneficiam-se da proximidade com o mercado dos EUA. No entanto, o Mexico e mais vulneravel ao protecionismo americano devido ao USMCA (renovavel em julho de 2026) e a designacao dos carteis como organizacoes terroristas. Sua infraestrutura energetica para data centers tambem e menos competitiva que a do Brasil.

A Colombia, a Argentina e o Peru, classificados como adotantes, enfrentam restricoes ainda maiores: infraestrutura eletrica fragil, capital humano de IA limitado e poder de barganha quase nulo com os provedores de GPU. Para esses paises, o protecionismo de IA americano traduz-se principalmente em acesso atrasado e mais caro as ferramentas de IA, ampliando o fosso de produtividade nao apenas com os Estados Unidos, mas tambem com o Brasil e o Chile dentro da propria regioao.

6bis.6 Sintese: um risco de tripla fratura

A analise neste capitulo revela que o protecionismo de IA americano produz um risco de tripla fratura na America do Sul, especifico da regioao e distinto do cenario europeu.

Fratura Norte-Sul. O fosso de computacao entre os Estados Unidos e a America do Sul e muito mais pronunciado do que o fosso EUA-Europa. Enquanto a razao bruta EUA/UE(13) e de 17,6:1 na computacao instalada operacional e a razao CACI(EUA)/CACI(UE) e de 3,46:1 (Capitulo III, linha de base de abril de 2026), uma razao equivalente CACI(EUA)/CACI(Brasil) estaria na faixa de 30-50:1 no CACI Power Mode e bem acima de 100:1 na computacao bruta, refletindo a combinacao de um deficit na capacidade computacional instalada, capital humano de IA mais limitado e um custo de capital mais elevado (Selic brasileira a 14,25 por cento no final de 2025). Esta lacuna e tal que a recuperacao e quase impossivel ate 2030 sem ajuda externa massiva.

Fratura Leste-Oeste. A rivalidade EUA-China pela infraestrutura de IA na America do Sul cria um risco de fragmentacao tecnologica sem paralelo na Europa. O Brasil pode encontrar-se com dois ecossistemas paralelos incompativeis (nuvem dos EUA versus infraestrutura chinesa), cada um respondendo a sua propria logica geopolitica em vez das necessidades da economia local. A Europa, como aliada Tier 1, nao enfrenta essa bifurcacao direta na computacao, mesmo que o pivo Nuvem-Nacionalidade analisado no Capitulo V crie uma vulnerabilidade distinta nas cargas de trabalho na nuvem.

Fratura intra-regional. Dentro da America do Sul, o Brasil atrai a maioria dos investimentos em IA (41 por cento do mercado LATAM), seguido pelo Chile e pelo Mexico. Os paises 'exploradores' (um terco da regioao de acordo com o ILIA 2025) correm o risco de serem inteiramente excluidos da economia de IA, reproduzindo um padrao de dependencia analogo ao das materias-primas. O WEF sugere um consorcio regional de multiplas partes interessadas (modelo GAVI) para agrupar recursos de computacao e democratizar o acesso a IA.[19]

Para o Brasil especificamente, o principal desafio estrategico e transformar seus ativos energeticos (matriz 83 por cento renovavel) em soberania de computacao, evitando que a competicao EUA-China fragmente seu ecossistema. A comparacao com a Franca e esclarecedora: ambos os paises possuem um ativo energetico distintivo (nuclear para a Franca, renovavel para o Brasil), um campeao tecnologico nacional emergente (Mistral para a Franca, ecossistema fintech/Nubank para o Brasil) e uma ambicao de hub regional de IA. Mas o Brasil enfrenta restricoes adicionais (classificacao Tier 2, custo de capital, fuga de cerebros amplificada) que tornam sua trajetoria mais incerta e sua vulnerabilidade ao protecionismo mais aguda.

Tabela 16. Principais projetos de data centers de IA no Brasil (2025-2030).

Fonte: Compilacao do autor a partir de Bloomberg, IndustrialInfo, Introl.

Projeto	Origem	Investimento	Capacidade	Característica
TikTok Pecem	China	~38 Bi USD	300 MW a 1 GW	100% eolica; 1º projeto LATAM da ByteDance
Scala AI City	Brasil/EUA	Multi-Bi USD	1,8 a 5 GW	Maior instalacao planejada na America do Sul
Elea Rio AI City	Brasil/EUA	Multi-Bi USD	1,8 a 3,2 GW	Oracle + Nvidia parceiras tecnologicas
Microsoft Azure	EUA	2,7 Bi USD (3 anos)	N/D	Nuvem + IA + programa ConectaAI
AWS Sao Paulo	EUA	N/D	Multiplas AZ	Regiao de nuvem ativa desde 2011

Tabela 17. Cenarios especificos do Brasil diante do proteccionismo de IA dos EUA 2026-2030.

Fonte: Construcao do autor, calibracao na linha de base de abril de 2026 (EUA/UE(13) bruto 17,6:1, CACI Power Mode 3,46:1).

Cenario Brasil	Probabilidade	Consequencias Positivas	Riscos
A': Hub Neutro Dual EUA-China	35-45%	Entrada de investimentos de ambos os blocos; energia renovavel como ativo; diversificacao de fornecedores	Fragmentacao do ecossistema; pressao dos EUA para limitar acesso chines; vulnerabilidade de dados
B': Sancoes Secundarias	15-20%	Aceleracao do investimento chines substitutivo	Perda de acesso ao ecossistema dos EUA (Nvidia, nuvem); isolamento tecnologico parcial
C': Alinhamento Pro-EUA	20-25%	Acesso Tier 1 negociado; GPUs ilimitadas; aumento do investimento Microsoft/AWS	Dependencia total dos EUA; perda de investimento chines (Pecem ameaçado)
D': Soberania Regional LATAM	10-15%	Consortorio regional de computacao; reducao da dependencia; pooling de energia	Capacidade de execucao limitada; capital insuficiente; atraso de 5-10 anos

Notas

1. CEPAL/CENIA (outubro de 2025), Latin American Artificial Intelligence Index (ILIA 2025). A America Latina representa 6,6% do PIB mundial e 1,12% do investimento mundial em IA.
2. CEPAL/CENIA (2025), ibid. Tres categorias: pioneiros (Chile, Brasil, Uruguai, mais de 60 pts), adotantes (Colombia, Equador, Costa Rica, Republica Dominicana), exploradores (ecossistemas nascentes).
3. Banco Mundial (novembro de 2025), Digital Progress and Trends Report 2025: Strengthening AI Foundations. Países de alta renda: 77% capacidade DC de colocation, 87% modelos de IA notaveis, 86% startups de IA, 91% VC de IA.
4. BIS (janeiro de 2025), Framework for Artificial Intelligence Diffusion. Tier 1: 20 países aliados (acesso ilimitado). Tier 2: ~140 países, incluindo todo o continente americano fora EUA/Canada (limites quantitativos). Tier 3: ~20 países (acesso proibido). Regra revogada em maio de 2025 pela administracao Trump, substituiuca pendiente.

5. Brookings (2025), 'Trump's AI export controls and the AI Diffusion Rule'. Limites iniciais: ~50.000 GPUs por país Tier 2 ao longo de 2025-2027.
6. BIS (julho de 2025), America's AI Action Plan. Promoção de pacotes de exportação de IA full-stack para aliados, endurecimento em relação aos adversários.
7. ABDC (2025), Associação Brasileira de Data Centers. Matriz elétrica brasileira: 83% renovável. Hub de Fortaleza: conexões de cabos submarinos para Europa e África.
8. ABDC (2025); Mordor Intelligence (2026). Mercado de DC de IA no Brasil: 0,55 Bi USD (2025) a 1,24 Bi USD (2030), CAGR 17,5%.
9. BNDES (2025); medida provisória Redata (setembro de 2025): redução de 50% no custo de capital de DC via isenção de impostos de TI, válida até dez de 2026.
10. Bloomberg (dezembro de 2025), 'ByteDance Plans 200 Billion-Real Brazilian Data Center'. Parceria Omnia (Patria Investments) + Casa dos Ventos. 300 MW iniciais, expansíveis para 1 GW.
11. Microsoft (2025), compromisso de 50 Bi USD para o Sul Global até 2030. 2,7 Bi USD especificamente para o Brasil em 3 anos.
12. Scala Data Centers (2025); Elea Data Centers (2025). Rio AI City: parceria Oracle + Nvidia.
13. Brookings (janeiro de 2025), op. cit. Países Tier 2 correm o risco de desenvolver cadeias de suprimentos independentes dos EUA, incluindo lacos tecnológicos reforçados com a China.
14. GAIN AI Act (2025), discussão no Congresso dos EUA. Prioridade de acesso a semicondutores avançados para consumidores americanos antes de pedidos internacionais.
15. ILIA 2025 (CEPAL/CENIA), seca de talentos de IA. Aceleração da fuga de cérebros de especialistas desde 2022.
16. Banco Mundial e OIT (2024-2025): déficit de produtividade persistente na América Latina. FMI (março de 2025): ganhos de PTF de IA significativamente maiores em economias avançadas.
17. Designação dos carteis de drogas como organizações terroristas estrangeiras (Trump, 2025). Aumento da exposição das empresas que operam no Brasil e no México às regras de controle de exportação dos EUA.
18. BIS, Suspension of the Affiliates Rule for One Year (10 de novembro de 2025). Affiliates Rule estende restrições a subsidiárias de entidades listadas.
19. WEF (2025), proposta de consórcio regional de múltiplas partes interessadas (modelo GAVI) para agrupar recursos de computação na América Latina.

Licença e Aviso Legal. Esta obra, 'AI for Americans First', está disponível sob os termos da licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-Compartilhável 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Você tem a liberdade de compartilhar e adaptar o material para fins não comerciais, desde que atribua corretamente a obra a Fabrice Pizzi (Universite Paris-Sorbonne) e distribua suas contribuições sob a mesma licença. Este documento é fornecido apenas para fins educacionais e de pesquisa.

Painel Público : <https://moOogly.github.io/America-First-IA/dashboard/>

Repositório : <https://github.com/moOogly/America-First-IA>

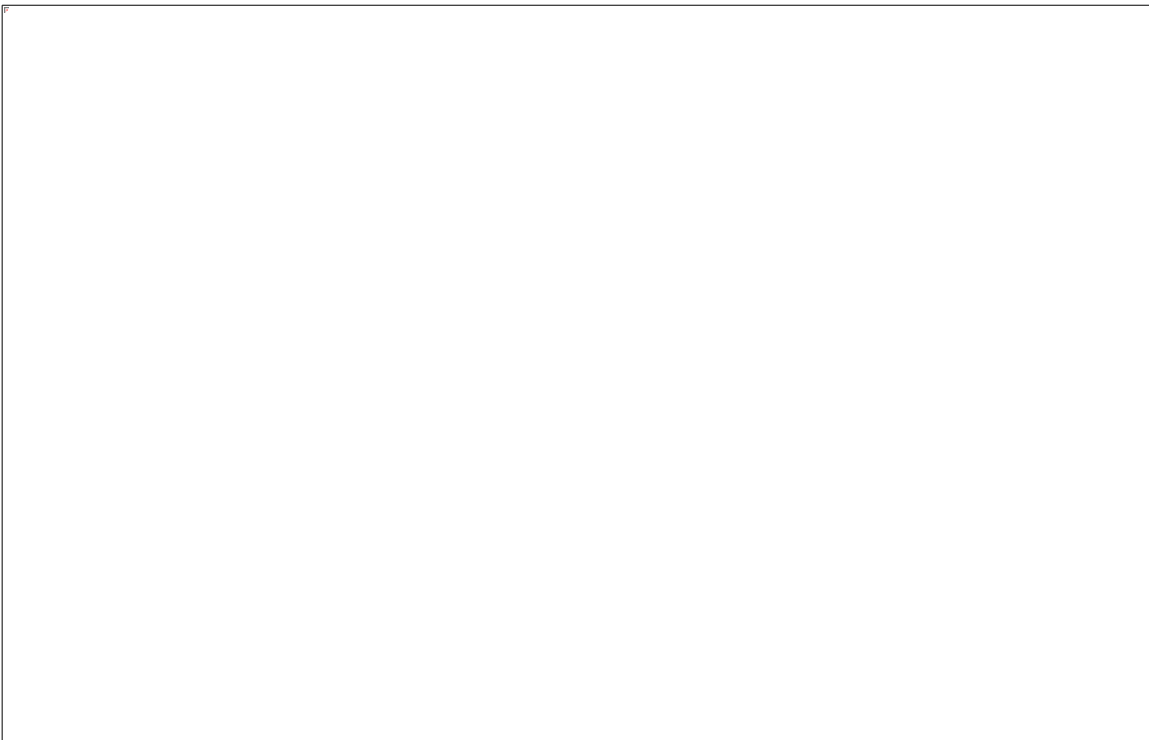
CAPITULO VI TER - CONSEQUENCIAS PARA A ASIA E A CHINA

CAPITULO VI TER

Consequencias para a Asia e a China

A Asia e o principal alvo e a primeira vitima do proteccionismo de IA americano. Este capitulo analisa as consequencias do regime de contencao sobre a China, a pressao sobre os aliados 'Tier 1' (Japao, Coreia do Sul, Taiwan) e a emergencia do Sudeste Asiatico como um hub de computacao secundario. A analise destaca a transicao de uma logica de interdependencia para uma logica de desacoplamento total.

6ter.1 China: resiliencia sob contencao maxima



6ter.1.1 O impacto do desacoplamento total de hardware

A China enfrenta as restricoes mais severas da historia. Desde as regras de outubro de 2022 e 2023, complementadas pelas restricoes 'Superchips' de junho de 2025, o acesso chines a aceleradores de IA avancados (Nvidia H100, B200) e de fato proibido. Em abril de 2026, a razao CACI Power Mode EUA/China e de 2,14:1, uma lacuna significativa que mede a eficacia da contencao (Capitulo III).

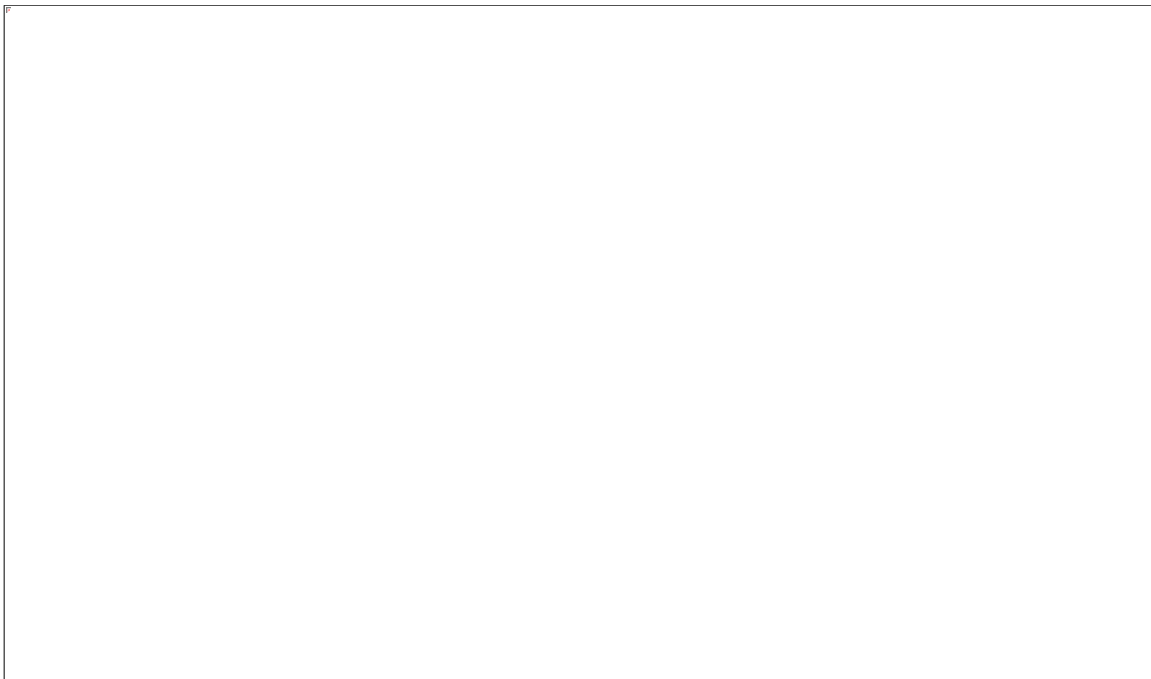
Esta assimetria forca a China a uma estrategia de substituicao de hardware. Huawei (Ascend 910C), Biren e Moore Threads estao desenvolvendo aceleradores nacionais que, embora estejam de 1 a 2 geracoes atras da

Nvidia, permitem o treinamento de Grandes Modelos de Linguagem (LLMs). A ByteDance encomendou notavelmente 100.000 chips Ascend 910B em 2024 para compensar a escassez de H100.[1] No entanto, o rendimento dos nós de 7nm e 5nm da SMIC continua limitado pela falta de litografia EUV (proibição de exportação da ASML), criando um teto estrutural para a soberania de hardware chinesa.

6ter.1.2 Reorientação para o 'Global South Compute'

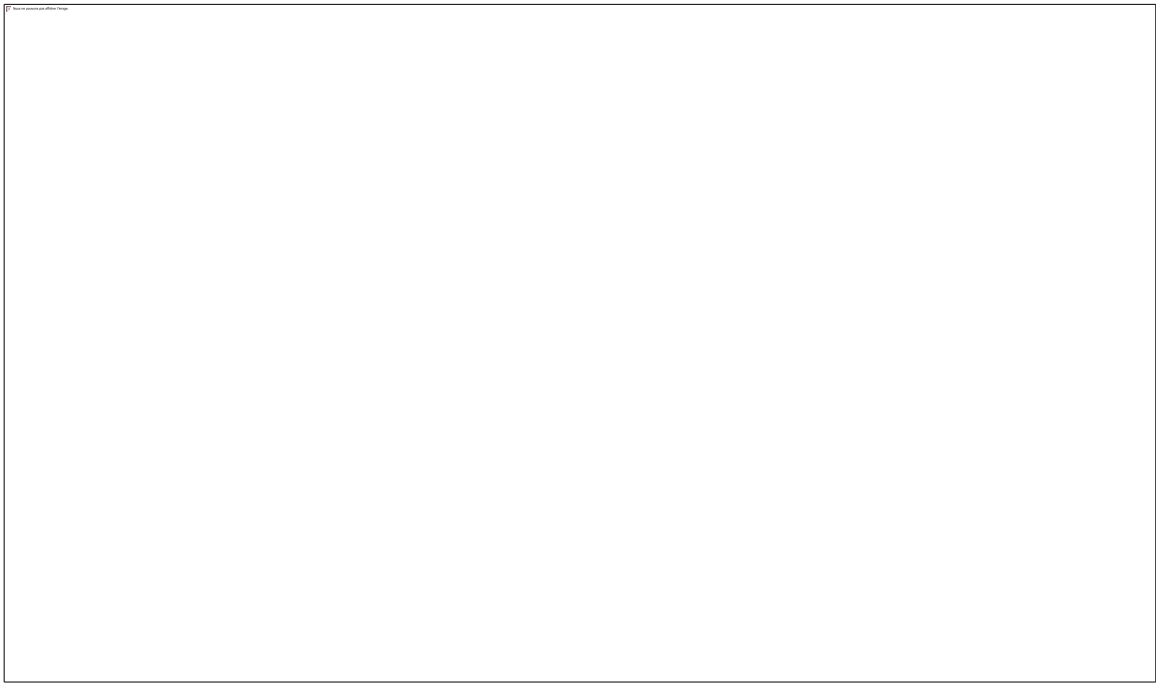
Em resposta à contenção doméstica, a China está implantando uma estratégia internacional de computação. O projeto ByteDance-Pecem no Brasil (38 bilhões de USD, Capítulo VI bis) e os investimentos na Malásia (hub de Johor) ilustram esse desejo de construir 'Redundância Geográfica' para a computação chinesa. Ao instalar data centers em países Tier 2 (Malásia, Brasil, Emirados Árabes Unidos), os atores chineses buscam contornar os controles de exportação diretos, mesmo que a 'Affiliates Rule' dos EUA (novembro de 2025) busque fechar essa brecha ao estender as restrições a subsidiárias estrangeiras de entidades listadas.[2]

6ter.2 Os Aliados Tier 1: Japão, Coreia do Sul, Taiwan



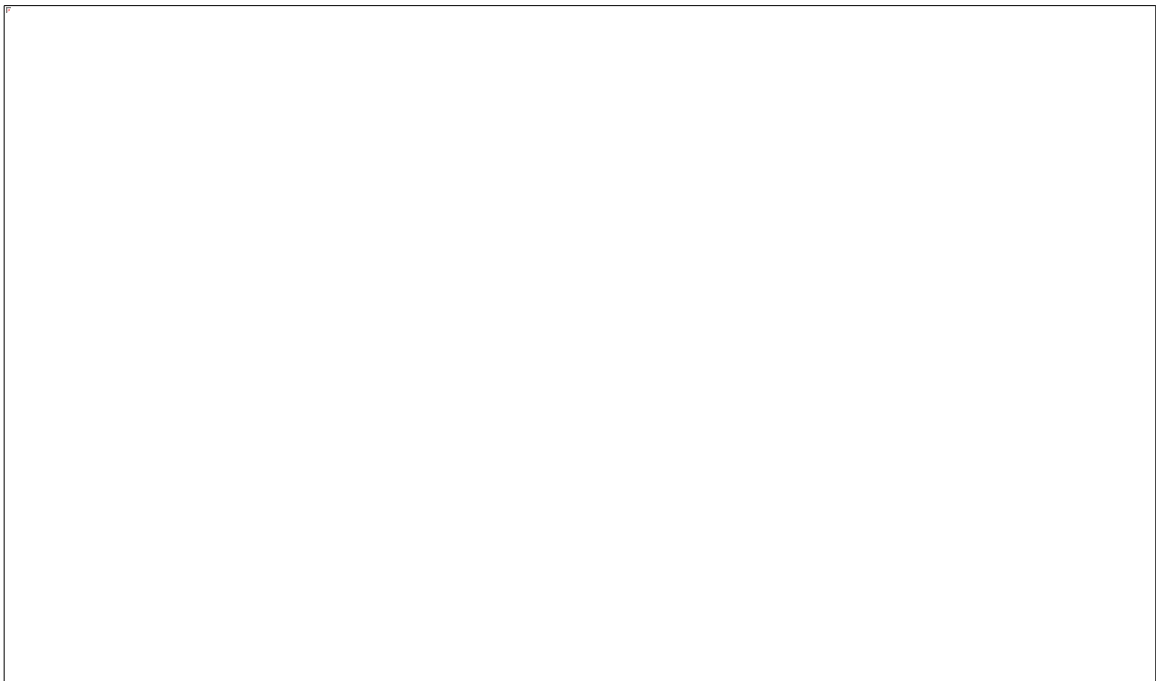
6ter.2.1 Taiwan: a fab geopolítica sob pressão

Taiwan (TSMC) produz 92% dos semicondutores mais avançados do mundo. Sob o protecionismo dos EUA, Taiwan está sob dupla pressão: (i) o 'esvaziamento' de sua produção em direção aos EUA (Arizona Fabs) para satisfazer os requisitos de resiliência americanos, e (ii) o endurecimento dos controles de exportação em direção à China, seu principal parceiro comercial. A 'Diversidade Geográfica' exigida pelos EUA (Capítulo IV) cria um risco de diluição industrial para Taiwan, ao mesmo tempo em que aumenta o custo dos chips para seu ecossistema doméstico.



6ter.2.2 Japao e Coreia do Sul: a aposta no RISC-V e na fundicao alternativa

O Japao (Rapidus) e a Coreia do Sul (Samsung) estao investindo massivamente para quebrar o duopolio TSMC/Nvidia. O Japao lancou o 'LSTC' (Leading-edge Semiconductor Technology Center) para desenvolver chips de 2nm ate 2027. A Coreia do Sul, por meio da 'AI Semiconductor Strategy', visa capturar 80% do mercado de memoria de IA (HBM3e/4) ate 2030.[3] Para esses aliados, o protecionismo dos EUA e uma faca de dois gumes: oferece acesso protegido ao mercado dos EUA (Tier 1), mas impoe um alinhamento nos controles de exportacao que prejudica suas relacoes com a China.



6ter.3 Sudeste Asiatico: o novo 'Middle Ground'

A Malasia (Johor), o Vietna e a Indonesia estao emergindo como os novos destinos preferidos para data centers. A Malasia atraiu mais de 15 bilhoes de USD em investimentos em data centers em 2024-2025 (Microsoft, Google, ByteDance, Nvidia/YTL).[4] Esses paises aproveitam seu status Tier 2 para hospedar infraestrutura americana e chinesa, criando um 'Nao-Alinhamento de Computacao' semelhante ao do Brasil, mas com uma proximidade muito maior com a cadeia de suprimentos chinesa.

6ter.4 Sintese: rumo a uma computacao asiatica fragmentada

A Asia esta se fraturando em tres zonas distintas: uma 'Zona Chinesa Soberana' (substituicao de hardware, investimento estatal massivo), uma 'Zona Pro-EUA Tier 1' (fundicao de ponta, alinhamento total) e uma 'Zona Emergente Tier 2' (hub de arbitragem, dualidade EUA-China). Essa fragmentacao aumenta a complexidade das cadeias de suprimentos globais e eleva significativamente o custo marginal da computacao para toda a regioao.

Tabela 18. Comparacao de capacidades de hardware de IA na Asia (abril de 2026).

Fonte: Construcao do autor, calibracao no painel publico.

Pais/Regiao	Status EUA	Hardware Principal	CACI Power Mode (est.)	Restricao Estrategica
China	Tier 3	Huawei Ascend, Biren	0,47 (relativo aos EUA)	Rendimento da SMIC (teto de 7nm)
Taiwan	Tier 1	TSMC (Nvidia/AMD)	0,85 (relativo aos EUA)	Offshoring forçado pela resiliencia
Japao	Tier 1	Rapidus/Nvidia	0,62 (relatifo aos EUA)	Custo de energia + risco de execucao 2nm
Malasia	Tier 2	Nvidia (H100/H200)	0,15 (relativo aos EUA)	Limites de importacao EUA + rede eletrica

Notas

1. Reuters (2024), 'ByteDance encomenda 100.000 chips de IA da Huawei'.
2. BIS (10 de novembro de 2025), 'Implementacao da Affiliates Rule'.
3. Ministerio da Ciencia e TIC da Coreia do Sul (2025), 'Estrategia de Semicondutores de IA 2030'.
4. MIDA (2025), 'Relatorio de Investimento em Data Centers na Malasia'.

Licenca e Aviso Legal. Esta obra, 'AI for Americans First', esta disponivel sob os termos da licenca Creative Commons Atribuicao-NaoComercial-Compartilhalgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Voce tem a liberdade de compartilhar e adaptar o material para fins nao comerciais, desde que atribua corretamente a obra a Fabrice Pizzi (Universite Paris-Sorbonne) e distribua suas contribuicoes sob a mesma licenca. Este documento e fornecido apenas para fins educacionais e de pesquisa.

Painel Publico : <https://moOogly.github.io/America-First-IA/dashboard/>

Repositorio : <https://github.com/moOogly/America-First-IA>

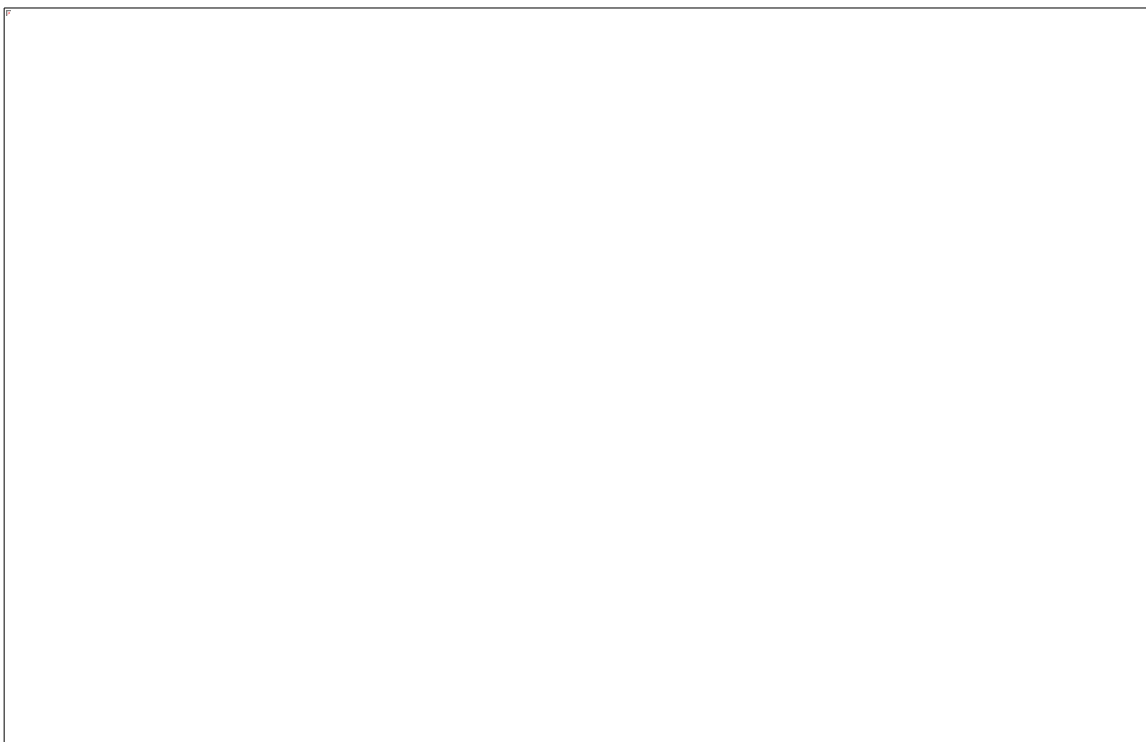
CAPITULO VI QUATER - CONSEQUENCIAS PARA A AFRICA

CAPITULO VI QUATER

Consequencias para a Africa

A Africa representa a proxima fronteira da economia da IA. Embora a regio atualmente tenha a menor densidade de computacao do mundo, seu potencial demografico e seus ativos de energia renovavel a tornam um terreno estrategico para a proxima decada. Este capitulo analisa o impacto do protecionismo dos EUA no 'Compute Leapfrog' africano, a competicao infraestrutural entre os EUA e a China e o risco de uma nova exclusao digital.

6quater.1 O desafio do 'Compute Leapfrog' africano



6quater.1.1 Deficit infraestrutural e potencial

A Africa representa menos de 1% da capacidade mundial de data centers de colocation em 2025.[1] No entanto, a demanda por computacao local esta explodindo, impulsionada pela digitalizacao dos servicos financeiros (M-Pesa, Flutterwave) e pela necessidade de localizacao de modelos (linguas africanas, contextos socioeconomicos especificos). Africa do Sul (Cidade do Cabo, Joanesburgo), Nigeria (Lagos) e Quenia (Nairóbi) sao os principais hubs.

O protecionismo de IA americano (status Tier 2 para todo o continente) cria uma barreira de entrada: startups e governos africanos tem acesso a nuvem dos EUA, mas a construcao de infraestrutura soberana local e prejudicada pelos limites de importacao de GPU e pelo alto custo de capital. Isso reforca uma 'Dependencia da Nuvem' que captura valor em direcao aos hyperscalers dos EUA.

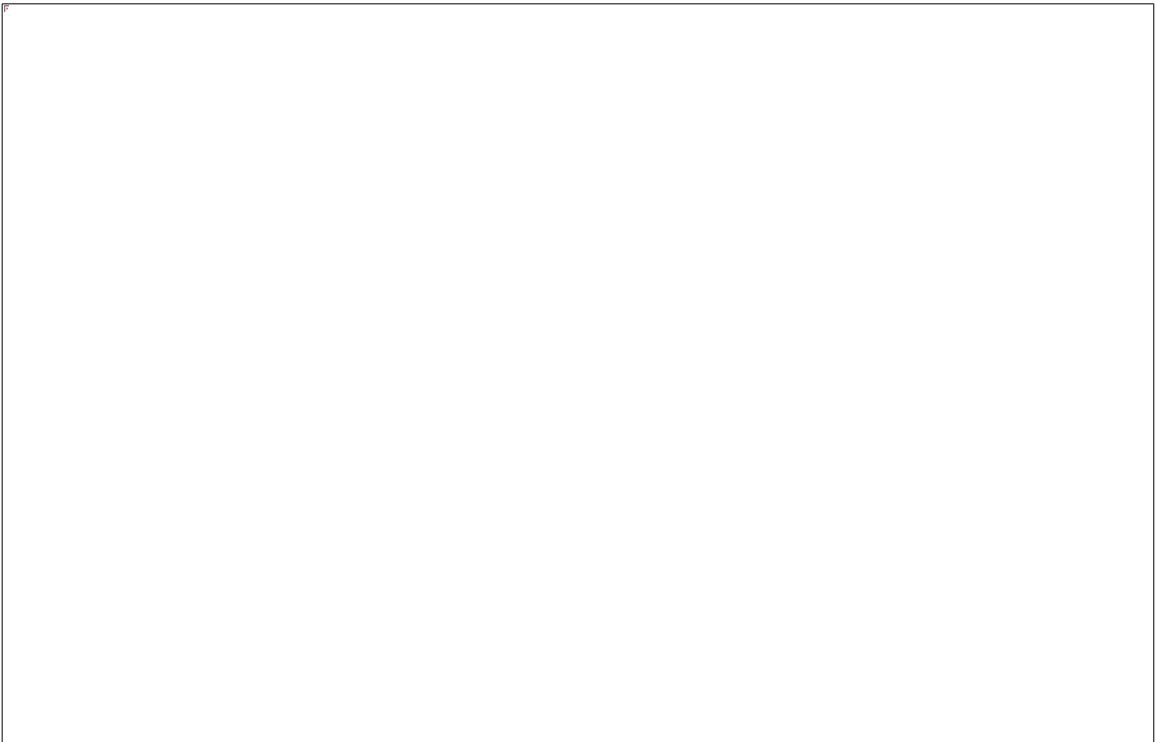


6quater.1.2 Energia renovavel: a vantagem comparativa da Africa

Como o Brasil, a Africa possui um potencial massivo de energia renovavel (solar no Sahel, hidroeletrica na Africa Central, eolica no Magrebe). Projetos de data centers como a iniciativa 'Green Africa Compute' buscam usar essa energia para hospedar infraestrutura de IA sustentavel. No entanto, a falta de redes de transmissao e a instabilidade do clima de negocios continuam sendo grandes obstaculos para atrair os investimentos necessarios de bilhoes de dolares.



6quater.2 Rivalidade EUA-China na Africa



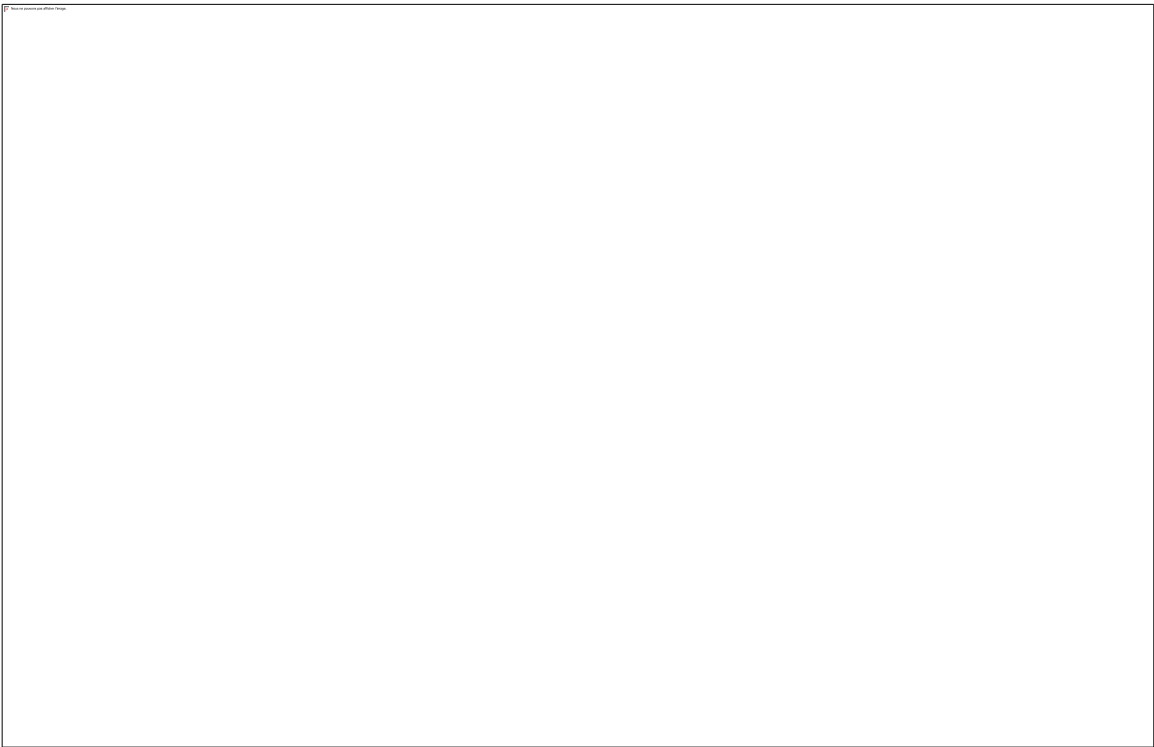
6quater.2.1 A 'Rota da Seda Digital' da China

A China é o principal fornecedor de infraestrutura de telecomunicações na África (Huawei, ZTE). Por meio da 'Rota da Seda Digital', Pequim oferece pacotes integrados, incluindo conectividade, data centers e soluções de IA. Em abril de 2026, a Huawei é líder em infraestrutura de nuvem privada em mais de 20 países africanos.[2] Para muitos governos, a oferta chinesa é mais atraente porque é menos restritiva do que o status Tier 2 americano e muitas vezes acompanhada de financiamento preferencial.



6quater.2.2 A resposta dos EUA: a iniciativa 'Digital Africa'

Os Estados Unidos buscam conter a influência chinesa por meio da iniciativa 'Digital Africa' (parte do PGI), promovendo padrões americanos de governança e segurança de dados. Microsoft e Google anunciaram 'Centros de Excelência em IA' em Nairóbi e Acra.[3] No entanto, o protecionismo dos EUA, ao limitar o acesso ao hardware, paradoxalmente empurra os atores africanos a aceitar hardware chinês, mesmo que usem softwares/modelos americanos.



6quater.3 Sintese: rumo a uma Africa 'Agentica' ou 'Passiva'?

O desafio estrategico para a Africa e evitar um cenario de IA Passiva, onde o continente continua sendo um simples consumidor de modelos americanos ou chineses e um fornecedor de dados de treinamento (task labeling). Um cenario de IA Agentica requer o desenvolvimento de hubs de computacao locais, o treinamento de talentos locais (fator L(r)) e a criacao de uma 'Nuvem Africana Soberana' para proteger dados e cultura. O protecionismo dos EUA torna essa trajetoria mais dificil, mas pode catalisar a cooperacao regional dentro da Uniao Africana.

Tabela 19. Hubs de IA emergentes na Africa (abril de 2026).

Fonte: Compilacao do autor a partir do African Digital Economy Report.

Pais	Hub principal	Principais atores	Ativo de computacao	Principal risco
Africa do Sul	Cidade do Cabo	AWS, Microsoft, Teraco	Rede eletrica avancada (mas instavel)	Fuga de cerebros para Europa/EUA
Nigeria	Lagos	MainOne, Medallion, Google	Mercado massivo + jovens talentos	Custo de energia + volatilidade da moeda
Quenia	Nairóbi	Microsoft, Google, Safaricom	Conectividade + lider em fintech movel	Limites de importacao Tier 2
Egito	Cairo	Orange, Telecom Egypt	Localizacao estrategica (cabos) + solar	Complexidade regulatoria

Notas

1. Xalam Analytics (2025), 'The State of African Data Centers'.
2. International Institute for Strategic Studies (IISS, 2025), 'China's Digital Silk Road in Africa'.
3. USAID (2025), 'Digital Africa Initiative Progress Report'.

Licença e Aviso Legal. Esta obra, 'AI for Americans First', está disponível sob os termos da licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-Compartilhável 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Você tem a liberdade de compartilhar e adaptar o material para fins não comerciais, desde que atribua corretamente a obra a Fabrice Pizzi (Universite Paris-Sorbonne) e distribua suas contribuições sob a mesma licença. Este documento é fornecido apenas para fins educacionais e de pesquisa.

Painel Público : <https://moOogly.github.io/America-First-IA/dashboard/>

Repositório : <https://github.com/moOogly/America-First-IA>

CAPITULO VII - RECOMENDACOES ESTRATEGICAS

CAPITULO VII

Recomendacoes Estrategicas para a Franca e a Europa

Os capitulos anteriores estabeleceram que o protecionismo de IA americano cria uma vantagem competitiva estrutural mensuravel (CACI Power Mode EUA/UE de 3,46:1 no snapshot de abril de 2026, razao bruta de computacao instalada operacional de 17,6:1), acelerada pelas tarifas Trump de 2026 e pela concentracao de computacao nos Estados Unidos (76,9% da computacao de IA operacional global, 660-690 bilhoes de USD em capex anual apenas dos hyperscalers). Este capitulo formula recomendacoes estrategicas articuladas em tres horizontes temporais e cinco eixos estruturantes, aproveitando as vantagens comparativas especificas da Franca (nuclear, Mistral, regulamentacao) e os instrumentos europeus existentes (Plano de Acao do Continente de IA, Chips Act, InvestAI).

7.1 Eixo 1 - Infraestrutura de computacao: fechando a lacuna

7.1.1 Curto prazo (2026-2027): acelerando as AI Factories

O ponto de partida e a lacuna de infraestrutura. A UE possui aproximadamente 35 GW de capacidade de data center de TI em comparacao com 53,7 GW nos Estados Unidos e 19,6 GW na China. Em computacao de IA estrita, o painel publico de abril de 2026 estabelece uma participacao da UE(13) F_{total} de 3,3% contra 76,9% para os Estados Unidos, representando uma razao operacional bruta de 17,6:1 e uma razao CACI Power Mode (formula geometrica $F^{0,40} \times L^{0,20} \times R^{0,15} / E^{0,25}$) de 3,46:1. Tres medidas imediatas sao necessarias.

Primeiro, acelerar o comissionamento das 13 European AI Factories ja criadas em 17 Estados-Membros (Plano de Acao do Continente de IA, abril de 2025), com uma meta de operacionalidade total ate o final de 2027, em vez do horizonte 2028-2029 atualmente previsto.[1] Segundo, implementar as Special Compute Zones propostas pelo Centre for Future Generations, que sao zonas derogatorias (licencas aceleradas, tributacao reduzida, conexao de rede prioritaria) para data centers de IA de importancia nacional.[2] A Franca ja iniciou esse processo com a legislacao prevista para designar os data centers como projetos de grande interesse nacional. Terceiro, garantir contratos de GPU de longo prazo com Nvidia, AMD e Intel por meio de acordos-quadro multilaterais (UE-Nvidia, UE-AMD) que garantam um volume minimo de entrega anual.

Uma nuance fundamental da analise Phys/Sov do Capitulo I (Fig 1.8): na computacao fisicamente instalada, a UE ja e amplamente soberana (99,2% do F_{total} da UE e detido por operadores da UE). A janela de vulnerabilidade, portanto, nao esta tanto no F instalado, mas na camada de carga de trabalho na nuvem (a computacao realmente usada pelas empresas da UE, hospedada principalmente na AWS/Azure/GCP). As recomendacoes a seguir visam prioritariamente esta camada operacional.



7.1.2 Medio prazo (2027-2029): AI Gigafactories e nuvem soberana

O programa InvestAI preve 200 bilhoes de EUR (50 bilhoes publicos, 150 bilhoes privados), incluindo 20 bilhoes para cinco AI Gigafactories que permitira a criacao de modelos de fronteira soberanos.[3] Este programa deve ser calibrado em relacao ao benchmark americano: os 660-690 bilhoes de USD em capex de 2026 apenas dos cinco hyperscalers dos EUA representam mais de tres vezes o envelope europeu ao longo de cinco anos. A lacuna de investimento e estrutural e nao sera fechada apenas por fundos publicos.[4]

A Franca possui uma vantagem distintiva nesta competicao. O campus de IA MGX-Bpifrance-Mistral-Nvidia, anunciado na Cupula Choose France 2025, preve 1,4 GW de potencia computacional alimentada por energia nuclear, com capacidades exascale operacionais ate 2028.[5] A Mistral Compute, lancada com 18.000 superchips Nvidia Grace Blackwell em um data center de 40 MW em Essonne, constitui a primeira oferta europeia credivel de computacao de fronteira sem exposicao a Lei CLOUD. O capex da Mistral de 1 bilhao de EUR para 2026, complementado pelo data center de Borlänge (Suecia, 1,2 bilhao de EUR, energia verde, abertura em 2027), mostra que uma campea europeia pode construir uma infraestrutura alternativa.[6]

A nuvem soberana constitui o complemento necessario. A certificacao SecNumCloud 3.2 da ANSSI e a joint venture S3NS (Thales-Google Cloud, certificada SecNumCloud em dezembro de 2025), a joint venture Bleu (Orange-Capgemini-Microsoft, marco 1 alcançado em novembro de 2025) e a AWS European Sovereign Cloud (lancada em janeiro de 2026, GmbH alema separada) criam um ecossistema gradualmente soberano.[7] A meta deve ser alcançar 30-40% das cargas de trabalho de IA sensiveis hospedadas em nuvem soberana certificada ate 2029. E precisamente o aumento do fator F_{sov} (Cap V secao 5.9.2) que protege contra a hipotetica ativacao dos Mandatos de Soberania de Nuvem dos EUA em 2028.

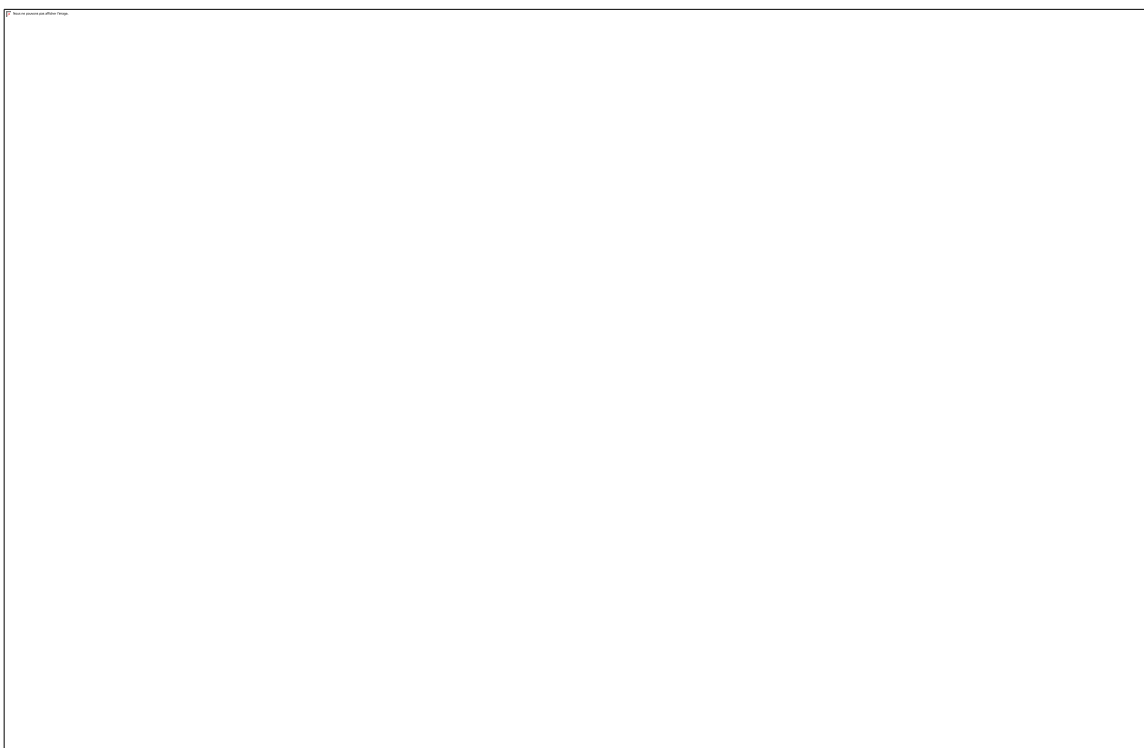


7.2 Eixo 2 - Energia: transformando o ativo nuclear em uma vantagem computacional

7.2.1 A vantagem energetica francesa

A Franca possui uma vantagem energetica unica na Europa: 70% de eletricidade nuclear de baixo carbono, uma frota de 56 reatores (mais Flamanville 3 em potencia total), custos de eletricidade competitivos e uma infraestrutura de transporte robusta. No snapshot de abril de 2026 do painel publico, o custo ajustado por PPP Franca/EUA e de 115 contra 85 USD/MWh, uma razao de 1,35x muito mais favoravel que a media da UE (135 USD/MWh, razao de 1,59x). A EDF identificou quatro locais industriais totalizando 2 GW (expansiveis para seis locais ate 2026), com conexao direta a rede, reduzindo os atrasos na conexao.[8] A iniciativa Nuclear for AI da EDF preve 250 MW conectados a chips de IA ate o final de 2026, criando um novo mercado de off-take para a energia nuclear.

Esta vantagem e explicitamente reconhecida por investidores internacionais. Os investimentos anunciados na Cupula de Acao de IA de fevereiro de 2025 totalizam 109 bilhoes de EUR, incluindo Brookfield/Data4 (20 bilhoes), Emirados Arabes Unidos (30-50 bilhoes) e Fluidstack (10 bilhoes para um supercomputador de 1 GW alimentado por energia nuclear, operacional em 2026).[9] A Franca e o unico pais europeu capaz de oferecer simultaneamente eletricidade de baixo carbono abundante, estabilidade de rede baseload e competitividade tarifaria para data centers de IA - um triptico que nem a Alemanha (saida nuclear), nem a Holanda (restricoes de rede), nem a Irlanda (saturacao energetica) podem reproduzir.



7.2.2 Recomendacoes energeticas

Primeiro, acelerar o programa EPR 2. Os seis reatores EPR 2 anunciados (Penly, Bugey, 9.900 MW, construcao a partir de 2027) devem ser explicitamente integrados no planejamento energetico dos data centers. A adicao de oito reatores opcionais adicionais deve ser confirmada antes de 2028, para antecipar a demanda de 2032-2035.[10]

Segundo, apoiar os SMRs (Reatores Modulares Pequenos). O programa Franca 2030 aloca 1 bilhao de EUR para SMRs. A NUWARD (subsidiaria da EDF, 340 MWe) continua sendo o projeto mais avancado. Tres startups (Newcleo, Stellaria, Jimmy Energy) entraram com pedidos na ASN no final de 2025 e inicio de 2026. O objetivo deve ser o primeiro SMR comercial dedicado a um data center ate 2033-2035, com um piloto conectado a um campus de IA. No entanto, a incerteza sobre os cronogramas de comercializacao dos SMRs dita que esta nao deve ser a unica estrategia.[11]

Terceiro, planejar a integracao energetica IA-rede. A RTE projeta uma necessidade adicional de 10 GW para data centers ate 2030 na Franca. Integrar as prevecoes de demanda de IA no planejamento da rede nacional (em linha com a recomendacao da McKinsey de alinhar o crescimento da IA com a expansao energetica sustentavel) e indispensavel para evitar gargalos.[12]

7.3 Eixo 3 - Aliancas tecnologicas e diversificacao da cadeia de suprimentos

7.3.1 Consolidando parcerias industriais assimetricas

A análise dos Capítulos VI, VI bis, VI ter e VI quater revela que a França e a Europa não pretendem reproduzir toda a cadeia de valor da IA (o que é irrealista até 2030), mas devem construir alianças estratégicas direcionadas que reduzam as dependências mais críticas.

Aliança ASML-Mistral. O investimento de 1,3 bilhão de EUR da ASML na Mistral AI (setembro de 2025, com a ASML tornando-se a principal acionista com 11%) e a parceria europeia mais significativa, ligando a líder global em litografia (um segmento crítico onde a Europa domina) a campeã europeia de IA.[13] Este tipo de acoplamento vertical de hardware europeu mais IA europeia deve ser sistematizado.

Parceria TSMC-Europa. A fábrica da TSMC em Dresden (10 bilhões de EUR, produção iniciada em 2027) fabrica chips em nós de 28/16/12 nm - insuficientes para GPUs de IA de fronteira, mas críticos para os setores automotivo e IoT industrial. Negociar um segundo investimento da TSMC na Europa em nós mais avançados (7/5 nm) deve ser uma prioridade diplomática.

Alianças Japão-UE e Coreia-UE. Japão e Coreia controlam segmentos críticos da cadeia de valor que os Estados Unidos não podem substituir (memória HBM da SK hynix, equipamentos e materiais da Tokyo Electron e Shin-Etsu). Acordos bilaterais UE-Japão e UE-Coreia sobre a segurança do fornecimento de componentes de IA, estruturados fora do quadro trilateral EUA-Japão-Coreia, reforçariam a autonomia europeia. O Capítulo VI ter documentou que o investimento japonês nos Estados Unidos (550 bilhões de USD) é unilateral - um investimento cruzado UE-Japão equilibraria essa dinâmica.



7.3.2 Reduzindo a exposição ao risco protecionista

A experiencia Biden-Trump mostra que os controles de exportacao e as tarifas podem ser estendidos de forma rapida e imprevisivel. Tres medidas de reducao de risco sao necessarias.

Constituicao de reservas estrategicas de GPU. No modelo das reservas estrategicas de petroleo (90 dias), constituir um estoque nacional/europeu de aceleradores de IA cobrindo de 6 a 12 meses das necessidades projetadas. Este estoque serviria como um amortecedor contra qualquer ativacao da Affiliates Rule (suspensa ate novembro de 2026) ou tarifas estendidas da Secao 232.

Diversificacao de fornecedores de hardware. Acelerar a avaliacao e implantacao de alternativas as GPUs da Nvidia: AMD MI300X/MI350X, Intel Gaudi 3, Graphcore (Reino Unido) e, eventualmente, SiPearl (europeu, processador Rhea para supercomputadores). Financiar via o Chips Act europeu um programa de qualificacao de aceleradores de IA de multiplos fornecedores. O projeto DARE (RISC-V europeu, EuroHPC JU) e o horizonte 2030-2032, mas alternativas intermediarias estao disponiveis imediatamente.

Clausulas anti-armamento em acordos comerciais. Integrar no futuro acordo comercial UE-EUA clausulas que impecam o uso unilateral de controles de exportacao como instrumento de competitividade comercial, no modelo das clausulas de nao discriminacao da OMC.

7.4 Eixo 4 - Regulamentacao como vantagem competitiva

7.4.1 Do AI Act a Apply AI Strategy

O CEO da Mistral, Arthur Mensch, resumiu o paradoxo europeu: voce nao pode regulamentar seu caminho para a supremacia computacional.[14] O AI Act, em aplicacao progressiva desde 2024, impoe obrigacoes (transparencia, avaliacoes de risco, conformidade) que constituem tanto um fardo para as empresas europeias quanto uma vantagem de diferenciacao nos mercados globais. A Apply AI Strategy (2025) complementa o AI Act ao adotar uma abordagem 'IA primeiro' para o setor publico e promover o 'compre europeu', particularmente para solucoes de codigo aberto.[15]

A recomendacao e transformar a regulamentacao em uma alavanca ofensiva em vez de defensiva. Tres medidas concretas podem contribuir para isso.

(a) Exigir que as AI Factories e AI Gigafactories financiadas pelo InvestAI priorizem o uso de modelos europeus (Mistral, Aleph Alpha, etc.) e nuvens certificadas (SecNumCloud, EUCS de alto nivel).

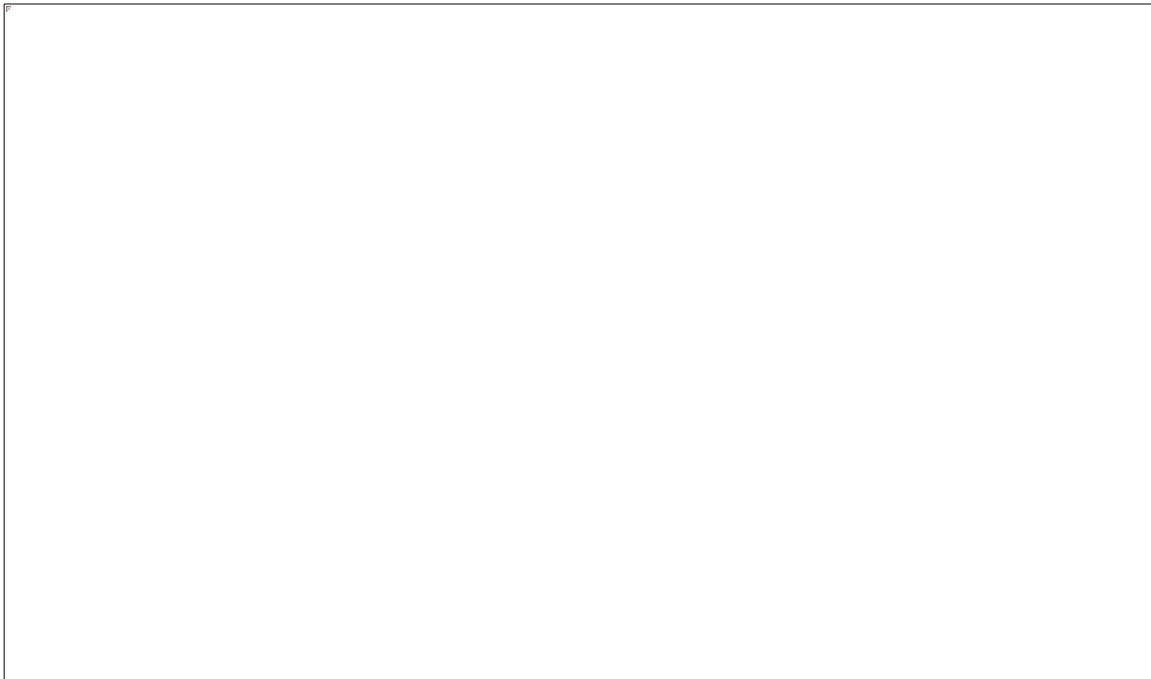
(b) Explorar o Efeito Bruxelas: empresas globais que cumprem o AI Act para acessar o mercado europeu (450 milhoes de consumidores) adotam padroes europeus de fato, criando uma vantagem normativa. Acelerar acordos de reconhecimento mutuo com Japao, Brasil e India.

(c) Criar um Escudo da Lei CLOUD Europeu: legislacao de bloqueio (no modelo do regulamento de bloqueio da UE de 1996) impedindo que empresas europeias cumpram pedidos de acesso extraterritoriais dos EUA sem autorizacao da autoridade nacional competente. Esta medida e o instrumento legal que da substancia ao Quadro de Soberania de Nuvem SOV-3 publicado pela Comissao em outubro de 2025 (Cap V secao 5.10.4).

7.4.2 Regulamentacao da computacao como um ativo estrategico

A análise comparativa (Capítulos V e VI ter) mostra que a computação de fronteira é agora tratada pelos Estados Unidos, China, Japão, Índia e Estados do Golfo como um ativo estratégico nacional no mesmo nível da energia ou das matérias-primas críticas. A Europa deve formalizar este reconhecimento. A Gartner prevê que os países que buscam stacks de IA independentes precisarão investir pelo menos 1% do PIB em infraestrutura até 2029.[16] Para a França, isso representaria aproximadamente 28 bilhões de EUR anuais, uma ordem de grandeza consistente com os 109 bilhões de investimentos anunciados em 2025 (dos quais uma parte significativa vem de capital estrangeiro).

O caso dos Emirados Árabes Unidos documentado no Capítulo I (Fig 1.8) constitui um alerta: 99,6% do F_total emirati é detido por operadores do lado dos EUA, derrubando o CACI soberano de 55,7 para 6,0. Uma política de atração de investimentos indiferente à nacionalidade legal dos operadores reproduziria este padrão na Europa. A regulamentação europeia de computação deve prever limites mínimos de propriedade doméstica (por exemplo, mínimo de 50% de operadores sob jurisdição da UE para locais com mais de 100 MW), com um mecanismo análogo ao Mecanismo de Triagem de Investimento já aplicado a investimentos estratégicos.



7.5 Eixo 5 - Talento e capital humano

Infraestrutura sem talento não produz nada. A Europa está perdendo pesquisadores de IA para laboratórios americanos (salários, acesso à computação de fronteira, escala de projetos). Duas medidas complementares são necessárias.

Primeiro, bolsas de IA europeias e vistos de talento (recomendação da McKinsey: lançamento antes do final de 2026) para atrair pesquisadores de classe mundial.[17] A França possui uma vantagem com o ecossistema

Mistral/LightOn/Hugging Face e as grandes écoles (Polytechnique, ENS, CentraleSupélec), mas deve igualar os salários oferecidos pela GAFAM (lacuna média de x2 a x4 para perfis senior de IA).

Segundo, garantir aos pesquisadores europeus acesso a computação equivalente a dos laboratórios americanos. A implantação de 500.000 GPUs via Fluidstack (operacional em 2026), os 18.000 superchips Mistral Compute e as European AI Factories constituem o início de uma resposta. O objetivo é que nenhum pesquisador europeu deixe o continente por razões de acesso a computação até 2028.

7.6 Síntese: matriz temporal de recomendações

A Tabela 23 abaixo resume as recomendações cruzando três horizontes (2026-2027, 2027-2029, 2029-2032) com os eixos de Computação, Energia e Alianças. Os eixos de Regulamentação e Talento são implantados transversalmente nos três horizontes e não são detalhados linha por linha na matriz.

7.7 Condições de sucesso e limites

Várias condições determinarão a eficácia destas recomendações.

Condição 1: competitividade da Mistral. Toda a estratégia de soberania de IA francesa depende, em parte, da capacidade da Mistral de manter um desempenho competitivo contra OpenAI, Anthropic e Google DeepMind. Se a lacuna de capacidade aumentar, a infraestrutura francesa atenderá as necessidades de conformidade (hospedagem soberana de modelos dos EUA) em vez de uma verdadeira soberania tecnológica.[18] A arrecadação de fundos de 1,7 bilhão de EUR (avaliação de 11,7 bilhões) e o estabelecimento da Mistral Compute são sinais positivos, mas a escala da competição (OpenAI: 20 bilhões de USD em receita recorrente de 2025) continua desproporcional.

Condição 2: execução industrial. Os programas de infraestrutura de IA europeus sofreram historicamente com atrasos (EuroHPC, Chips Act). As 13 AI Factories devem estar operacionais, não apenas anunciadas. A experiência do Japão (programa Rapidus 2 nm) e da Índia (lacuna entre anúncios de mais de 200 bilhões e capacidade instalada de 1,4 GW) ilustram os riscos de desalinhamento entre ambição e realização.

Condição 3: coerência europeia. A fragmentação intra-europeia (27 regimes energéticos, posições divergentes sobre energia nuclear, abordagens nacionais de soberania concorrentes) continua sendo o principal obstáculo. O Cenário C do Capítulo V (parceria assimétrica, linha de base de 3,46:1 para 2,0-2,5:1) só funciona para a Europa se ela falar com uma única voz nas negociações com Washington.

Condição 4: o fator tempo. O ponto de virada identificado no Capítulo V (2028, saturação de computação e energia da UE e potencial ativação dos Mandatos de Soberania de Nuvem) impõe um cronograma restrito. Se as AI Factories não estiverem operacionais e os locais da EDF não estiverem conectados até essa data, a lacuna de computação se solidificará em dependência estrutural. A janela para ação estratégica é entre 2026 e 2028 - após o que as posições se cristalizam em torno da linha de base de 17,6:1 bruto / 3,46:1 CACI Power Mode.

7.8 Conclusão do capítulo

A Franca possui um conjunto de ativos unicos na Europa para responder ao protecionismo de IA americano: um parque nuclear incomparavel (70% da eletricidade, em processo de expansao), uma campea de IA competitiva (Mistral, valorizacao de 11,7 bilhoes de EUR, infraestrutura de computacao propria), um ecossistema de nuvem soberana em formacao (S3NS, Bleu, OVHcloud, Scaleway, OUTSCALE) e uma capacidade de atracao de investimentos estrangeiros (109 bilhoes de EUR em 2025).

Mas esses ativos nao constituem uma garantia. A lacuna de capex com os Estados Unidos (660-690 bilhoes de USD anuais contra 200 bilhoes de EUR ao longo de cinco anos), a lacuna de computacao (CACI Power Mode 3,46:1 e bruto operacional 17,6:1) e a dependencia estrutural das GPUs americanas (Nvidia: 80% do mercado de aceleradores de IA) definem o perimetro realista da autonomia alcancavel. O objetivo nao e a autarquia tecnologica - ela e impossivel no horizonte de 2030 - mas uma autonomia estrategica suficiente para que o protecionismo americano nao se traduza em dependencia irreversivel. A distincao Phys/Sov estabelecida no Capitulo I e operacional aqui: a Europa ja e amplamente soberana na computacao instalada, o trabalho consiste em proteger a camada de cargas de trabalho na nuvem antes que os Mandatos de Soberania de Nuvem de 2028 transformem essa dependencia em alavanca geopolitica.

As licoes comparativas sao claras. O Japao investe 550 bilhoes de USD nos Estados Unidos para garantir seu acesso a computacao, ao custo de um cofinanciamento da supremacia americana. A India promete 200 bilhoes de USD, mas possui apenas 1,4 GW instalado. A China, sob restricao maxima, constroi um ecossistema paralelo com um atraso de 2-3 geracoes em GPUs, mas com uma capacidade real (246-300 EFLOP/s) significativamente superior aos 0,5% aparentes nos dados consolidados da Epoch AI. O Brasil hesita entre os dois blocos e corre o risco de fragmentacao. A Africa acumula a assimetria de computacao mais extrema (deficit de x44 a x417 de acordo com os indicadores) e o risco de bifurcacao imposta. A Franca, com seu ativo nuclear e a Mistral, possui uma trajetoria mediana credivel: nem alinhamento total (Japao), nem confronto (China), nem hesitacao (Brasil), mas construcao metodica de uma autonomia energetica e computacional que garante a capacidade de escolha. O tempo para agir e limitado: a janela 2026-2028 e decisiva.

Tabela 23. Matriz temporal de recomendacoes estrategicas por eixo (2026-2032).

Fonte: Construcao do autor; linha de base de abril de 2026 (razao bruta operacional de computacao EUA/UE de 17,6:1, CACI Power Mode de 3,46:1).

Horizonte	Eixo de Computacao	Eixo de Energia	Eixo de Aliancas
2026-2027	13 AI Factories operacionais; Special Compute Zones na FR; contratos de GPU de longo prazo	250 MW nuclear-IA (EDF); 6 locais de data center da EDF; Fluidstack 1 GW operacional	Acordo de volume UE-Nvidia; reservas estrategicas de GPU; vistos de talento de IA
2027-2029	5 AI Gigafactories (20 Bi EUR); 30-40% de cargas de trabalho soberanas; Campus MGX-Mistral de 1,4 GW	6 EPR 2 construcao iniciada; integracao de IA no plano de rede; 8 EPRs opcionais confirmados	TSMC Europa no de 7/5 nm; acordos UE-Japao/Coreia HBM; Escudo da Lei CLOUD Europeu
2029-2032	40% de computacao local (vs 5%); modelos de fronteira soberanos; acelerador de IA SiPearl da	Primeiro data center SMR; +20 GW nuclear em 2035; matriz energetica de IA integrada	Multi-fornecedor de GPU qualificado; normas de exportacao de IA (efeito Bruxelas); 60% de

	UE		autonomia da cadeia de valor
--	----	--	------------------------------

Notas

1. Comissao Europeia (abril de 2025), Plano de Acao do Continente de IA. 13 AI Factories em 17 Estados-Membros, programa InvestAI de 200 Bi EUR. Apply AI Strategy (2025): abordagem IA-primeiro, compre europeu.

2. Centre for Future Generations (outubro de 2025), 'Special Compute Zones: Europe's Recipe'. Zonas derogatorias para reduzir os tempos de instalacao de data centers de 3-5 anos para 12-18 meses.

3. Deloitte (novembro de 2025), 'A New Era of Self-Reliance'. InvestAI: 20 Bi EUR para 5 AI Gigafactories, modelos de fronteira soberanos.

4. Euronews (fevereiro de 2026), 'Will Big Tech's AI Spending Crush Europe's Data Sovereignty?' Capex de 2026: Amazon 200 Bi USD, Alphabet 185 Bi USD, Microsoft 145 Bi USD, Meta 135 Bi USD, Oracle 50 Bi USD. Total: 660-690 Bi USD. Gastos com nuvem soberana europeia: 10,6 Bi EUR em 2026.

5. Global Data Center Hub (maio de 2025), 'France's 8.5 Bn USD AI Campus'. Campus de IA MGX-Bpifrance-Mistral-Nvidia: 1,4 GW, exascale, operacional em 2028.

6. Euronews, op. cit. Mistral Compute: 18.000 Grace Blackwell, 40 MW Essonne. Capex de 1 Bi EUR (2026). Data center de Borlänge (Suecia): 1,2 Bi EUR, EcoDataCenter, energia verde, abertura em 2027.

7. Julien Simon, Medium (janeiro de 2026), 'AI Sovereignty in Europe: A Decision Framework'. S3NS: SecNumCloud em dezembro de 2025. Bleu: marco 1 em novembro de 2025. AWS European Sovereign Cloud: janeiro de 2026, Brandenburg GmbH.

8. World Nuclear News (fevereiro de 2025), 'France Tempts AI Firms with Nuclear Electricity'. EDF: 4 locais, 2 GW no total, chamada para manifestacao de interesse. Data4: 40 MW nucleares fornecidos pela EDF. Custo ajustado por PPP da Franca de 115 USD/MWh de acordo com o painel publico (abril de 2026).

9. Introl Blog (2025), 'France's AI Sovereignty Push'. Cupula de Acao de IA: 109 Bi EUR. Bpifrance: 10 Bi EUR. Fluidstack: 10 Bi EUR, 500.000 GPUs, 1 GW, operacional em 2026.

10. Enki AI (fevereiro de 2026), 'Top 10 Nuclear & SMR Projects in France'. EPR 2: 6 reatores (Penly, Bugey), 9.900 MWe, construcao em 2027. Opcao para 8 reatores adicionais. 20 reatores existentes: extensao de vida (26 GW).

11. Enki AI, op. cit. NUWARD: 340 MWe, subsidiaria da EDF/Naval Group. Franca 2030: 1 Bi EUR para SMR. Newcleo, Stellaria, Jimmy Energy: pedidos na ASN registrados. Contraponto: Beyond Nuclear International (janeiro de 2026) sinaliza dificuldades financeiras para algumas startups de SMR.

12. McKinsey (dezembro de 2025), 'Accelerating Europe's AI Adoption: The Role of Sovereign AI'. Recomendacao: integrar previsoes de demanda de IA no planejamento energetico nacional. Ganhos de produtividade: ate 40% em lighthouse factories.

13. S&P Global (dezembro de 2025), 'Geopolitics of Data Centers'. ASML: 1,3 Bi EUR na Mistral (setembro de 2025), participacao de 11%. Arrecadacao de fundos da Mistral: 1,7 Bi EUR, avaliacao de 11,7 Bi EUR.

14. Euronews, op. cit. Citacao de Arthur Mensch (2025): 'As empresas dos EUA estao construindo o equivalente a um novo programa Apollo todos os anos' e 'voce nao pode regulamentar seu caminho para a supremacia computacional'.

15. Comissao Europeia (2025), Apply AI Strategy. IA-primeiro para o setor publico, compre europeu para solucoes de codigo aberto. Observatorio de IA para monitoramento de tendencias.

16. Intelligent CIO Europe (fevereiro de 2026). Gartner: 1/3 das empresas usarao plataformas de IA localizadas ate 2027 (vs 5% hoje). Investimento minimo de 1% do PIB em infraestrutura de IA ate 2029.

17. McKinsey, op. cit. Bolsas de IA e vistos de talento a serem lancados antes do final de 2026. 44% dos lideres tech europeus citam a seguranca de dados como barreira a nuvem publica; 31% a localizacao dos dados.

18. Introl Blog, op. cit. 'Se a lacuna de capacidade aumentar, a infraestrutura francesa podera atender aos requisitos de conformidade sem permitir aplicacoes competitivas de IA.' OpenAI: 20 Bi USD em ARR em 2025 (x3 em um ano).

Licença e Aviso Legal. Esta obra, 'AI for Americans First', está disponível sob os termos da licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-Compartilhado 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Você tem a liberdade de compartilhar e adaptar o material para fins não comerciais, desde que atribua corretamente a obra a Fabrice Pizzi (Universidade Paris-Sorbonne) e distribua suas contribuições sob a mesma licença. Este documento é fornecido apenas para fins educacionais e de pesquisa.

Painel Público : <https://moOgly.github.io/America-First-IA/dashboard/>

Repositório : <https://github.com/moOgly/America-First-IA>

CONCLUSAO GERAL

CONCLUSAO GERAL

Do Protecionismo de IA a Recomposicao da Ordem Tecnologica Mundial

Esta conclusao sintetiza os resultados do estudo conduzido no periodo 2022-2026, valida a hipotese central de um regime protecionista de IA americano, descreve as contribuicoes para a literatura, identifica limitacoes e caminhos de pesquisa, e discute o desafio civilizacional representado pela computacao de IA como o quarto fator de producao. Encerra-se com uma tabela resumida dos onze capitulos e um inventario das principais fontes mobilizadas.

1. Validacao da hipotese central

Este estudo partiu de uma hipotese precisa: que a administracao Trump 2.0 transformaria os controles de exportacao de Biden em um regime protecionista mais amplo, usando a computacao de IA como um instrumento de poder economico e geopolitico - um decreto implicito 'IA para Americanos Primeiro'. A analise empirica conduzida no periodo 2022-2026 valida substancialmente essa hipotese.

Em 15 de janeiro de 2026, a administracao Trump promulgou simultaneamente uma tarifa de 25 por cento (Secao 232) sobre semicondutores de IA avancados (Nvidia H200, AMD MI325X) para reexportacoes para a China, e publicou a regra final do BIS que governa as exportacoes de chips de IA. A combinacao de tarifas e controles de exportacao constitui precisamente o mecanismo hibrido que antecipavamos: um imposto sobre o acesso a computacao de fronteira que gera receita para o Tesouro dos EUA enquanto retarda os concorrentes, combinado com o acesso domestico ilimitado que fortalece a vantagem competitiva das Big Techs dos EUA.[1]

Alem disso, o Plano de Acao de IA de julho de 2025 formaliza uma doutrina que vai alem dos simples controles de seguranca nacional: exportar o stack completo de tecnologia de IA (hardware, modelos, software, aplicacoes e padroes) para paises dispostos a se juntar a alianca de IA americana, sujeitos ao cumprimento dos requisitos de seguranca dos EUA.[2] A IA nao e mais tratada como apenas mais uma tecnologia, mas como um instrumento de projecao de poder analogo ao dolar no sistema monetario ou ao petroleo no sistema energetico.

2. Sintese dos resultados

2.1 Uma vantagem competitiva americana mensuravel e crescente

O indice CACI (Compute-Adjusted Competitive Index) desenvolvido neste estudo permite a quantificacao da assimetria estrutural. No snapshot do painel publico de abril de 2026, a razao bruta de computacao instalada operacional EUA/UE(13) e de 17,6:1, traduzida por uma formula geometrica ponderada $F^{0,40} \times L^{0,20} \times R^{0,15} / E^{0,25}$ em uma razao CACI Power Mode de 3,46:1. A concentracao de 76,9 por cento da

computacao de IA operacional global nos Estados Unidos (49,9 por cento incluindo capacidades planejadas), um capex anual dos hyperscalers de 660-690 bilhoes de USD (superior ao PIB da Suecia) e um custo de treinamento de modelos de fronteira 5 a 10 vezes inferior ao custo europeu confirmam este dominio. A vantagem e autorreforcante: as empresas com acesso abundante a computacao captam rendas de inovacao e de dados que sao muito dificeis de alcancar posteriormente (Capitulo IV).

Uma nuance metodologica importante do Capitulo I (Fig 1.8): a decomposicao Phys/Sov rigorosamente calculada a partir do campo 'Proprietario' da Epoch AI revela que a assimetria e diferenciada por jurisdicao. Os Estados Unidos e a China sao integralmente soberanos sobre sua computacao instalada (CACI Phys = CACI Sov). A UE tambem e amplamente soberana sobre seu F instalado (99,2 por cento de propriedade da UE). O caso extremo e o dos Emirados Arabes Unidos: 99,6 por cento do F_total emirati e detido por operadores do lado dos EUA (Stargate UAE, Microsoft, OpenAI), fazendo com que o CACI soberano caia de 55,7 (Fisico) para 6,0. Esta dissociacao Phys/Sov, formalizada no Capitulo V secao 5.9.2 sob a hipotese de ativacao dos Mandatos de Soberania de Nuvem de 2028, transforma radicalmente a leitura da assimetria: a vulnerabilidade europeia reside nao na computacao instalada, mas na camada operacional de cargas de trabalho na nuvem (principalmente hospedadas na AWS/Azure/GCP).

2.2 Uma arquitetura protecionista de tres niveis

A analise revela que o protecionismo de IA americano opera em tres niveis distintos, mas cumulativos.

Primeiro nivel: Controles de exportacao (herdados de Biden, mantidos e transformados por Trump). O sistema de niveis (Tier 1/2/3) segmenta o mundo com base no alinhamento geopolitico: acesso livre para aliados proximos (20 paises), limites quantitativos para o resto do mundo, proibicao para adversarios (China, Russia). Mesmo apos a revogacao formal da AI Diffusion Rule em maio de 2025, a incerteza regulatoria pesa sobre as decisoes de investimento dos paises Tier 2 (Capitulo III).

Segundo nivel: Tarifas alfandegarias (inovacao de Trump). A tarifa de 25 por cento sobre semicondutores de IA avancados (Secao 232, janeiro de 2026) constitui uma ruptura: os controles de exportacao visavam a seguranga nacional, as tarifas visam explicitamente a receita e a vantagem competitiva. A combinacao de tarifas e isencoes domesticas cria um diferencial de custo direto entre empresas americanas e nao americanas (Capitulo V).

Terceiro nivel: Gravidade capitalista. A concentracao de capex (660-690 bilhoes de USD em cinco empresas em 2026), combinada com o acesso energetico (os Estados Unidos aceitam um maior uso de combustiveis fosseis, 53,7 GW de capacidade de DC instalada), cria um efeito gravitacional: investimentos do Japao (550 bilhoes), dos Emirados Arabes Unidos e do SoftBank/Stargate convergem para o solo americano, reforcando o hub de computacao sem intervencao regulatoria adicional (Capitulo VI ter).

Um quarto nivel potencial esta surgindo no horizonte de 2028: os Mandatos de Soberania de Nuvem analisados no Capitulo V secao 5.9. Ao estender os requisitos do Framework for AI Diffusion para a camada de nuvem, eles transformariam os hyperscalers dos EUA operando offshore em intermediarios condicionais da computacao global. A janela de vulnerabilidade europeia (CADA operacional ate 2027-2028, na melhor das hipoteses, Mandatos dos EUA ativaveis em 2028) e maxima entre 2028 e 2030.

2.3 Consequencias diferenciadas por regioao

A Tabela 24 abaixo resume as posicoes estruturais e os riscos especificos de cada regioao estudada, integrando a extensao para a Africa desenvolvida no Capitulo VI quater.



3. Contribuicoes deste estudo

Esta pesquisa faz cinco contribuicoes para a literatura economica e geoestrategica.

Primeiro, a integracao analitica de trajetorias geralmente tratadas separadamente - energia, semicondutores, computacao, regulamentacao, produtividade - em um quadro unificado. A maioria dos trabalhos academicos trata essas dimensoes separadamente; nossa analise mostra que elas formam um sistema de interdependencias onde cada restricao amplia as outras (a energia restringe a computacao, a computacao restringe a produtividade, a produtividade determina a competitividade).

Segundo, a proposta do indice CACI (Compute-Adjusted Competitive Index), que fornece um quadro de medicao para comparar a competitividade da IA entre regioes, integrando FLOPs disponiveis, capital humano, regulamentacao e custo de energia de acordo com uma formula geometrica ponderada. Embora este indice ainda precise ser refinado empiricamente, ele constitui uma primeira tentativa de sintetizar o conceito de competitividade ajustada pela computacao, identificado como ausente na literatura (Capitulo II). A extensao Phys/Sov introduzida no Capitulo I e formalizada no Capitulo V ($F = F_{phys} \times F_{sov}$) adiciona uma dimensao jurisdicional que distingue a computacao fisicamente presente da computacao legalmente controlavel - uma distincao operacional a partir do snapshot de abril de 2026 (caso UAE 99,6 por cento do lado dos EUA) e sistematica sob o regime dos Mandatos de Soberania de Nuvem de 2028.

Terceiro, a demonstracao de que o protecionismo de IA americano produz efeitos paradoxais sistemicos. As restricoes destinadas a manter a vantagem dos EUA aceleram a construcao de um ecossistema chines alternativo (DeepSeek, Huawei Ascend, capacidade real 246-300 EFLOP/s contra 0,5 por cento aparente nos dados consolidados da Epoch AI), empurram os paises Tier 2 em direcao a China (ByteDance no Brasil, na ASEAN, na Africa) e incentivam os aliados Tier 1 a cofinanciar a supremacia dos EUA em vez de construir uma autonomia real (Japao: 550 bilhoes para os Estados Unidos). O protecionismo de IA nao produz um mundo unipolar, mas um mundo fragmentado em blocos tecnologicos.

Quarto, a analise comparativa inedita das respostas regionais ao protecionismo de IA (Europa, America do Sul, Asia, Africa), mostrando que a posicao geopolitica, a dotacao energetica e a proximidade com as cadeias de valor determinam trajetorias de dependencia fundamentalmente diferentes, irreduzíveis a um unico modelo de recuperacao ou atraso.

Quinto, a extensao para a Africa (Capitulo VI quater) documenta a assimetria de computacao mais extrema do mundo (deficit de $\times 44$ a $\times 417$ dependendo dos indicadores) e mostra como o protecionismo americano cria um 'double bind' especifico para este continente: restricao de acesso a computacao de fronteira dos EUA de um lado, exposicao a riscos de vigilancia e sancoes secundarias pelo uso da alternativa chinesa do outro.

4. Limitacoes e caminhos de pesquisa

Este estudo possui varias limitacoes que devem ser explicitadas.

Incerteza regulatoria. O ambiente de controles de exportacao esta evoluindo rapidamente. A AI Diffusion Rule de Biden foi revogada em maio de 2025; a regra final de Trump de janeiro de 2026 poderia ser modificada (o Comercio deve fornecer uma atualizacao ao Presidente ate julho de 2026). Os cenarios propostos no Capitulo V refletem essa incerteza, mas o espaco de possibilidades e mais amplo do que os quatro cenarios formalizados.

Dados fragmentados. Os dados de computacao de IA por regioao permanecem incompletos, apesar do rigoroso snapshot do painel publico de abril de 2026. As estimativas da Epoch AI representam significativamente menos a capacidade chinesa real (China 0,5 por cento aparente vs 246-300 EFLOP/s reivindicados) devido a anonimizacao dos clusters chineses e a opacidade dos fornecedores Huawei/Cambricon/Biren. O CACI e um indice exploratorio, calibrado no snapshot de abril de 2026, mas ainda nao validado em series temporais longas.

Horizonte temporal. A analise cobre 2026-2030, mas rupturas tecnologicas (computacao quantica, nos sub-2 nm, arquiteturas neuromorficas) poderiam redistribuir as cartas apos 2030. A vantagem atual da Nvidia em GPUs poderia ser contestada por ASICs especializados (Google TPU, Amazon Trainium, Huawei Ascend) ou arquiteturas radicalmente diferentes (DARE/RISC-V europeu, horizonte 2030-2032).

Sensibilidade as ponderacoes do CACI. As ponderacoes da formula geometrica ($F^{0,40} \times L^{0,20} \times R^{0,15} / E^{0,25}$) foram escolhidas no Capitulo II com base na literatura, mas nao provem de uma calibragem

econometrica. Uma análise de sensibilidade sistematica nessas ponderacoes poderia revelar trajetorias alternativas nao exploradas.

Futuros caminhos de pesquisa. Quatro extensoes sao necessarias. Primeiro, a calibragem empirica do CACI em dados de pesquisa (produtividade setorial por acesso a computacao) permitiria a validacao ou ajuste das ponderacoes atuais. Segundo, o aprofundamento setorial da cobertura da Africa (Capitulo VI quater) - notadamente a analise pais por pais das 16 estrategias nacionais de IA identificadas e a implementacao da Estrategia Continental da UA Fase II 2028. Terceiro, a modelagem dinamica da interacao energia-computacao-produtividade via modelos de equilibrio geral computavel (CGE) integrando as restricoes de computacao como um fator de producao. Quarto, a observacao longitudinal do regime dos Mandatos de Soberania de Nuvem de 2028 (se ele realmente for ativado) e seus efeitos na trajetoria F_sov de diferentes jurisdicoes.

5. O desafio civilizacional

Alem das metricas economicas e cenarios geopoliticos, este estudo revela um desafio mais fundamental. A computacao de IA esta se tornando o quarto fator de producao (apos o capital, o trabalho e a terra/energia), estruturando o acesso aos ganhos de produtividade, a inovacao e, finalmente, a prosperidade. Como o petroleo no seculo XX, o controle da computacao no seculo XXI determinara quais nacoes e quais empresas captam as rendas da inovacao.

Os Estados Unidos entenderam isso. O Plano de Acao de IA de julho de 2025 trata explicitamente o stack de IA como um instrumento de alianca geopolitica, comparavel ao Plano Marshall ou ao sistema de Bretton Woods: o acesso a computacao americana e condicionado ao alinhamento estrategico, criando um sistema de dependencias hierarquizadas. A Carnegie observa que a regra visava usar as exportacoes de IA como alavanca sobre os estados pivores geopoliticos, estabelecendo incentivos para que outros governos adotassem os padroes e protecoes tecnologicas americanos em troca de chips dos EUA.[3]

Diante deste novo sistema, a Franca e a Europa tem uma escolha estrategica que se resume, fundamentalmente, a tres opcoes. A primeira e a integracao subordinada: aceitar o status de parceiro tecnologico junior no bloco americano, como o Japao escolheu ao investir 550 bilhoes de USD em solo americano. Esta opcao minimiza o risco de interrupcao do acesso, mas maximiza a dependencia. A segunda e a confrontacao soberanista: construir um ecossistema de IA inteiramente autonomo, como a China e forçada a fazer. Esta opcao e irrealista para 2030 para a Europa, que carece tanto de uma base industrial de semicondutores suficiente quanto de capacidade de mercado interno.

A terceira opcao - aquela que este estudo recomenda no Capitulo VII - e a autonomia estrategica direcionada. Consiste em construir soberania nos segmentos onde a Europa possui uma vantagem comparativa (energia nuclear francesa com custo PPP de 1,35x em relacao aos EUA, equipamentos de litografia ASML, modelos de IA abertos Mistral, quadro regulatorio AI Act), mantendo a interoperabilidade com o ecossistema americano. O objetivo nao e a autarquia, mas a capacidade de escolha: ter alternativas crediveis (nuvem soberana SOV-3, computacao local sob jurisdicao da UE, modelos abertos) para nunca ser cativo de um fornecedor cujos interesses geopoliticos possam divergir dos nossos. A distincao Phys/Sov

estabelecida no Capitulo I e operacional aqui: trata-se de aumentar o F_sov na camada de carga de trabalho na nuvem, nao apenas o F_phys na infraestrutura instalada.

O tempo e essencial. O ponto de virada identificado neste estudo e em 2028: convergencia da saturacao de computacao e energia da UE (Capitulo V secao 5.7.3), potencial ativacao dos Mandatos de Soberania de Nuvem (Capitulo V secao 5.9) e o provavel fim da janela de vulnerabilidade antes que as posicoes se cristalizem. Apos esta data, as posicoes se tornam rigidas em torno da linha de base de 17,6:1 bruto / 3,46:1 CACI Power Mode e as dependencias tornam-se estruturais. A janela de acao estrategica 2026-2028 e estreita. Os 109 bilhoes de EUR em investimentos em IA anunciados para a Franca, o programa InvestAI de 200 bilhoes de EUR, a ascensao da Mistral Compute e os locais nucleares dedicados da EDF sao os elementos de uma resposta. Mas entre o anuncio e a execucao, existe a distancia que separa a estrategia da realidade. A India promete 200 bilhoes de USD, mas possui apenas 1,4 GW instalados. A Europa nao pode se dar ao luxo de uma lacuna comparavel entre ambicao e realizacao.

Em ultima analise, 'IA para Americanos Primeiro' nao e apenas um cenario de politica comercial. E o sinal de uma recomposicao da ordem tecnologica mundial comparavel as grandes reestruturacoes do seculo XX - Bretton Woods, o choque do petroleo, o fim da Guerra Fria. Cada uma dessas rupturas criou vencedores e perdedores por decadas. A questao para a Franca e a Europa nao e mais se essa recomposicao ocorrera - ela esta em andamento - mas determinar se seremos seus arquitetos ou seus suditos.

Fabrice Pizzi, Paris, fevereiro de 2026.

Tabela 24. Sintese das consequencias regionais do protecionismo de IA americano.

Fonte: Construcao do autor, calibrada no snapshot de abril de 2026 (EUA 76,9% da computacao de IA operacional, razao bruta da UE de 17,6:1, CACI Power Mode de 3,46:1).

Regiao	Posicao Estrutural	Impacto Principal	Risco Especifico
Europa / Franca	Tier 1, dependente de GPUs + nuvem dos EUA (72-80% das cargas de trabalho)	Compute gap 17,6:1 bruto / 3,46:1 CACI; custos de treinamento x5-10	Aprisionamento tecnologico geopolitico; marginalizacao se o bloco EUA-Asia se fechar; vulnerabilidade F_sov em cargas de trabalho na nuvem
America do Sul / Brasil	Tier 2, campo de competicao EUA-China	Bifurcacao tecnologica; fuga de cerebros amplificada	Tripla fratura (Norte-Sul, Leste-Oeste, intrarregional)
Japao / Coreia / Taiwan	Tier 1, elos criticos da cadeia de valor	Cofinanciamento da supremacia dos EUA (550 Bi USD Japao); transferencia de producao	Parceria assimetrica; erosao da vantagem de Taiwan; investimento japonese nos EUA em vez da UE
India	Tier 2, pivo do Sul Global	Tensao entre limites de GPU vs ambicao de hub de computacao	Soberania applicativa sem soberania de hardware
China	Tier 3, autonomizacao forçada	Ecossistema de IA paralelo (Huawei/DeepSeek); capacidade real 246-300 EFLOP/s; atraso de 2-3 geracoes de GPU	Bifurcacao tecnologica permanente; exportacao para Tier 2/3 (Brasil, ASEAN, Africa)

Africa	Tier 2/3, deficit de computacao x44-x417	Assimetria extrema; 'double bind' EUA/China	Dependencia de Huawei/DeepSeek; vigilancia; confinamento estrutural; caso UAE 99,6% do lado dos EUA
--------	--	---	---

Tabela 25. Resumo dos capitulos, volume e aparato critico do estudo.

Fonte: Construcao do autor. O volume (em paginas indicativas) inclui figuras e tabelas, mas exclui anexos econométricos.

Capitulo	Titulo	Paginas Indicativas	Notas
I	Quadro Teorico: Protecionismo Tecnologico e IA	~12	22
II	Metodologia: Matriz de Cenarios e Indice CACI	~8	10
III	Diagnostico Empirico 2020-2026: Energia, Semicondutores, Computacao	~11	20
IV	Mecanismos da Vantagem Competitiva dos EUA	~9	19
V	Cenarios Prospectivos 2026-2030 e Mandatos de Soberania de Nuvem	~14	29
VI	Consequencias para a Franca e a Europa	~10	14
VI bis	Consequencias para a America do Sul e o Brasil	~11	19
VI ter	Consequencias para a Asia	~12	16
VI quater	Consequencias para a Africa	~13	26
VII	Recomendacoes Estrategicas para a Franca e a Europa	~11	18
Conclusao	Do Protecionismo de IA a Recomposicao da Ordem Tecnologica Mundial	~9	3
TOTAL	11 capitulos	~120	196

Principais fontes mobilizadas: AIE, McKinsey, Bruegel, Brookings, Carnegie Endowment, Comissao Europeia, White House/BIS, Parlamento Europeu, CSIS, S&P Global, Epoch AI, Centre for Future Generations (CFG), Euronews, CEPAL/CENIA (ILIA 2025), Banco Mundial, Futurum, Introl, World Nuclear News, Arizton, Pillsbury Law, ITIF, Foreign Policy, Hudson Institute, Mordor Intelligence, McKinsey Global Institute, FMI. Dados adicionais: Bloomberg, DCD, Morgan Lewis, Tom's Hardware, Serrari Group, Data Center Knowledge, WEF, Africa Defense Forum, Atlantic Council DFRLab, Carnegie Endowment, New Lines Institute, RTE, EDF, ANSSI, USTDA. Dados primarios: snapshot do painel publico da Epoch AI abril de 2026 (<https://mo0ogly.github.io/America-First-IA/dashboard/>).

Notas

1. Pillsbury Law (janeiro de 2026), 'Trump Admin Targets Advanced AI Semiconductors'. Secao 232: tarifa de 25 por cento sobre Nvidia H200, AMD MI325X para reexportacao para a China. Isencoes domesticas dos EUA. Regra final simultanea do BIS. Atualizacao do mercado de DC planejada para julho de 2026.

2. White House / CM Trade Law (julho de 2025), 'America's AI Action Plan'. Pilar III: exportar o stack completo de tecnologia de IA para aliados. Quatro principios: exportacao para aliados, fortalecimento da fiscalizacao, alinhamento global, protecao de medidas.
3. Carnegie Endowment for International Peace (maio de 2025), 'The Trump Administration May Be About to Repeal the AI Diffusion Rule'. Analise do trilema controle/promocao/alavanca. Recomendacao: ampliar o grupo Tier 1, aumentar as alocoes para a India, fortalecer os requisitos de localizacao.

Licenca e Aviso Legal. Esta obra, 'AI for Americans First', esta disponivel sob os termos da licenca Creative Commons Atribuicao-NaoComercial-Compartilhualgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Voce tem a liberdade de compartilhar e adaptar o material para fins nao comerciais, desde que atribua corretamente a obra a Fabrice Pizzi (Universite Paris-Sorbonne) e distribua suas contribuicoes sob a mesma licenca. Este documento e fornecido apenas para fins educacionais e de pesquisa.

Painel Publico : <https://moOogly.github.io/America-First-IA/dashboard/>

Repositorio : <https://github.com/moOogly/America-First-IA>

Licenca e Creditos

Esta tese e disponibilizada sob os termos da licenca Creative Commons Atribuicao-NaoComercial-Compartilhalgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).